

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ – ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ)

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

1η Κατεύθυνση Σπουδών

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Δ. ΜΗΛΟΣ

Θεόφιλος Α. Βαλσαμίδης

Τριμελής επιτροπή:

Β. Καραθανάση, Αν. Καθηγήτρια ΕΜΠ

Δ. Αργιαλάς, Καθηγητής ΕΜΠ

Π. Κολοκούσης, ΕΔΙΠ ΕΜΠ

Αθήνα, Νοέμβριος 2015

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ – ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ)

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

1η Κατεύθυνση Σπουδών

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Δ. ΜΗΛΟΣ

Θεόφιλος Α. Βαλσαμίδης

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Β. Καραθανάση, Αν. Καθηγήτρια ΕΜΠ

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 11η Νοεμβρίου 2015

…….	…….	…….
Β. Καραθανάση, Αν. Καθηγήτρια ΕΜΠ	Δ. Αργιαλάς, Καθηγητής ΕΜΠ	Π. Κολοκούσης, ΕΔΙΠ ΕΜΠ

Αθήνα, Νοέμβριος 2015

……

Θεόφιλος Α. Βαλσαμίδης

Πτυχιούχος τμ. Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Ε.Κ.Π.Α.

Copyright © Θεόφιλος Α. Βαλσαμίδης, 2015

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς το συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα εργασία με θέμα: «Ανίχνευση Ορυκτών Πρώτων Υλών με χρήση υπερφασματικών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων. Μελέτη Περίπτωσης Δ. Μήλος», εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Διπλωματικής εργασίας του Δ.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.

Σημαντικό κίνητρο για την εκπόνηση της εργασίας αποτέλεσαν τα ερεθίσματα που δέχτηκα από τα μαθήματα «Μέθοδοι και Τεχνικές Παρατήρησης και Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος» και «Προχωρημένες Μέθοδοι Ψηφιακής Τηλεπισκόπησης», όπου μου δόθηκε τροφή για περαιτέρω μελέτη και έρευνα πάνω στο αντικείμενο της Ψηφιακής Τηλεπισκόπησης. Επίσης, λόγω και του υποβάθρου μου, η επιθυμία μου να διευρύνω τις γνώσεις μου στη Γεωλογία, μέσω ενός εξαιρετικά χρήσιμου εργαλείου όπως η παρατήρηση του εδάφους μέσω τηλεπισκοπικών μεθόδων, βλέποντας τι δυνατότητες αυτή μου παρέχει, αλλά και να συνδυάσω τα δύο αντικείμενα προκειμένου να βελτιστοποιήσω την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των γεωλογικών παρατηρήσεων, αποτέλεσαν τα πιο ισχυρά κίνητρα για την επισταμένη εργασία πάνω στο αντικείμενο.

Στο σημείο αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που την πολύτιμη βοήθειά τους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτής της δουλειάς.

Αρχικά, ευχαριστώ την επιβλέπουσα της διπλωματικής μου, Αν. Καθηγήτρια κ. Καραθανάση, η οποία μου ανέθεσε ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα και ήταν καθοδηγητής μου καθ' όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας.

Επιπλέον, τον Καθηγητή κ. Αργιαλά που ήταν ο υπεύθυνος των αντίστοιχων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών τα οποία μου έδωσαν το ερέθισμα να ασχοληθώ με το αντικείμενο, αλλά και για την επαφή που είχαμε και τις απαντήσεις και συμβουλές που μου έδωσε κατά τη διάρκεια της διπλωματικής.

Φυσικά, δεν θα μπορούσα να παραλείψω τις ευχαριστίες στον Δρ. Μηχανικό Πολυχρόνη Κολοκούση, χωρίς την βοήθεια και καθοριστική συμβολή του οποίου η παρούσα δουλειά θα γινόταν πολύ δύσκολο να ολοκληρωθεί και σίγουρα δεν θα είχε αυτό το αποτέλεσμα. Ήταν πραγματική ευτυχία που μπόρεσα και δούλεψα μαζί του και τον ευχαριστώ επίσης, εκ μέρους όλων των φοιτητών, για τη γενικότερη συμβολή του στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία όλου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Επίσης, θα πρέπει να ευχαριστήσω τον κ. Γκανά, για την παροχή πρωτογενών υπερφασματικών δεδομένων της Μήλου, πάνω στα οποία στηρίχθηκε το μεγαλύτερο κομμάτι της εργασίας και χωρίς τα οποία δεν θα μπορούσε να

πραγματοποιηθεί η μελέτη, αφού δεν υπήρχαν αντίστοιχα ελεύθερα υπερφασματικά δεδομένα.

Ακόμη, σημαντική ήταν η βοήθεια του Δρ. Μηχανικού Β. Ανδρώνη, μέλους του εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης, που με τις χρήσιμες συμβουλές του και την ουσιαστική αρωγή του στην επεξήγηση και εκτέλεση των τηλεπισκοπικών μεθόδων που έχουν δημιουργηθεί στο εργαστήριο, προσέθεσε αξιοπιστία στα αποτελέσματα.

Επιπρόσθετα, ένα μεγάλο ευχαριστώ στη φίλη μου Ματίνα Σεφερλή που με βοήθησε στη συγγραφή του πονήματος, αλλά και στάθηκε δίπλα μου καθ' όλη τη διάρκεια πραγματοποίησης της εργασίας σαν να ήταν δική της δουλειά, παρέχοντάς μου φυσική και ψυχολογική υποστήριξη.

Τέλος, οφείλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τους γονείς μου και την οικογένειά μου, που τόσα χρόνια είναι δίπλα μου και με στηρίζουν με κάθε τρόπο, προκειμένου να πετύχω τους στόχους μου και να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 8
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 10
ABSTRACT 12
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13
2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 14
2.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 14
2.1.1 Πηγές ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας και αρχές ακτινοβολίας 15
2.1.2 Αλληλεπιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και της 16
ατμόσφαιρας 16
2.1.3 Η αλληλεπίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και της γήινης επιφάνειας 19
2.1.4 Φασματική ανακλαστικότητα 23
2.1.5 Περιορισμοί τηλεπισκόπησης 26
2.1.6 Τηλεπισκοπικοί δέκτες 27
2.2 ΥΠΕΡΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΚΤΕΣ 29
2.2.1 Ο υπερφασματικός χώρος 35
2.2.2 Πρότυπο - Φασματική Υπογραφή 37
2.2.3 Καθαρός στόχος 38
2.2.4 Φασματικές γωνίες 39
2.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ – ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΦΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 40
2.3.1 Μέθοδοι επιλογής χαρακτηριστικών 41
2.3.2 Μέθοδοι εξαγωγής χαρακτηριστικών 41
2.3.3 Εκτίμηση αριθμού καθαρών φασματικών στόχων (endmembers) 43
2.3.4 Εξαγωγή Φασματικών Στόχων (endmembers) 45
2.4 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΩΝ ΑΦΘΟΝΙΑΣ 51
2.4.1 Spectral Angle Mapper (SAM) 51
2.4.2 Παραγωγή χαρτών αφθονίας (Ταξινομήσεις μικτών εικονοστοιχείων) 53
3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 59
3.1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 59
3.1.1 Γεωγραφικά – Γεωφυσικά στοιχεία 59
3.1.2 Κλίμα 60

3.1.3 Χλωρίδα 60
3.1.4 Δημογραφικά στοιχεία 62
3.2 ΓΕΩΛΟΓΙΑ 63
3.2.1 Ελληνικό Ηφαιστειακό τόξο 64
3.2.2 Στρωματογραφία 66
3.2.3 Γεωθερμικό πεδίο Μήλου 69
3.3 ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΗΛΟΥ 70
3.3.1 Μεταλλευτική ιστορία Μήλου κατά την αρχαιότητα 70
3.3.2 Σύγχρονη μεταλλευτική ιστορία Μήλου 70
3.4 ΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ 72
3.5 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 79
3.5.1 Ανάλυση εικόνων Landsat 82
3.6 ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ 86
3.6.1 Ατμοσφαιρική διόρθωση 86
3.6.2 Γεωμετρική διόρθωση 93
3.6.3 Μωσαϊκό 94
3.7 ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 95
3.7.1 Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (PCA) 95
3.7.2 Τεχνική Ελαχιστοποίησης Θορύβου (MNF) 97
4. ΦΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΙΧΟΙ (ENDMEMBERS) 99
4.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΟΠΥ 100
4.2 ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 105
4.2.1 Επιλογή φασματικών στόχων 105
4.2.2 Αυτόματη εξαγωγή φασματικών στόχων 107
4.2.3 Αξιολόγηση αυτόματης εξαγωγής φασματικών στόχων 111
5. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΦΘΟΝΙΑΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 114
6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 123
7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 125
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 126
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 127
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 130

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Ελλάδα αποτελεί μία χώρα με υψηλό μεταλλευτικό δυναμικό, διαθέτοντας πλούσιο σε πρώτες ύλες έδαφος και υπέδαφος. Η εξερεύνηση των πιθανών αποθεμάτων και των κοιτασμάτων είναι γνωστή ή μπορεί να βρεθεί μέσω επίγειων παρατηρήσεων σε συνδυασμό με τη χρήση ψηφιακής τηλεπισκόπησης και ειδικά υπερφασματικών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων.

Αυτό οφείλεται στο ότι η Υπερφασματική Τηλεπισκόπηση βοηθά στην αναγνώριση διαφορετικών υλικών λόγω της υψηλής φασματικής διακριτικής ικανότητας την οποία παρέχει, χωρίζοντας το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα σε εκατοντάδες στενές, παρακείμενες φασματικές ζώνες. Αξιοποιώντας αυτήν την ιδιότητα, η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των δυνατοτήτων και των περιορισμών της Υπερφασματικής Τηλεπισκόπησης για την ανάδειξη ορυκτών πρώτων υλών. Επιπλέον στόχοι αποτελούν η σύγκριση των αλγορίθμων ανίχνευσης κοιτασμάτων, καθώς και να αποτελέσει πυξίδα για όποιον θέλει να ασχοληθεί σχετικά.

Αρχικά σε θεωρητικό επίπεδο έγινε αναφορά των κυριότερων μεθόδων επεξεργασίας και τεχνικών της Υπερφασματικής Τηλεπισκόπησης ούτως ώστε να γίνει η επιλογή της καταλληλότερης τηλεπισκοπικής μεθόδου και τεχνικής η οποία θα διασφαλίζει τα πιο αξιόπιστα αποτελέσματα και τα εγκυρότερα κατά το δυνατόν πορίσματα. Ακόμη, επισημάνθηκαν τα κυριότερα κοιτάσματα και ορυκτές πρώτες ύλες της Μήλου, οι λατομήσεις και το ιστορικό τους, έτσι ώστε να γίνει αντιληπτή η σημασία τους για την τοπική κοινωνία, αλλά και την Ελλάδα γενικότερα. Επιπλέον αναφέρθηκαν κάποια γενικότερα στοιχεία της γεωλογίας του νησιού για να γίνει κατανοητός ο τρόπος και το καθεστώς γένεσης των κοιτασμάτων, αναδεικνύοντας για άλλη μία φορά τη μοναδικότητα του νησιού.

Στη συνέχεια, στο πρακτικό επίπεδο, αναφέρθηκαν τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση της εργασίας, με έμφαση στην υπερφασματική εικόνα που επεξεργάστηκε και το γεωλογικό χάρτη, που ελλείψει επίγειων μετρήσεων κρίθηκε ως κύριο βοηθητικό δεδομένο, αφού βασιζόμενοι σε αυτόν επιλέχθηκαν οι φασματικοί στόχοι και οι περιοχές εκπαίδευσης βάσει των οποίων έγινε η ταυτοποίηση των καθαρών στόχων που εξήχθησαν από την απεικόνιση και αξιολογήθηκαν οι χάρτες αφθονίας αντίστοιχα. Ακολούθως, διενεργήθηκαν οι προεπεξεργασίες στην εικόνα του δέκτη DAIS που περιελάμβαναν ατμοσφαιρικές και γεωμετρικές διορθώσεις, κατασκευή μωσαϊκού και μείωση της διάστασης της εικόνας. Αμέσως μετά, έλαβε χώρα η εξαγωγή των καθαρών στόχων και η σύγκριση των φασματικών υπογραφών με τις πρότυπες υπογραφές της βιβλιοθήκης της USGS και με τους φασματικούς στόχους που είχαν αρχικά οριστεί. Η εξαγωγή των καθαρών στόχων έγινε με τρεις διαφορετικούς αλγορίθμους, οι οποίοι συγκρίθηκαν

και αξιολογήθηκαν με βάση τους φασματικούς στόχους που αρχικά ορίστηκαν. Η αξιολόγηση έγινε μέσω του Spectral Angle Distance και στις καλύτερες μεθόδους έλαβε χώρα ταξινόμηση μικτών εικονοστοιχείων με τη χρήση 3 διαφορετικών αλγορίθμων· Το Μοντέλο γραμμικής φασματικής μίξης (Linear Spectral Unmixing Model), ο Mixture-Tuned Matched Filtering (MTMF) και ο Network Based Method (NBM).

Συμπερασματικά έγινε μια διεξοδική διερεύνηση των διάφορων τεχνικών ταξινόμησης εικονοστοιχείων, αφού εξετάστηκαν αρκετές διαφορετικές τεχνικές με διακυμάνσεις στην επιτυχία, οι οποίες ανέδειξαν και τα προβλήματα της καθεμιάς, ανάλογα με τα δεδομένα και την αξιοπιστία τους. Παρ' όλα αυτά αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για όποιον επιθυμεί να εκτελέσει μια γεωλογική χαρτογράφηση.

ABSTRACT

Greece holds significant mining resources, both in ground and underground resources. Mining exploration of probable resources and ore deposits can be achieved through field observations, combining them with remote sensing spectroscopy and hyperspectral remote sensing in particular.

This occurs due to the fact that hyperspectral remote sensing contributes in the identification of different materials in small areas thanks to its high resolution sensors, by dividing the spectrum into hundreds of narrow spectral areas. Taking full advantage of the above fact, this master thesis' aim is the investigation of the possibilities and the limitations of the Hyperspectral Spectrometry in highlighting the raw materials. Additional goals were comparing the various detecting ore deposits' algorithms and creating a model for similar future researches.

Firstly, as a theoretical background, the main Hyperspectral Remote Sensing techniques were mentioned, so as the selection of the appropriate one to be feasible. The right method would ensure and the most accurate results and the most reliable conclusions. Moreover, the most important ore deposits of Milos island, the pits and their background were highlighted, in order to demonstrate their importance in Greek and local economy. Furthermore, the main geological aspects of Milos island and the volcanic arc were mentioned, leading directly to the creation of the ore deposits.

As far as the main procedure is concerned, the data used for completing the task were listed. The emphasis was given to the hyperspectral image and the geological map that due to the lack of ground spectral measurements played a key role in choosing the spectral targets and the training areas from which the identification of the extracted endmembers and the evaluation of the abundancy maps were implemented. Subsequently, there were some pre-processing steps, like atmospheric and geometrical correction, making a mosaic and reducing spatial and spectral dimensions. Moving on, the endmembers' extraction took place, along with the comparison of their signatures with the USGS's signatures. The endmembers' extraction was carried out through three different algorithms, which were compared and evaluated based on the spectral targets that had been determined. Results were assessed through Spectral Angle Distance and mixed pixel classification took place using 3 different algorithms; Linear Spectral Unmixing Model, Mixture-Tuned Matched Filtering (MTMF) and Network Based Method (NBM).

In conclusion, a thorough investigation of the different pixel classification techniques was carried out, evaluating their results and detecting their faults and problems, given the circumstances. Nevertheless, the present thesis constitutes a useful guide for carrying out the geological mapping of an area.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της γεωλογίας της νήσου Μήλου και πιο συγκεκριμένα του δυτικού μέρους του νησιού, εστιάζοντας στα ηφαιστειακά πετρώματα, τα κοιτάσματα και τις ορυκτές πρώτες ύλης. Όλα αυτά είναι που κατατάσσουν τη Μήλο σαν ένα γεωλογικό παράδεισο, αφού πολλές από τις εμφανίσεις που βρίσκονται σε όλο το μήκος του νησιού αυτού αλλά και της γειτονικής Κιμώλου, είναι μοναδικές.

Ακόμη, η μεταλλευτική δραστηριότητα αποτελεί κύριο μοχλό ανάπτυξης του νησιού και κύριο τομέα απασχόλησης των κατοίκων της, αφού τα υλικά που εξορύσσονται βρίσκουν μεγάλη χρηστικότητα σε πληθώρα κλάδων (π.χ. κατασκευές, λιπάσματα, πληρωτικά, μονωτικά κ.ά.). Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε τον λεγόμενο «γεωλογικό τουρισμό», αφού οι υπεύθυνοι του νησιού προσπαθούν να αξιοποιήσουν τον γεωλογικό πλούτο του τόπου, προκειμένου να αναδείξουν το νησί και να προσελκύσουν ανθρώπους με ενδιαφέροντα όπως τη γεωλογία, τη μεταλλουργία, την αρχαιολογία, το περιβάλλον.

Γι’ αυτούς τους λόγους κρίθηκε σκόπιμη η εξέταση του εδάφους της Μήλου και η ταυτοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών της Μήλου, αλλά και η ενδεχόμενη εξεύρεση νέων κοιτασμάτων, μικρότερων χωρικά, αλλά ενδεχομένως σημαντικών. Η αναζήτηση αυτή έλαβε χώρα με μεθόδους και τεχνικές Τηλεπισκόπησης. Μάλιστα για την ανάδειξη των γεωλογικών σχηματισμών, όπως προστάζει η βιβλιογραφία, αλλά και όπως προέκυψε από την εμπειρία μας σε σχέση με τη χρήση δεκτών με διαφορετική φασματική και χωρική διακριτική ικανότητα, αλλά και το είδος της λήψης (δορυφορικές εικόνες, ή αερομεταφερόμενοι δέκτες), καταλήξαμε στη εξαγωγή συμπερασμάτων μέσω υπερφασματικής τηλεπισκόπησης. Δοκιμάστηκαν διάφορες μέθοδοι εξαγωγής φασματικών στόχων, έτσι ώστε να επιλεγούν οι καθαροί αυτοί στόχοι που αναφέρονται πιο αξιόπιστα στα ορυκτά της περιοχής.

Τέλος, προκειμένου να έχουμε μια πιο σφαιρική εικόνα της κατάστασης στη Μήλο, έγινε μια σύγκριση δορυφορικών εικόνων Landsat ανά 15ετία, οι οποίες αναδεικνύουν τις έντονες διαφοροποιήσεις και αλλαγές στο έδαφος και στις χρήσεις γης τα τελευταία 30 χρόνια.

Από όλα τα παραπάνω έγινε εμφανής η σχέση και η μεγάλη σημασία της τηλεπισκόπησης στη γεωλογία και ειδικά στην γεωλογική χαρτογράφηση και στον εντοπισμό κοιτασμάτων. Μάλιστα οι διαφορετικές μέθοδοι που συγκρίθηκαν, μπορούν δυνητικά να αποτελέσουν ένα μεθοδολογικό εργαλείο για όποιον θέλει να εκτελέσει μια παρόμοια εργασία.

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

2.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Με τον όρο τηλεπισκόπηση εννοούμε «την επιστήμη και την τεχνολογία παρατήρησης και μελέτης των χαρακτηριστικών της γήινης επιφάνειας από απόσταση, βάσει της αλληλεπίδρασης των υλικών που βρίσκονται επάνω σε αυτή με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία».

Η λέξη είναι σύνθετη και αποτελείται από το επίρρημα τηλε- και το ρήμα επισκοπέω/-ώ, δηλαδή παρατηρώ από μακριά. Στη διεθνή βιβλιογραφία χρησιμοποιείται ο όρος remote sensing, και ορισμένοι Έλληνες επιστήμονες έχουν μεταφράσει επακριβώς τον όρο σε τηλεανίχνευση, αλλά έχει επικρατήσει ο όρος τηλεπισκόπηση.

Τηλεπισκόπηση (Remote Sensing), είναι η επιστήμη και τεχνική, που ασχολείται με τις αρχές, τις αναλογικές και ψηφιακές μεθόδους και τα όργανα, με τα οποία επιτυγχάνεται από μακριά, η συλλογή, επεξεργασία, και ανάλυση, πλήθους ποιοτικών και μετρητικών πληροφοριών για τη γη, τους ωκεανούς, την ατμόσφαιρα και το φυσικό και το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον γενικότερα, (αλλά και για τις σχέσεις, τις αλληλεξαρτήσεις και τις αλληλεπιδράσεις τους και τις τάσεις μεταβολής τους δια μέσου του χρόνου), καθώς επίσης και για οποιοδήποτε αντικείμενο, φαινόμενο, γεγονός και συμβάν, ή και για οποιαδήποτε διαδικασία μεταβολής τους. Μπορεί να συμπεριλάβει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών, τεχνικών ή και φυσιολογικών λειτουργιών, όπως για παράδειγμα την ανθρώπινη όραση.

Η Τηλεπισκόπηση αξιοποιεί "απεικονίσεις" της πραγματικότητας στις περιοχές του ορατού φωτός, του υπερύθρου και των μικροκυμάτων, του φάσματος της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας. Τηλεπισκοπικές απεικονίσεις είναι οι διαφόρων τύπων και μορφών καταγραφές της φυσικής και κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας και του περιβάλλοντος, όπως αυτές προκύπτουν σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή απ’ τους αντίστοιχους αναλογικούς και ψηφιακούς τηλεπισκοπικούς δέκτες. (Ρόκος, 2003)

Όσον αφορά τη διαδικασία, οι επιστήμονες αναπτύσσουν διαδικασίες συλλογής και ανάλυσης τηλεπισκοπικών δεδομένων για πάνω από 150 χρόνια. Σημαντικό σημείο στην ιστορία της αεροφωτογραφίας και της τηλεπισκόπησης είναι οι κατά διαστήματα πόλεμοι (Παγκόσμιοι, ο πόλεμος της Κορέας, του Βιετνάμ κ.ά.). Ήτοι μέσω στρατιωτικών συμβολαίων έλαβε χώρα η ανάπτυξη εξελιγμένων οπτικών πολυφασματικών τηλεπισκοπικών συστημάτων και θερμικών και μικροκυματικών υπέρυθρων δεκτών (ραντάρ ή όχι), τα οποία βέβαια έπειτα χρησιμοποιήθηκαν και στην ανίχνευση των ορυκτών πόρων της Γης.

Η συλλογή των τηλεπισκοπικών δεδομένων και οι διαδικασίες ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές ανίχνευσης του γήινου πλούτου μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 4 στάδια:

- Παρουσίαση του προβλήματος
- Συλλογή δεδομένων
- Ανάλυση δεδομένων
- Παρουσίαση των πληροφοριών έτσι ώστε να παρθούν ορθές αποφάσεις

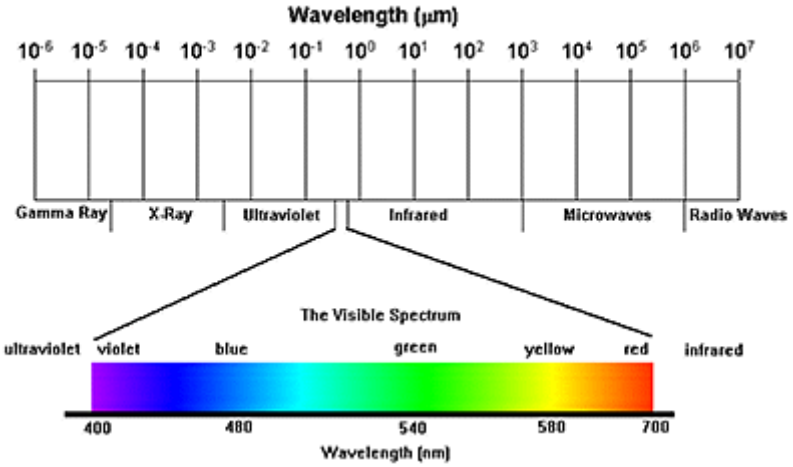
Ο ερευνητής που χρησιμοποιεί τεχνολογία ψηφιακής τηλεπισκόπησης πρέπει να είναι καλά εκπαιδευμένος, τόσο σε στη συλλογή δεδομένων στο πεδίο, όσο και στο εργαστήριο. Για παράδειγμα εάν κάποιος θέλει να μετρήσει την επιφανειακή θερμοκρασία μιας λίμνης, πρέπει για να έχει καλύτερο αποτέλεσμα να διαθέτει κάποια επιτόπια δεδομένα – μετρήσεις για την επιφανειακή θερμοκρασία της λίμνης, σύγχρονα με τα τηλεπισκοπικά δεδομένα που συλλέχθηκαν. Αυτά τα επιτόπια δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν: α) Για την ορθή προσαρμογή των τηλεπισκοπικών δεδομένων, β) για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων, μέσω της εκτίμησης της ακρίβειας των τελικών αποτελεσμάτων (Congalton and Green, 1998). Φυσικά, απαραίτητος είναι ο χωρικός και γεωγραφικός προσδιορισμός των επιτόπιων δεδομένων και μετρήσεων και οι χωρικές τους συντεταγμένες x, y, z μέσω ενός συστήματος GPS (Jensen and Cowen, 1999), καθώς και η συγκέντρωση άλλων collateral δεδομένων όπως χάρτες, αρχεία ή στατιστικά άλλων ερευνητών.

2.1.1 Πηγές ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας και αρχές ακτινοβολίας

Το σύνολο της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας η οποία ακτινοβολείται στη γη από τον ήλιο συνιστά το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια περιγράφεται από την κυματική θεωρία ως μετάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Στην Τηλεπισκόπηση, είναι πιο συνηθισμένο να κατηγοριοποιούνται τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα ανάλογα με τη θέση τους μέσα στο φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (Εικ. 1). Η πιο καθιερωμένη μονάδα που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του μήκους κύματος κατά μήκος

του φάσματος είναι το μικρόμετρο (μm). Ένα μικρόμετρο ισούται με 1·10-6m.

Τα ονόματα των περιοχών του φάσματος αποδίδουν περισσότερο τις διάφορες μεθόδους ανίχνευσης της ακτινοβολίας παρά τις εσωτερικές διαφορές των χαρακτηριστικών της ενέργειας στα διάφορα μήκη κύματος.



Εικ. 1: Οι περιοχές του φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Το ορατό τμήμα του φάσματος είναι εξαιρετικά μικρό, αφού η φασματική ευαισθησία του ανθρώπινου ματιού εκτείνεται μόνο από 0,4μm μέχρι περίπου 0,7μm. Το μπλε χρώμα απεικονίζεται στο εύρος από 0,4 έως 0,5μm περίπου. Το πράσινο από 0,5 έως 0,6μm και το κόκκινο από 0,6 έως 0,7μm περίπου. Η υπεριώδης (UV) ενέργεια συνορεύει με το τέλος του μπλε στην ορατή περιοχή του φάσματος. Στο τέλος του κόκκινου (τέλος ορατής περιοχής) συνορεύουν 3 διαφορετικές κατηγορίες υπέρυθρων κυμάτων: Το εγγύς υπέρυθρο (από 0.7 έως 1.3μm), το μέσο υπέρυθρο (από 1.3 έως 3μm) και το θερμικό υπέρυθρο (πέρα των 3μm). Η περιοχή του θερμικού υπέρυθρου σχετίζεται άμεσα με τη θερμική ενέργεια. Η μικροκυματική περιοχή του φάσματος βρίσκεται μεταξύ του 1mm και του 1m. (Αργιαλάς, 2000)

2.1.2 Αλληλεπιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και της ατμόσφαιρας

«Ανεξαρτήτως της πηγής της, όλη η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία ανιχνεύεται από τους τηλεπισκοπικούς δέκτες, διασχίζει κάποια απόσταση, το λεγόμενο οπτικό πάχος της ατμόσφαιρας. Το οπτικό πάχος της ατμόσφαιρας ποικίλει. Για παράδειγμα, η διαστημική φωτογραφία προκύπτει όταν το ηλιακό φως περνά μέσα από την ατμόσφαιρα δύο φορές κατά το ταξίδι του από την πηγή στο δέκτη, και συνεπώς το οπτικό πάχος είναι το διπλάσιο της ατμόσφαιρας. Από την άλλη μεριά, οι αερομεταφερόμενοι θερμικοί σαρωτές ανιχνεύουν την εκπεμπόμενη ενέργεια απευθείας από τα αντικείμενα της γης, και συνεπώς, το οπτικό πάχος της ατμόσφαιρας είναι ίσο με την απόσταση αεροπλάνου - γήινης επιφάνειας. Έτσι, οι επιδράσεις της ατμόσφαιρας ποικίλουν ανάλογα με αυτές τις διαφορές του οπτικού πάχους της ατμόσφαιρας, το μέγεθος του προς ανίχνευση σήματος, τις εκάστοτε ατμοσφαιρικές συνθήκες και το μήκος κύματος της ανιχνευόμενης ενέργειας, άρα και από το σύστημα ανίχνευσης. Η ατμόσφαιρα μπορεί να έχει μία βαθιά επίδραση,

μεταξύ των άλλων, πάνω στην ένταση ακτινοβολίας και στη φασματική σύνθεση της διαθέσιμης ακτινοβολίας για κάθε σύστημα δεκτών. Αυτές οι επιδράσεις προκαλούνται κυρίως διαμέσου των μηχανισμώντης ατμοσφαιρικής σκέδασης και απορρόφησης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.» (Αργιαλάς, 2000)

2.1.2.1 Σκέδαση κατά Rayleigh.

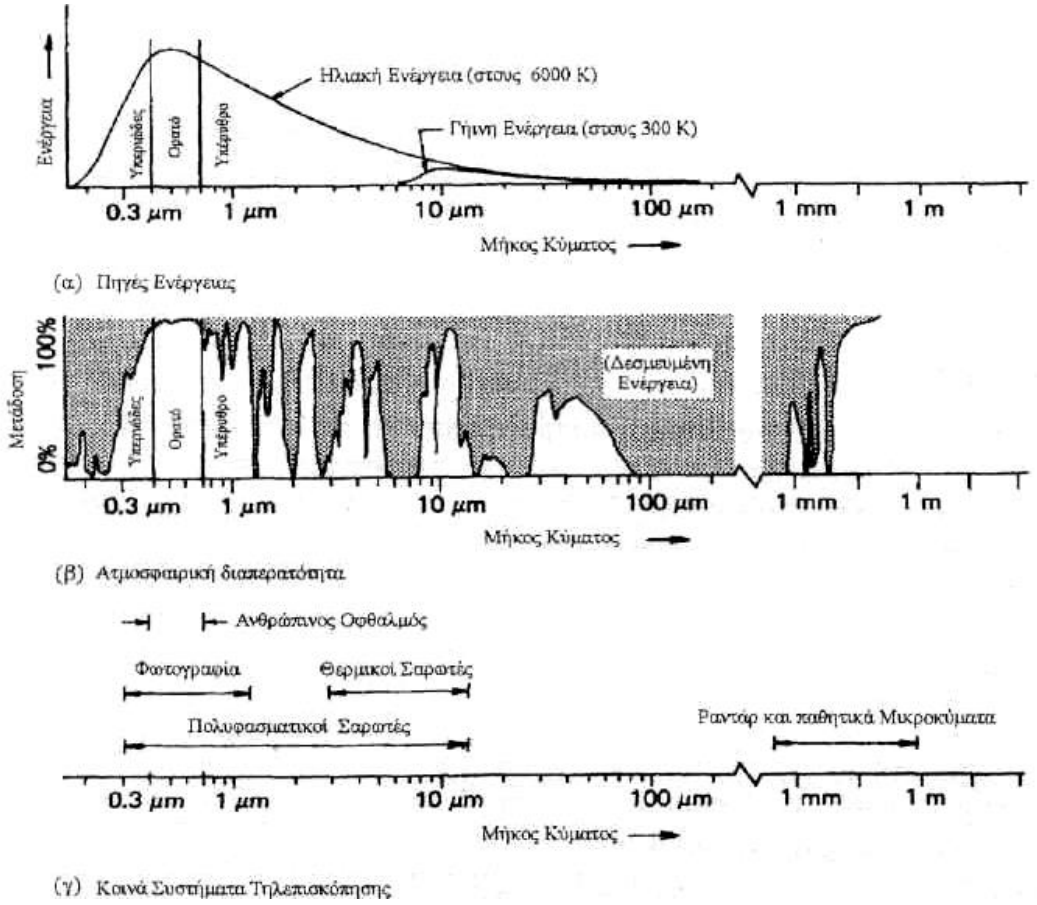
«Η ατμοσφαιρική σκέδαση είναι μια απρόβλεπτη διάχυση της ακτινοβολίας από σωματίδια στην ατμόσφαιρα. Η σκέδαση κατά Rayleigh συνήθως συμβαίνει όταν η ακτινοβολία αλληλεπιδρά με τα ατμοσφαιρικά μόρια ή άλλα μικρά σωματίδια, τα οποία είναι πολύ μικρότερα σε διάμετρο από το μήκος κύματος της συγκεκριμένης ακτινοβολίας. Η επίδραση της σκέδασης κατά Rayleigh είναι αντιστρόφως ανάλογη προς την τέταρτη δύναμη του μήκους κύματος. Έτσι, υπάρχει μεγαλύτερη τάση για να σκεδαστούν μικρά μήκη κύματος, βάσει αυτού του μηχανισμού σκέδασης, από ότι μεγάλα μήκη κύματος. Το μπλε χρώμα τον ουρανού είναι μία επιβεβαίωση της σκέδασης κατά Rayleigh. Σε περίπτωση που είχαμε απουσία σκέδασης, ο ουρανός θα εμφανίζονταν μαύρος. Αλλά, καθώς το ηλιακό φως αλληλεπιδρά με τη γήινη ατμόσφαιρα τα μικρότερα μήκη κύματος της ακτινοβολίας (μπλε) σκεδάζονται περισσότερο από ότι τα άλλα ορατά μήκη κύματος. Κατά συνέπεια, βλέπουμε τον ουρανό μπλε. Κατά την ανατολή και τη δύση, οι ακτίνες του ήλιου περνούν μέσα από ένα μεγαλύτερο οπτικό πάχος της ατμόσφαιρας από ότι την υπόλοιπη ημέρα. Λόγω της μακρύτερης διαδρομής (μεγαλύτερου οπτικού πάχους), η σκέδαση (και η απορρόφηση) των ακτινοβολιών μικρού μήκους κύματος είναι τόσο τέλεια, ώστε να βλέπουμε τις λιγότερο σκεδασμένες μεγαλύτερου μήκουςκύματος ακτινοβολίες ως πορτοκαλί και κόκκινες.

Η σκέδαση Rayleigh είναι μία από τις πιο βασικές αιτίες της «ομίχλης» (αχλής) στις αεροφωτογραφίες. Οπτικά, η ομιχλώδης εμφάνιση των αεροφωτογραφιών έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση της «καθαρότητας» και της αντίθεσης μίας αεροφωτογραφίας. Στις έγχρωμες φωτογραφίες, εμφανίζεται με μπλε - γκρι απόχρωση, ειδικά όταν οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί από μεγάλο ύψος. Οι επιδράσεις αυτές μπορούν να εξαλειφθούν ή να ελαττωθούν στη φωτογραφία με την εισαγωγή φίλτρων στους φακούς της μηχανής, τα οποία συγκρατούν τα μικρά μήκη κύματος.

Ένα άλλο είδος σκέδασης είναι η σκέδαση Mie, η οποία εμφανίζεται, όταν η διάμετρος των ατμοσφαιρικών σωματιδίων είναι σχεδόν ίση με το μήκος κύματος της ακτινοβολίας που ανιχνεύεται. Οι υδρατμοί και η σκόνη είναι οι σημαντικότερες αιτίες της σκέδασης Mie. Αυτός ο τύπος της σκέδασης τείνει να επιδρά περισσότερο στα μεγαλύτερα μήκη κύματος σε σύγκριση με τη σκέδαση Rayleigh. Παρόλο που η σκέδαση Rayleigh τείνει να είναι επικρατέστερη καθ' όλες τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, η σκέδαση Mie καθίσταται σημαντική όταν υπάρχει νεφοκάλυψη.

2.1.2.2 Απορρόφηση

Σε αντίθεση με τη σκέδαση, η ατμοσφαιρική απορρόφηση έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της ενέργειας που προσλαμβάνεται από τα συστατικά της ατμόσφαιρας ενός δεδομένου μήκους κύματος. Οι περισσότερο ικανοί απορροφητές της ηλιακής ακτινοβολίας κατ' αυτή τη θεωρία είναι οι υδρατμοί, το διοξείδιο του άνθρακα και το όζον. Επειδή αυτά τα αέρια τείνουν να απορροφήσουν την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια σε συγκεκριμένες περιοχές μηκών κύματος, σε αυτές τις περιοχές, πρακτικά δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους τηλεπισκοπικούς δέκτες. Ατμοσφαιρικά παράθυρα λέγονται εκείνες οι περιοχές του φάσματος τις οποίες διαπερνά η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.



Εικ. 2: Φασματικά χαρακτηριστικά των α) ενεργειακών πηγών, β) ατμοσφαιρικών επιδράσεων και γ) συστημάτων ανίχνευσης. (Αργιαλάς, 2000).

Τα διαγράμματα (α) και (β) στην Εικ. 2 δείχνουν τη σχέση μεταξύ των πηγών ενέργειας και των χαρακτηριστικών της ατμοσφαιρικής απορρόφησης. Το διάγραμμα (α) δείχνει επίσης την φασματική κατανομή της εκπεμπόμενης ενέργειας από τον ήλιο και από τα γήινα αντικείμενα. Αυτές οι δύο καμπύλες παρουσιάζουν τις πιο κοινές πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται στην

Τηλεπισκόπηση. Στο διάγραμμα (β) εμφανίζονται ως σκιασμένες οι φασματικές περιοχές, στις οποίες η ατμόσφαιρα παρεμποδίζει τη διέλευση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Η συλλογή των τηλεπισκοπικών δεδομένων περιορίζεται μόνο στις περιοχές που δεν παρεμποδίζουν αυτή τη διέλευση, οι οποίες ονομάζονται «ατμοσφαιρικά παράθυρα». Στο διάγραμμα (β), παρατηρούμε ότι το εύρος της φασματικής ευαισθησίας των ανθρωπίνων οφθαλμών (το «ορατό» εύρος) συμπίπτει μ' ένα ατμοσφαιρικό παράθυρο και με το μέγιστο ενεργειακό επίπεδο του ήλιου. Η εκπεμπόμενη «θερμότητα» από τη γη, η οποία φαίνεται στη μικρή καμπύλη του διαγράμματος (α), έχει τέτοια κατανομή, ώστε να ανιχνεύεται στα ατμοσφαιρικά παράθυρα από 3 έως 5μm και από 8 έως 14μm, χρησιμοποιώντας όργανα όπως οι θερμικοί σαρωτές. Οι πολυφασματικοί σαρωτές ανιχνεύουν συγχρόνως δια μέσου πολλαπλών, στενού εύρους μηκών κυμάτων, τα οποία μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία από την ορατή μέχρι τη θερμική περιοχή του φάσματος. Το ραντάρ και τα παθητικά συστήματα μικροκυμάτων λειτουργούν εντός ενός ατμοσφαιρικού παραθύρου στην περιοχή από 1 mm έως 1 m.

Το πιο σημαντικό σημείο που πρέπει να επισημάνουμε στην Εικ. 2, είναι η αλληλεπίδραση και η αλληλεξάρτηση μεταξύ των κυρίων πηγών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας των ατμοσφαιρικών παραθύρων που επιτρέπουν τη μετάδοση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και της φασματικής ευαισθησίας των διαθέσιμων δεκτών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Δεν μπορούμε αυθαίρετα να επιλέξουμε ένα δέκτη για να τον χρησιμοποιούμε για κάθε τηλεπισκοπική εφαρμογή. Η επιλογή ενός δέκτη θα πρέπει να λάβει υπόψη της, (1) τη φασματική ευαισθησία του τηλεπισκοπικού δέκτη, (2) την πηγή, το μέγεθος και την φασματική σύνθεση της ανακλώμενης ενέργειας στην εκάστοτε εφαρμογή και (3) στον τρόπο με τον οποίο η ενέργεια αλληλεπιδρά με τα υπό μελέτη φυσικά διαθέσιμα.» (Αργιαλάς, 2000)

2.1.3 Η αλληλεπίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και της γήινης επιφάνειας

«Όταν η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία προσπίπτει σε ένα οποιοδήποτε δεδομένο χαρακτηριστικό της γήινης επιφάνειας, είναι δυνατή η ύπαρξη τριών θεμελιωδών αλληλεπιδράσεων ενέργειας. Αυτό το φαινόμενο απεικονίζεται στην Εικόνα για ένα στοιχείο μιας υδάτινης μάζας. Διάφορα τμήματα της προσπίπτουσας στο στοιχείο ενέργειας, ανακλώνται, απορροφούνται, και / ή μεταφέρονται. Εφαρμόζοντας αυτή την αρχή διατήρησης της ενέργειας, μπορούμε να ορίσουμε την αλληλοσυσχέτιση μεταξύ των τριών αυτών ενεργειακών αλληλεπιδράσεων ως:

$E_I(\lambda) = E_R(\lambda) + E_A(\lambda) + E_T(\lambda)$

όπου:

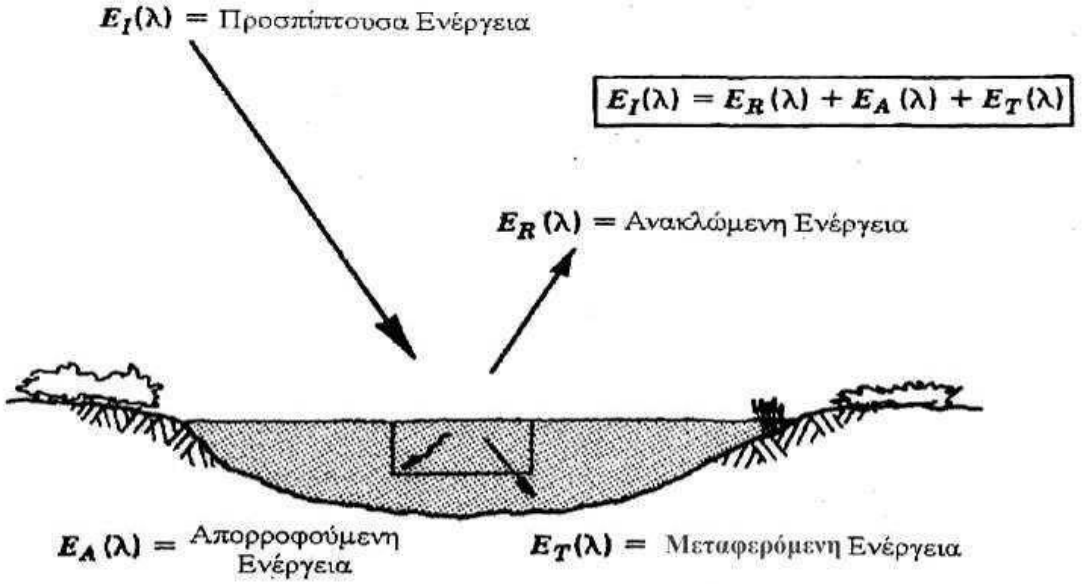
$E_I(\lambda)$ = η προσπίπτουσα ενέργεια

$E_R(\lambda)$= η ανακλώμενη ενέργεια

$E_A(\lambda)$ = η απορροφούμενη ενέργεια, και

$E_T(\lambda)$ = η μεταφερόμενη ενέργεια, με όλες τις συνιστώσες ενέργειας να είναι συνάρτηση του μήκους κύματος λ .

Η παραπάνω εξίσωση είναι μια εξίσωση ενεργειακής ισορροπίας, η οποία εκφράζει την αλληλοσυσχέτιση μεταξύ των μηχανισμών της ανάκλασης, της απορρόφησης και της μεταφοράς.



Εικ. 3: Κύριες αλληλεπιδράσεις μεταξύ της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας και ενός στοιχείου της

Θα πρέπει να σημειωθούν δύο σημεία, τα οποία άπτονται αυτής της σχέσης. Το πρώτο είναι ότι, οι αναλογίες της ανακλώμενης, απορροφούμενης και μεταφερόμενης ενέργειας θα είναι διαφορετικές για διαφορετικά γήινα χαρακτηριστικά, και θα εξαρτώνται από το είδος του υλικού και τις συνθήκες του. Αυτές οι διαφορές μας επιτρέπουν να διαχωρίσουμε τα διάφορα χαρακτηριστικά σε μία εικόνα. Δεύτερον, η εξάρτηση από το μήκος κύματος μας δηλώνει ότι, ακόμη και για ένα δεδομένο τύπο χαρακτηριστικού, τα στοιχεία της ανακλώμενης απορροφούμενης και μεταφερόμενης ενέργειας, θα διαφέρουν σε διαφορετικά μήκη κύματος. Έτσι, δύο χαρακτηριστικά μπορεί να μην είναι διαχωρίσιμα σε ένα φασματικό εύρος, ενώ μπορεί να είναι τελείως διαφορετικά σε μία άλλη περιοχή του φάσματος. Μέσα στο ορατό τμήμα του φάσματος, αυτές οι φασματικές

παραλλαγές διαμορφώνουν ένα οπτικό φαινόμενο, το οποίο καλείται χρώμα. Για παράδειγμα, ονομάζουμε τα αντικείμενα ως «μπλε», όταν αυτά ανακλούν σε μεγάλο βαθμό στο μπλε τμήμα του φάσματος, «πράσινα», όταν ανακλούν σε μεγάλο βαθμό στην πράσινη φασματική περιοχή, κλπ. Έτσι, το μάτι χρησιμοποιεί τις φασματικές διαφορές στο μέγεθος της ανακλώμενης ενέργειας για να διακρίνει διάφορα αντικείμενα.

Επειδή πολλά τηλεπισκοπικά συστήματα λειτουργούν σε φασματικές περιοχές, στις οποίες κυριαρχεί η ανακλώμενη ενέργεια, οι ιδιότητες της ανακλαστικότητας των γήινων χαρακτηριστικών είναι πολύ σημαντικές. Έτσι, είναι συχνά χρήσιμο να σκεφτούμε την σχέση ενεργειακού ισοζυγίου, η οποία δίνεται από την εξίσωση:

$$E_R(\lambda) = E_I(\lambda) - [E_A(\lambda) - E_T(\lambda)]$$

Αυτό σημαίνει ότι, η ανακλώμενη ενέργεια είναι ίση με την ενέργεια που προσπίπτει σε ένα δεδομένο χαρακτηριστικό, μειωμένη κατά το ποσό της ενέργειας που απορροφάται ή/και μεταφέρεται από το χαρακτηριστικό αυτό.

Ο γεωμετρικός τρόπος, με τον οποίο ένα αντικείμενο ανακλά ενέργεια, είναι επίσης μία σημαντική παράμετρος. Ο γεωμετρικός τρόπος ανάκλασης εξαρτάται από την επιφανειακή τραχύτητα των αντικειμένων Οι κανονικοί (κατοπτρικοί) ανακλαστήρες είναι επίπεδες επιφάνειες που συμπεριφέρονται ως επίπεδα κάτοπτρα, όπου η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης. Οι διαχέοντες (ή Λαμπερτιανοί) ανακλαστήρες είναι τραχείες επιφάνειες που ανακλούν ομοιόμορφα προς όλες τις διευθύνσεις. Οι περισσότερες επιφάνειες δεν είναι ούτε τελείως κανονικοί, ούτε τελείως διαχέοντες ανακλαστήρες αλλά συμπεριφέρονται κάπου μεταξύ ενός κανονικού και ενός ανακλαστήρα διάχυσης.

Η Εικόνα μας δείχνει τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά ενός κανονικού, ενός περίπου κανονικού, ενός περίπου διαχέοντος και ενός διαχέοντος ανακλαστήρα. Η κατηγορία που χαρακτηρίζει μια δεδομένη επιφάνεια υπαγορεύεται από την επιφανειακή τραχύτητα σε σύγκριση με το μήκος κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Για παράδειγμα, στα μεγάλων μηκών ραδιοκύματα, ακόμα και το πετρώδες έδαφος, θα εμφανιστεί ως ομοιόμορφο και ομαλό. Σε σύγκριση με τα μικρά μήκη κύματος (ορατό φως), ακόμα και η άμμος φαίνεται κοκκώδης και τραχεία. Εν συντομία, όταν το μήκος κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας είναι πολύ μικρότερο από τις μικροδιαφορές της επιφάνειας ή το μέγεθος των σωματιδίων που συνθέτουν την επιφάνεια, τότε η επιφάνεια θεωρείται τραχεία, και συνεπώς διαχέει την ακτινοβολία.

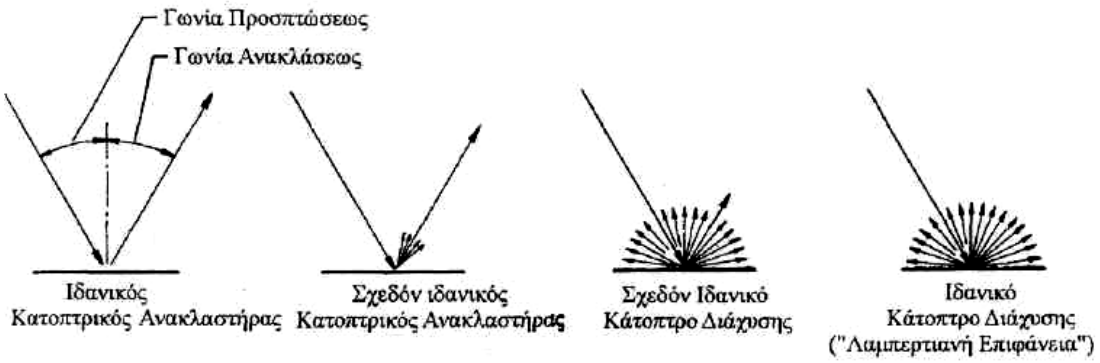
Οι διαχέουσες επιφάνειες εμπεριέχουν φασματική πληροφορία που αφορά στο «χρώμα» της ανακλώμενης επιφάνειας, ενώ οι κατοπτρικές επιφάνειες δεν εμπεριέχουν πληροφορία σχετικά με το «χρώμα» της επιφάνειας. Συνεπώς, στην

Τηλεπισκόπηση ενδιαφερόμαστε για τη μέτρηση των ιδιοτήτων της διαχεόμενης ανακλαστικότητας των γήινων αντικειμένων.

Τα χαρακτηριστικά της ανάκλασης των γήινων επιφανειακών χαρακτηριστικών μπορούν να ποσοτικοποιηθούν, μετρώντας το ποσοστό της προσπίπτουσας ενέργειας που ανακλάται σε συγκεκριμένο μήκος κύματος. Αυτό μετράται ως μια συνάρτηση του μήκους κύματος, η οποία καλείται φασματική ανακλαστικότητα ρλ. Μαθηματικά ορίζεται ως εξής:

$$\rho(\lambda)=\frac{ER(\lambda)}{EI(\lambda)}=\frac{ανακλώμενη\ ενέργεια\ μήκους\ κύματος}{προσπίπτουσα\ ενέργεια\ μήκους\ κύματος}\ x\ 100$$

Το γράφημα της φασματικής ανακλαστικότητας ενός αντικειμένου σαν συνάρτηση του μήκους κύματος ορίζεται ως η καμπύλη φασματικής ανακλαστικότητας. Η μορφή της καμπύλης φασματικής ανακλαστικότητας εκφράζει τα φασματικά χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου και έχει μεγάλη επίδραση στην επιλογή των περιοχών του φάσματος, στις οποίες θα αποκτηθούν τα δεδομένα της Τηλεπισκόπησης για μια επιμέρους εφαρμογή.



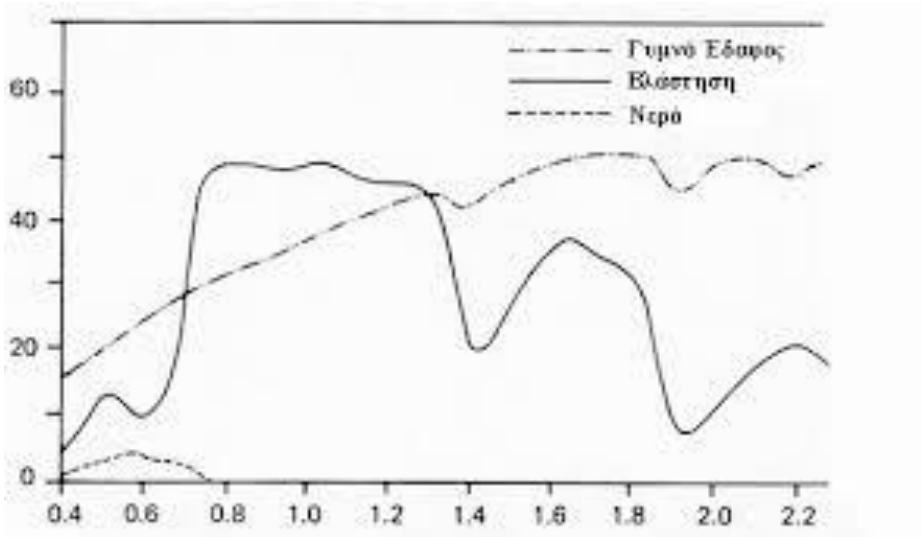
Εικ. 4: Κανονική (κατοπτρική) ανακλαστικότητα έναντι ανακλαστικότητας διάχυσης (Αργιαλάς, 2000).

«Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι, πολλά χαρακτηριστικά της γήινης επιφάνειας μπορούν να διακριθούν, να χαρτογραφηθούν και να μελετηθούν με βάση τα φασματικά τους χαρακτηριστικά. Η εμπειρία επίσης μας έχει δείξει ότι ορισμένα γήινα χαρακτηριστικά δεν μπορούν να αναλυθούν φασματικά. Έτσι για να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα της Τηλεπισκόπησης αποτελεσματικά, πρέπει ο καθένας να γνωρίζει και να αντιληφθεί τα φασματικά χαρακτηριστικά των επιμέρους γήινων χαρακτηριστικών που ερευνώνται σε μία δεδομένη εφαρμογή. Παρομοίως, ο καθένας πρέπει να γνωρίζει ποιοι παράγοντες επιδρούν σε αυτά τα χαρακτηριστικά.» (Αργιαλάς, 2000)

2.1.4 Φασματική ανακλαστικότητα

«Το διάγραμμα στην Εικ. 5 παρουσιάζει τις τυπικές καμπύλες φασματικής ανακλαστικότητας για τρία βασικά είδη γήινων χαρακτηριστικών: πράσινη υγιής βλάστηση, ξηρό και γυμνό έδαφος (γκρι-καφέ πηλώδες έδαφος) και καθαρό λιμναίο νερό. Οι γραμμές στο διάγραμμα αυτό, απεικονίζουν καμπύλες μέσης φασματικής ανακλαστικότητας που στηρίζονται σε μετρήσεις ενός σημαντικού δείγματος. Σε γενικές γραμμές, η μορφή της καμπύλης μέσης φασματικής ανακλαστικότητας είναι ένας δείκτης του είδους και των συνθηκών ενός υλικού, στο οποίο αυτές εφαρμόζονται. Αν και η ανακλαστικότητα του κάθε είδους υλικού θα μεταβάλλεται σημαντικά περί τον μέσο όρο, οι καμπύλες αυτές επισημαίνουν μερικά θεμελιώδη σημεία, όσον αφορά στην φασματική ανακλαστικότητα.

Η χλωροφύλλη απορροφά σημαντικά την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που βρίσκεται περί τα 0.45 και 0.67μm. Συνεπώς, βλέπουμε την υγιή βλάστηση ως πράσινη λόγω της μεγάλης απορρόφησης της μπλε και κόκκινης ενέργειας από τα φύλλα των φυτών, και μεγάλης ανάκλασης της πράσινης ενέργειας. Εάν ένα φυτό είναι σε ασθενική κατάσταση, η οποία διακόπτει την κανονική του ανάπτυξη και παραγωγικότητα, αυτό μπορεί να παρουσιάσει ελάττωση ή παύση χλωροφύλλης. Το αποτέλεσμα είναι η λιγότερη απορρόφηση της μπλε και κόκκινης ακτινοβολίας. Όταν η κόκκινη ακτινοβολία αυξηθεί, τότε το φυτό φαίνεται να κιτρινίζει (συνδυασμός πράσινου και κόκκινου).



Εικ. 5: Καμπύλες φασματικής ανακλαστικότητας για βλάστηση, νερό και έδαφος

Σημειώνεται πως η βλάστηση, το νερό και το χιόνι έχουν φασματικές υπογραφές πολύ διαφορετικές από όλα τα πετρώματα και τα ορυκτά. Τα ορατό και ανακλώμενο υπέρυθρο φάσμα της βλάστησης ελέγχεται κυρίως από τη χλωροφύλλη-α και τη χλωροφύλλη-β, που είναι τα φυσικά συστατικά που κάνουν τη βλάστηση πράσινη. Στο θερμικό υπέρυθρο η βλάστηση είναι σχετικά σκοτεινή

και άμορφη και η θερμοκρασία της τείνει να παραμένει κοντά στην περιβάλλουσα θερμοκρασία.

Καθώς το μήκος κύματος αυξάνεται από το ορατό προς το εγγύς υπέρυθρο μέρος του φάσματος, γύρω στα 0.7μm, η ανακλαστικότητα της υγιούς βλάστησης αυξάνεται σημαντικά. Στην περιοχή από 0.7 μέχρι 1.3μm, το φύλλωμα των φυτών τυπικώς ανακλά το 40-50% της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Επειδή η απορρόφηση σ' αυτήν την φασματική περιοχή είναι πολύ μικρή (λιγότερο από 5%), το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης ακτινοβολίας διέρχεται από το φύλλωμα. Η ανακλαστικότητα της βλάστησης στο εύρος 0.7-1.3μm, είναι αποτέλεσμα της εσωτερικής δομής των φύλλων των φυτών. Επειδή η δομή αυτή ποικίλει σημαντικά μεταξύ των ειδών της βλάστησης, η μέτρηση της ανακλαστικότητας στο φάσμα αυτό, συχνά μας επιτρέπει το διαχωρισμό των ειδών της βλάστησης, ακόμα και αν αυτά φαίνονται όμοια στο ορατό φως.

Παρομοίως, πολλοί παράγοντες προκαλούν ασθενική κατάσταση της βλάστησης στο εγγύς υπέρυθρο τμήμα, και συνεπώς, οι δέκτες που λειτουργούν σε αυτό το εύρος του φάσματος, χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση ασθενειών της βλάστησης. Ας σημειωθεί ότι, η ύπαρξη πολλαπλών επιπέδων στο φύλλωμα της βλάστησης συντελεί σε πολλαπλές μεταδόσεις της ακτινοβολίας, έτσι ώστε να παρατηρείται σημαντική αύξηση της ανακλαστικότητας της υπέρυθρης ακτινοβολίας. Το μέγιστο συνήθως παρατηρείται όταν υπάρχουν οκτώ επίπεδα φυλλώματος.

Πέρα από τα 1.3μm, η προσπίπτουσα στη βλάστηση ακτινοβολία, απορροφάται ουσιαστικά, ή ανακλάται, χωρίς να διαπερνά το φύλλωμα. Οι κοιλότητες της καμπύλης ανακλαστικότητας που βρίσκονται στα 1.4, 1.9 και 2.7μm, οφείλονται στο ότι, το νερό των φύλλων απορροφά ολοκληρωτικά την υπέρυθρη ακτινοβολία σ' αυτά τα μήκη κύματος. Συνεπώς, αυτά τα μήκη κύματος συχνά αναφέρονται ως ζώνες υδατοαπορρόφησης. Η ανακλαστικότητα εμφανίζει κορυφές γύρω στα 1.6 και 2.2μm μεταξύ των ζωνών απορρόφησης του νερού. Πέρα από τα 1.3μm, η ανακλαστικότητα είναι κατά προσέγγιση αντιστρόφως ανάλογη του ολικού περιεχομένου των φύλλων σε νερό. Το ολικό υδάτινο περιεχόμενο των φύλλων είναι συνάρτηση της περιεχόμενης υγρασίας και του πάχους των φύλλων.

Η καμπύλη ανακλαστικότητας του εδάφους δείχνει πολύ μικρότερες μεταβολές. Άρα, οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανακλαστικότητα των εδαφών, ενεργούν σε λιγότερο συγκεκριμένες φασματικές ζώνες. Μερικοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανακλαστικότητα του εδάφους, είναι η περιεχόμενη υγρασία, η υφή του εδάφους (ποσοστό σε άμμο, ιλύ και άργιλο), η επιφανειακή τραχύτητα, η παρουσία οξειδίων του σιδήρου και η περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά. Αυτοί οι παράγοντες είναι σύνθετοι, μεταβλητοί και αλληλοσυσχετιζόμενοι. Για παράδειγμα, η ύπαρξη υγρασίας στο έδαφος ελαττώνει την ανακλαστικότητα του. Όπως και στη βλάστηση, η επίδραση αυτή είναι μέγιστη

στις ζώνες υδατοαπορρόφησης που βρίσκονται περίπου στα 1.4, 1.9 και 2.7μm. (Τα αργιλικά εδάφη παρουσιάζουν επιπρόσθετες ζώνες απορρόφησης υδροξυλίου περίπου από 1.4 -2.2μm). Η υγρασία του εδάφους σχετίζεται άμεσα με την εδαφική υφή: χονδρόκοκκα, αμμώδη εδάφη παρουσιάζουν συνήθως καλή αποστράγγιση, με αποτέλεσμα να έχουν χαμηλό ποσοστό υγρασίας και σχετικά υψηλή ανακλαστικότητα. Λεπτόκοκκα εδάφη με χαμηλή αποστράγγιση θα έχουν γενικά χαμηλότερη ανακλαστικότητα. Απουσία ύδατος, όμως, τα εδάφη συνήθως εμφανίζονται αντιστρόφως: τα χονδρόκοκκα εδάφη θα παρουσιάζονται σκουρότερα από τα λεπτόκοκκα. Ας σημειωθεί, ότι η ανακλαστικότητα των εδαφών ανταποκρίνεται με συνέπεια στα περιγραφόμενα πρότυπα, μόνο σε συγκεκριμένο εύρος συνθηκών τους. Δυο άλλοι παράγοντες που ελαττώνουν την ανακλαστικότητα του εδάφους είναι η επιφανειακή τραχύτητα και η περιεκτικότητα σε οργανικό υλικό. Η παρουσία των οξειδίων του σιδήρου στο έδαφος μειώνει σημαντικά την ανακλαστικότητα του, τουλάχιστον στο ορατό φάσμα.

Όσον αφορά στη φασματική απορρόφηση του νερού, πιθανώς το πιο διακριτό χαρακτηριστικό που συνάγεται από την καμπύλη μέσης φασματικής ανακλαστικότητας του νερού, είναι η απορρόφηση της ενέργειας σε μήκη κύματος που αντιστοιχούν στην εγγύς υπέρυθρη περιοχή. Εν συντομία, το νερό απορροφά τη υπέρυθρη ακτινοβολία είτε ως λίμνη, θάλασσα ή ποτάμι, είτενως συστατικό της βλάστησης ή του εδάφους. Λόγω αυτής της ιδιότητας του νερού να απορροφά την υπέρυθρη ακτινοβολία, η ανίχνευση, ο εντοπισμός και η οριοθέτηση των υδατικών μαζών γίνονται σχετικά εύκολα στο εγγύς υπέρυθρο φάσμα. Όμως, συγκεκριμένες συνθήκες των υδατικών μαζών εκδηλώνονται φασματικά, κυρίως στο ορατό τμήμα του φάσματος. Οι αλληλεπιδράσεις ενέργειας/νερού είναι σύνθετες και εξαρτώνται από πολλούς και αλληλοσυσχετιζόμενους παράγοντες. Για παράδειγμα, η ανακλαστικότητα των υδατικών μαζών μπορεί να πηγάζει από μια αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας με την επιφάνεια των υδατικών μαζών (κατοπτρική ανάκλαση), με τα αιωρούμενα στο νερό σωματίδια, ή με τον πυθμένα των υδατικών μαζών (για ρηχά νερά). Στα βαθιά νερά, όπου οι επιδράσεις στον πυθμένα είναι αμελητέες, η ανακλαστικότητα ενός υδάτινου σώματος είναι συνάρτηση, όχι μόνο καθεαυτού του νερού, αλλά και των υλικών που βρίσκονται σ' αυτό.

Το καθαρό νερό απορροφά σχετικά ελάχιστη ενέργεια σε μήκη κύματος μικρότερα των 0.6μm. Αντίθετα, αυτά τα μήκη κύματος χαρακτηρίζονται από ένα υψηλό συντελεστή μετάδοσης της ενέργειας, παρουσιάζοντας μέγιστο στο μπλε - πράσινο τμήμα τον φάσματος. Όταν η θολερότητα του νερού μεταβάλλεται λόγω των φερτών οργανικών και ανόργανων υλικών (ιζημάτων), ο συντελεστής εκπομπής, συνεπώς, η ανακλαστικότητα, μεταβάλλεται σημαντικά. Για παράδειγμα, υδάτινες μάζες που περιέχουν μεγάλες ποσότητες αιωρούμενων ιζημάτων λόγω της διάβρωσης του εδάφους, έχουν κατά κανόνα πολύ υψηλότερη ανακλαστικότητα από τις καθαρές υδάτινες μάζες στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Παρομοίως, η

ανακλαστικότητα του νερού μεταβάλλεται ανάλογα με τις συγκεντρώσεις χλωροφύλλης. Η αύξηση στη συγκέντρωση της χλωροφύλλης έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση της ανακλαστικότητας του νερού στο μπλε μήκος κύματος και την αύξηση στο πράσινο μήκος κύματος. Αυτές οι μεταβολές έχουν χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση, την ανίχνευση και την εκτίμηση της συγκέντρωσης της χλωροφύλλης. Η ανακλαστικότητα έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της παρουσίας ή απουσίας της τανίνης που προέρχεται από ελώδη βλάστηση σε πεδινές περιοχές, και για την ανίχνευση πολλών παραγόντων ρύπανσης, όπως πετρελαιοκηλίδων και ορισμένων βιομηχανικών απόβλητων.

Πολλά σημαντικά υδάτινα χαρακτηριστικά, όπως η συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου, pH, και η συγκέντρωση αλάτων, δεν μπορούν να παρατηρηθούν κατευθείαν μέσω των αλλαγών της ανακλαστικότητας. Εν τούτοις, τέτοιες παράμετροι, μερικές φορές, συσχετίζονται με την παρατηρούμενη ανακλαστικότητα. Υπάρχουν πολλές σύνθετες σχέσεις αλληλοσυσχέτισης ανάμεσα στη φασματική ανακλαστικότητα του νερού και των ιδιαίτερων υδάτινων χαρακτηριστικών. Πρέπει κάποιος να χρησιμοποιήσει κατάλληλη συμπληρωματική πληροφορία για να ερμηνεύσει σωστά μετρήσεις ανακλαστικότητας που έχουν διεξαχθεί πάνω από το νερό.» (Αργιαλάς, 2000)

Τα δεδομένα που μεταδίδονται από τους ανιχνευτές (αερομεταφερόμενοι ή σε τροχιά) μετατρέπονται σε διδιάστατους πίνακες ν γραμμών και μ στηλών, όπου η τιμή κάθε εικονοστοιχείου αντιπροσωπεύει την ανάκλαση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Γενικά τα τηλεπισκοπικά δεδομένα δηλαδή οι ψηφιακές εικόνες χαρακτηρίζονται από τα τις παρακάτω ιδιότητες:

2.1.5 Περιορισμοί τηλεπισκόπησης

Η ψηφιακή τηλεπισκόπηση παρέχει πληροφορίες για κάποια χωρικά, φασματικά και στιγμιαία δεδομένα και όχι όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται η κάθε επιστήμη, φυσική ή κοινωνική. Ο ερευνητής επιλέγει το ποιο κατάλληλο δέκτη για τη συλλογή των δεδομένων, δίνοντας έμφαση στην χωρική ανάλυση των δεδομένων, προσαρμόζοντας και ρυθμίζοντας τον δέκτη, διαλέγει τον τρόπο μεταφοράς του δέκτη (π.χ. αερομεταφορά), καθορίζει πότε θα γίνει η συλλογή και πως θα γίνει η επεξεργασία των δεδομένων για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Έτσι θα πρέπει πολλές φορές να εξετάζεται συνδυαστικά με άλλα δεδομένα και η ανάλυση να λαμβάνει χώρα με τη χρήση πολλών εργαλείων προκειμένου το αποτέλεσμα που θα προκύψει μέσα από φωτοερμηνεία ή τηλεπισκοπική ανάλυση να μην είναι βιαστικό ή λανθασμένο.

2.1.6 Τηλεπισκοπικοί δέκτες

Τα συστήματα αερομεταφερόμενων και δορυφορικών τηλεπισκοπικών δεκτών μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κύριες κατηγορίες (Ρόκος, 2003):

- Φωτογραφικά συστήματα

  - Πανοραμικές οπτικές μηχανές (π.χ. KVR-1000)

  - Προβολικές οπτικές μηχανές (π.χ. KFA-3000, MK-4)

- Συστήματα τηλεπισκοπικών δεκτών γραμμικής σάρωσης

  - Οπτικομηχανικοί σαρωτές (π.χ. LANDSAT TM)

  - Σαρωτές τύπου pushbroom (π.χ. IRS-1C/D, SPOT-HRV)

- Συστήματα μικροκυματικών τηλεπισκοπικών δεκτών

  - Ενεργητικοί μικροκυματικοί δέκτες Synthetic Aperture Radar (SAR), (π.χ. ERS-1/2,

    RADARSAT)

  - Παθητικοί μικροκυματικοί δέκτες (π.χ. SSM/I)

Κάθε στοιχείο, χαρακτηριστικό, εμφάνιση της φυσικής γήινης επιφάνειας και του φυσικού και κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος γενικότερα, το οποίο αποτελεί μοναδιαία έκφραση των πολυδιάστατων σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεων της φυσικής και της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας και των διαχρονικών μεταβολών τους, έχει συγκεκριμένη φασματική ταυτότητα/υπογραφή, η οποία το διαφοροποιεί από τα γειτονικά του.

Η χωρική διακριτική ικανότητα αποτελεί το μέτρο της ελάχιστης απόστασης μεταξύ δύο διακριτών στοιχείων μιας τηλεπισκοπικής απεικόνισης και ποικίλει από λιγότερο από μερικά εκατοστά του μέτρου έως αρκετά χιλιόμετρα. Είναι η χωρική διακριτική ικανότητα της εικόνας, δηλαδή το μέγεθος του pixel σε πραγματικές διαστάσεις. Στην πράξη η χωρική ανάλυση καθορίζει τις ελάχιστες διαστάσεις των αντικειμένων ικανών να αποτυπωθούν στη ψηφιακή εικόνα. Υψηλής χωρικής ανάλυσης εικόνες, διαθέσιμες για πολιτική χρήση, έχουν μέγεθος pixel από 15μ έως και 0,6μ όπως η εικόνα δεξιά, ενώ για την Ελλάδα δεν αναμένονται εικόνες από τεχνητούς δορυφόρους παρατήρησης της γης, με χωρική ανάλυση μικρότερη του 0,5μ έως το τέλος της δεκαετίας.

Η φασματική διακριτική ικανότητα αποδίδει το πλήθος και τα εύρη τιμών των καναλιών (τμημάτων του φάσματος της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας) στα οποία είναι ευαίσθητος ο τηλεπισκοπικός δέκτης. Είναι το φασματικό εύρος κάθε φασματικού καναλιού. Εικόνες με μικρό φασματικό εύρος (π.χ. 10 νανόμετρα) είναι εικόνες υψηλής φασματικής ανάλυσης και προσφέρονται για λεπτομερή εξέταση

και αναγνώριση των υλικών που αποτυπώνονται, χρησιμοποιώντας τεχνικές υπερφασματικής ανάλυσης.

Η ραδιομετρική διακριτική ικανότητα αντιστοιχεί στην δυνατότητα του δορυφορικού τηλεπισκοπικού συστήματος να διαχωρίζει ενεργειακές στάθμες σε μονάδες ισχύος, έντασης και θερμοκρασίας. Είναι η φασματική διακριτική ικανότητα, δηλαδή το πόσο εύκολα ή δύσκολα μπορούν να διακριθούν υλικά γειτονικής φασματικής συμπεριφοράς σε μια εικόνα (π.χ. μπορεί ένα αντικείμενο γαλάζιας απόχρωσης να διακριθεί από ένα αντικείμενο μπλε απόχρωσης;). Ουσιαστικά αναφέρεται στο πλήθος των τόνων του γκρίζου που συγκροτούν την συγκεκριμένη τηλεπισκοπική απεικόνιση.

Τα συστήματα τηλεπισκοπικών δεκτών παράγουν τα παρακάτω είδη απεικονίσεων:

- Παγχρωματικές τηλεπισκοπικές απεικονίσεις. Είναι ευαισθητοποιημένες στο ορατό ή/και σε τμήματα του εγγύς υπερύθρου του φάσματος της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας (π.χ. IRS-1C/D PAN, SPOT PAN σε ψηφιακή μορφή και KFA 3000 και KVR 1000 σε αναλογική μορφή).
- Πολυφασματικές τηλεπισκοπικές απεικονίσεις. Παράγονται από τηλεπισκοπικούς δέκτες με δύο ή περισσότερα φασματικά κανάλια, τα οποία δεν είναι απαραίτητα διαδοχικά τμήματα του φάσματος της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας, (π.χ. απεικονίσεις LANDSAT TM, SPOT XS, IRS-1C/D LISS-III σε ψηφιακή μορφή και KFA 1000, MK4 σε αναλογική μορφή).
- Υπερφασματικές τηλεπισκοπικές απεικονίσεις. Παράγονται από υπερφασματικούς δέκτες οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον 15 αλλά συνήθως 30 έως 300 φασματικά κανάλια (π.χ. Hyperion). Είναι αυτονόητο ότι οι υπερφασματικές τηλεπισκοπικές απεικονίσεις σε διακριτά, διαδοχικά τμήματα του φάσματος της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας μπορούν να καταγράψουν και να αποδώσουν υπό προϋποθέσεις, πιστότερα συγκεκριμένες βιολογικές, φυσικές και χημικές ιδιότητες των στοιχείων, χαρακτηριστικών και εμφανίσεων της φυσικής και της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας.
- Θερμικές τηλεπισκοπικές απεικονίσεις. Καταγράφονται στο θερμικό τμήμα του φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, είτε στο διάστημα 3-5μm ή στο διάστημα 8-14μm. Σε αρκετά δορυφορικά δεδομένα συμπεριλαμβάνονται και θερμικά κανάλια (π.χ. LANDSAT TM, ASTER).

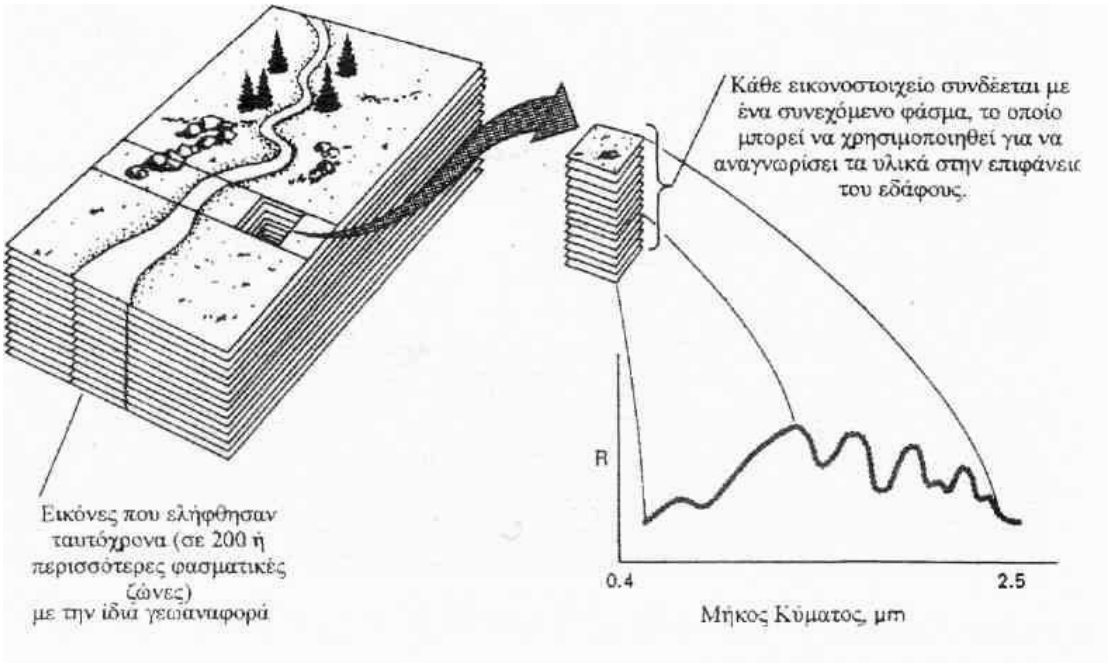
2.2 ΥΠΕΡΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΚΤΕΣ

Ένα κομμάτι της τηλεπισκόπησης αποτελεί η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των υπερφασματικών δεκτών. Οι δορυφορικοί δέκτες χωρίζονται σε πολυφασματικούς και υπερφασματικούς, με την κύρια διαφορά τους να είναι ο αριθμός των καναλιών της εικόνας, ο οποίος στους πολυφασματικούς δέκτες κυμαίνεται από λιγότερο από δέκα μέχρι μερικές δεκάδες κανάλια, ενώ στους υπερφασματικούς είναι της τάξης μερικών εκατοντάδων καναλιών.

Μια άλλη σημαντική διαφορά των πολυφασματικών και των υπερφασματικών δεκτών είναι ότι οι πρώτοι είναι ρυθμισμένοι να λαμβάνουν δεδομένα σε λίγα και «φαρδιά» κομμάτια του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος ενώ οι δεύτεροι σε πολλά και λεπτά. Αυτό καθιστά τους πολυφασματικούς δέκτες ακατάλληλους, για την περιγραφή της φασματικής υπογραφής των αντικειμένων που απεικονίζουν. Η μεγάλη φασματική διακριτική ικανότητα των υπερφασματικών δεκτών, τους καθιστά ικανό εργαλείο για την αποτύπωση των φασματικών υπογραφών που απεικονίζουν, με σημαντική ακρίβεια.

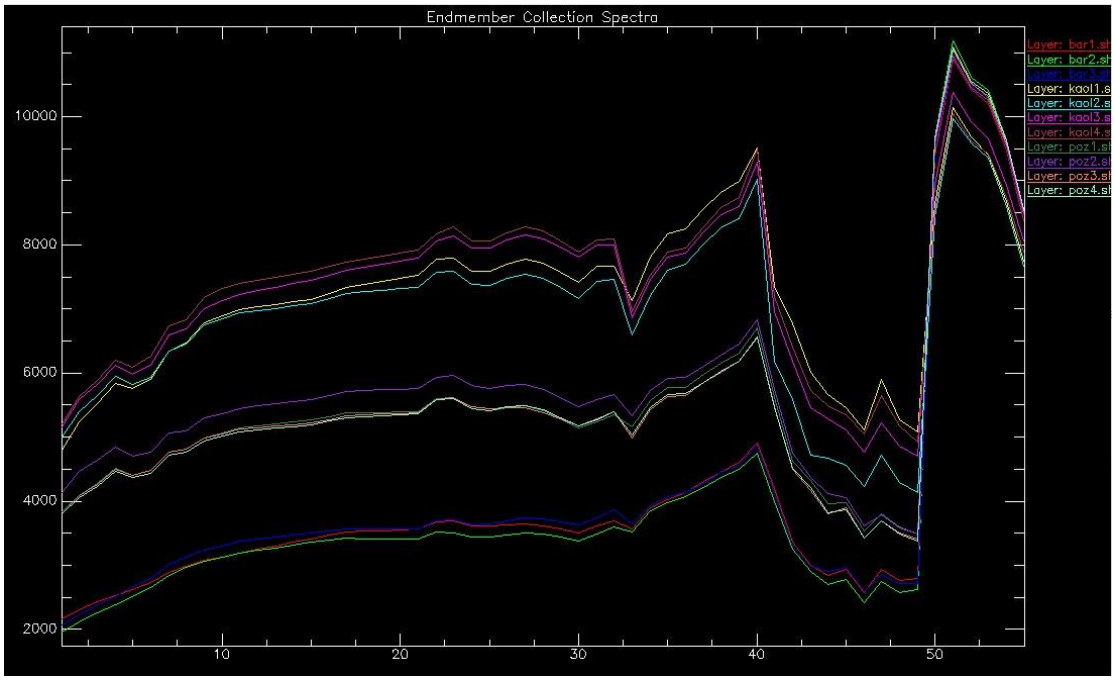
Λόγω των εκατοντάδων καναλιών των υπερφασματικών αισθητήρων είναι δυνατός ο εντοπισμός υλικών τα οποία δεν ανιχνεύονται στις πολυφασματικές απεικονίσεις. Ωστόσο, ορισμένα σήματα μπορεί να περιέχουν αντικείμενα-στόχους (targets) με μέγεθος μικρότερο από αυτό του εικονοστοιχείου. Γι’ αυτό το λόγο χρειάζεται να εφαρμοστούν αλγόριθμοι ανίχνευσης σε επίπεδο υπο-εικονοστοιχείου (subpixel level). Επίσης, εξαιτίας της υψηλής φασματικής ανάλυσης κάποιων υπερφασματικών αισθητήρων και της μεγάλης χωρικής κάλυψης ενός εικονοστοιχείου (σε μονάδες μέτρησης εδάφους) είναι πιθανό να απεικονίζονται σε ένα εικονοστοιχείο περισσότερα από ένα αντικείμενα. Σε αυτήν την περίπτωση, το εικονοστοιχείο δε θεωρείται “καθαρό” (pure pixel) αλλά μικτό (mixed pixel). Η ανίχνευση αντικειμένων-στόχων σε επίπεδο υπο-εικονοστοιχείου μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την αξιοποίηση των φασματικών ιδιοτήτων (Manolakis 2001).

Οι υπερφασματικές απεικονίσεις είναι πολυφασματικές εικόνες σε πολλά, πολύ στενά, και συνεχόμενα φασματικά κανάλια της ορατής, εγγύς υπέρυθρης, και μέσης υπέρυθρης φασματικής περιοχής. Τα υπερφασματικά συστήματα συνήθως συλλέγουν σε 200 ή περισσότερα κανάλια δεδομένα για τη φυσική και την κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα, γεγονός το οποίο επιτρέπει την κατασκευή ενός αποτελεσματικού συνεχόμενου φάσματος ανακλαστικότητας για κάθε εικονοστοιχείο στο τοπίο κατόπτευσης.



Εικ. 6: Αρχή των υπερφασματικών σαρωτών

Ο σκοπός των υπερφασματικών τηλεπισκοπικών σαρωτών είναι να επιτρέψουν τη διάκριση μεταξύ των γήινων χαρακτηριστικών, τα οποία παρουσιάζουν διαγνωστικά αναγνωριστικά στοιχεία απορρόφησης και ανάκλασης σε πολύ στενά εύρη μήκους κύματος, που έχουν «χαθεί» στα σχετικά μεγάλα εύρη μηκών κύματος των διάφορων φασματικών καναλιών ενός συμβατικού πολυφασματικού σαρωτή. Αυτή η συλλογιστική παρουσιάζεται στην Εικόνα 24, η οποία δείχνει τις φασματικές ανακλαστικότητες, οι οποίες έχουν μετρηθεί εργαστηριακά για έναν αριθμό κοινών ορυκτών σε ένα εύρος μήκους κύματος από 2.0 ως 2.5μm. Παρουσιάζονται εδώ τα διαγνωστικά στοιχεία της απορρόφησης για τους διάφορους τύπους υλικών σε αυτό το φασματικό εύρος. Παρουσιάζεται επίσης, και το εύρος ζώνης του καναλιού 7 του Θεματικού Χαρτογράφου του Landsat. Ενώ αυτός ο τελευταίος δέκτης λαμβάνει μόνο μία απεικόνιση, η οποία αντιστοιχεί στην ολοκληρωμένη απόκριση μιας φασματικής ζώνης πλάτους 0.27 μm, ένας υπερφασματικός σαρωτής λαμβάνει πολλές απεικονίσεις μέσα στο ίδιο εύρος, χρησιμοποιώντας κανάλια πλάτους της τάξης των 0.01μm. Για αυτό το λόγο, ο υπερφασματικός τηλεπισκοπικός σαρωτής μπορεί να παράσχει δεδομένα επαρκούς φασματικής διακριτικής ικανότητας για την απευθείας αναγνώριση των υλικών, τη στιγμή που η ευρύτερη ζώνη του συστήματος του Θεματικού Χαρτογράφου του δορυφόρου Landsat δεν μπορεί να διακρίνει αυτές τις διαγνωστικές φασματικές διαφορές. Για αυτό το λόγο, ενώ ένα ευρείας ζώνης σύστημα μπορεί να διαχωρίσει μόνο τις γενικές διαφορές μεταξύ των τύπων των υλικών, ένας υπερφασματικός σαρωτής επιτυγχάνει λεπτομερή αναγνώριση των υλικών και ποσοτικοποίηση της ποικιλίας τους (Αργιαλάς, 2000).



Εικ. 7: Απορρόφηση διαφορετικών ορυκτών σε διάφορα μήκη κύματος

Αρχικά, διεξήχθη εκτεταμένη έρευνα φασματομετρίας με δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν από το Αερομεταφερόμενο Φασματόμετρο (Airborne Imaging Spectrometer - AIS). Το Αερομεταφερόμενο Φασματόμετρο κατέγραφε τα δεδομένα σε 128 κανάλια, τα οποία είχαν πλάτος 9.3nm περίπου (κάτω από 0.01μm), σε συνεχόμενες ζώνες μεταξύ 1.2 και 2.4μm. Το στιγμιαίο οπτικό πεδίο του AIS ήταν 1.9 mrad, και το σύστημα αυτό τυπικά λειτουργούσε από ένα ύψος 4200m πάνω από το έδαφος. Αυτό παρήγαγε μια στενή ζώνη πλάτους 32 εικονοστοιχείων κάτωθεν της γραμμής πτήσης με επίγειο μέγεθος εικονοστοιχείου 8x8m.

Ένας αερομεταφερόμενος υπερφασματικός σαρωτής δεύτερης γενιάς είναι και το σύστημα AVIRIS (Airborne Visible-Infrared Imaging Spectrometer). Αυτό το σύστημα τυπικά συλλέγει δεδομένα σε 224 κανάλια, τα οποία έχουν ένα πλάτος 9.6nm περίπου, σε συνεχόμενες ζώνες μεταξύ των 0.4 και 2.45μm. Το σύστημα AVIRIS χρησιμοποιήθηκε μέσω του ερευνητικού αεροσκάφους της NASA, ER-2, σε ένα ύψος 20km, με αποτέλεσμα ένα πλάτος ζώνης περίπου 10 km με μια επίγεια διακριτική ικανότητα 20m. Οι ψηφιακές εικόνες που προέρχονται από οποιοδήποτε από τα 224 φασματικά κανάλια μπορούν να παραχθούν, ως έγχρωμα σύνθετα οποιονδήποτε τριών καναλιών. Με αυτόν τον τρόπο, το λεπτομερές φάσμα ανακλαστικότητας για κάθε εικονοστοιχείο στην εικόνα μπορεί να απεικονιστεί.

Ο πρώτος, διαθέσιμος για εμπορικούς σκοπούς, προγραμματιζόμενος αερομεταφερόμενος υπερφασματικός σαρωτής ήταν το CASI (Compact Airborne Spectrographic Imager). Αυτό το σύστημα χρησιμοποιεί επιμήκη σάρωση για τη συλλογή δεδομένων μέχρι και σε 288 κανάλια μεταξύ 0.4 και 0.9μm, σε φασματικά

διαστήματα ανά 1.8nm. Ο ακριβής αριθμός των καναλιών, η θέση τους, και τα εύρη των καναλιών, μπορούν να προγραμματιστούν κατά την πτήση. Έτσι, μπορούν να επιλεγούν και διαφορετικές διατάξεις συλλογής δεδομένων για διάφορα είδη κάλυψης σε μια και μόνο αποστολή. Το στιγμιαίο οπτικό πεδίο των ανιχνευτών του συστήματος ήταν 1.2mrad. Το σύστημα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα αδρανειακό/GPS όργανο ώστε να είναι δυνατή τόσο η γεωγραφική αναφορά όσο και η διόρθωση των παραμορφώσεων των καταγραφόμενων απεικονίσεων με βάση την ακριβή θέση του αεροσκάφους στο χώρο κατά τη διάρκεια της λήψης.

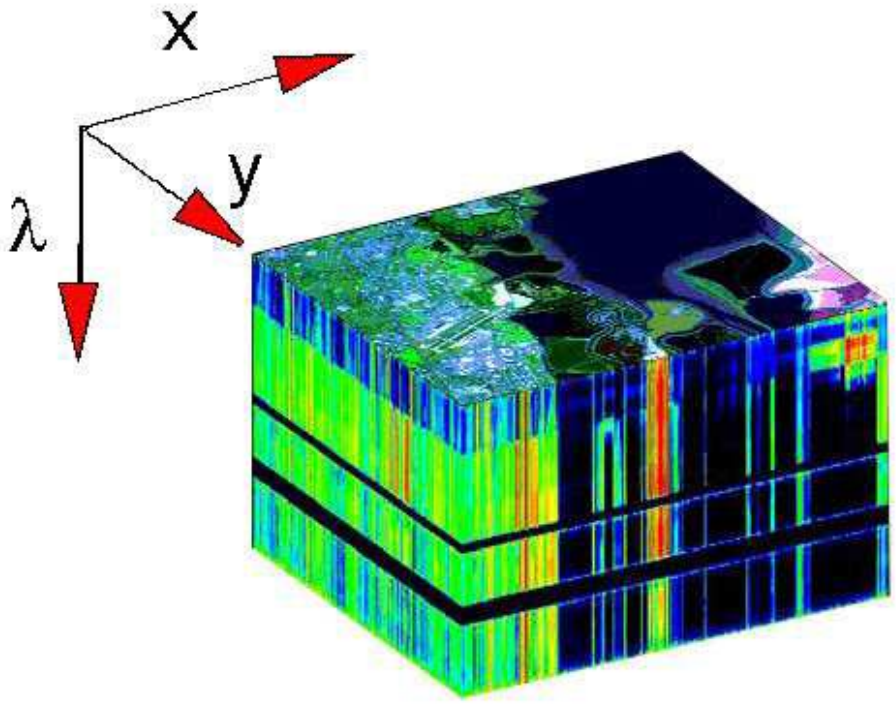
Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί αρκετοί επιπλέον αερομεταφερόμενοι και δορυφορικοί υπερφασματικοί σαρωτές (Πίνακας 1), και συνεχίζεται η ουσιώδης έρευνα σε αυτή την επιστημονική περιοχή.

Δέκτης	Αρ. Καναλιών	Εύρος (μm)
FTHSI (Myghty Sat II)	256	0,35-1,05
Hyperion (EO-1)	220	0,4-2,5
CHRIS (PROBA)	19	0,4-1,05
ASTER (EO-1)	24	0,7-12
AVIRIS	224	0,4-2,5
CASI	288	0,4-1,05
Daedalus	64-288	0,4-13
DAIS 7915	79	0,43-12,3
HYDICE	210	0,4-2,5
PROBE	100-200	0,4-2,5
HyMap	126	0,45-2,5

EPS-H	VIS/NIR (28), SWIR1(32), SWIR2 (32), TIR (12)	VIS/NIR (0,43-1,05), SWIR1 (1,5-1,8), SWIR2 (2,0-2,5), TIR (8-12,5)
AISA	288+	0,43-1,00

Πίνακας 1: Κυριότεροι υπερφασματικοί δέκτες

Όταν ένας τηλεπισκοπικός δέκτης καταγράφει τη φυσική και κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα χρησιμοποιώντας εκατοντάδες στενά και συνεχόμενα φασματικά κανάλια, τότε η τηλεπισκοπική απεικόνιση η οποία προκύπτει ονομάζεται υπερφασματική και συχνά αναπαριστάται ως ένας υπερφασματικός κύβος (Εικ. 8). Σε αυτόν τον κύβο οι άξονες X και Y έχουν να κάνουν με το μέγεθος της απεικόνισης ενώ ο άξονας Z παρουσιάζει τα κανάλια των υπερφασματικών δεδομένων στα διάφορα μήκη κύματος (λ). Μία σχεδόν συνεχής καταγραφή της φασματικής ανακλαστικότητας μπορεί να παραχθεί για κάθε εικονοστοιχείο και για το λόγο αυτό η λήψη υπερφασματικών απεικονίσεων αποκαλείται και απεικονιστική φασματομετρία (imaging spectroscopy).



Εικ. 8: Υπερφασματικός κύβος

Η καταγραφή από έναν υπερφασματικό τηλεπισκοπικό δέκτη της λεπτομερούς φασματικής απόκρισης για κάθε εικονοστοιχείο της απεικόνισης δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής πολύ πιο ακριβούς και ορθής πληροφορίας σε σχέση με αυτήν που παρέχει ένας πολυφασματικός τηλεπισκοπικός δέκτης.

Από την άλλη η επεξεργασία των υπερφασματικών τηλεπισκοπικών δεδομένων είναι μία πρόκληση καθώς διαφέρει πολύ από την αντίστοιχη των πολυφασματικών δεδομένων.

Απαιτούνται επεξεργασίες, οι οποίες να είναι κατάλληλες για την παράλληλη επεξεργασία εκατοντάδων καναλιών με ραδιομετρική διακριτική ικανότητα 12 και 16bit, οι οποίες θα πρέπει να είναι εξειδικευμένες, υπολογιστικά εφικτές και οικονομικές. Η συνολική διαδικασία επεξεργασίας των υπερφασματικών απεικονίσεων μπορεί να χωριστεί σε δύο βασικά βήματα: την προεπεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων.

Η προεπεξεργασία περιλαμβάνει τη φασματική βαθμονόμηση (τη μετατροπή των καταγραφόμενων ψηφιακών τιμών σε τιμές ανακλαστικότητας), τη γεωμετρική βαθμονόμηση και διόρθωση, την αποθορυβοποίηση κλπ. και συνήθως πραγματοποιείται με προγράμματα εξειδικευμένα για κάθε δέκτη τα οποία παρέχει η εταιρεία που τον κατασκευάζει. Επιπλέον πολλά ατμοσφαιρικά μοντέλα και διορθώσεις έχουν προταθείκαι εφαρμόζονται για την εξάλειψη της επιρροής της ατμόσφαιρας από τα υπερφασματικά δεδομένα.

Ένα από τα σημαντικά προβλήματα στη χρήση των υπερφασματικών δεδομένων είναι τα χαμηλά επίπεδα σήματος προς θόρυβο. Έχει διαπιστωθεί ότι τα επίπεδα θορύβου στα υπερφασματικά δεδομένα είναι υψηλά καθώς οι πολύ «στενές» φασματικές ζώνες (της τάξης των 10nm) καταγράφουν πολύ μικρό ποσό ενέργειας το οποίο επηρεάζεται σημαντικά από το θόρυβο του ίδιου του δέκτη. Επιπλέον οι επιδράσεις της ατμόσφαιρας και του φωτισμού χειροτερεύουν την κατάσταση και μειώνουν την ακρίβεια της φασματικής καταγραφής (Oppenheim and Schafer, 1975, Landgrebe, 1997, Lyon, 2004). Τα τελευταία χρόνια έχουν παρουσιαστεί πολλές γραμμικές και μη τεχνικές για την αφαίρεση του θορύβου από υπερφασματικά δεδομένα. (Harsanyi et al.,1994, Chen et al., 2001, Ben-Dor et al., 2002, Andréfouët et al., 2003, Vaughan et al., 2003, Rees et al., 2004, Smith et al., 2004, Thenkabail et al., 2004, Whiting et al., 2004, Zhang et al., 2004, Wu et al., 2005). Το βασικό μειονέκτημα κάθε μεθόδου αποθορυβοποίησης είναι η (σε κάθε περίπτωση) απώλεια χρήσιμης πληροφορίας μέσω των θεωρήσεων στις οποίες βασίζεται ο εκάστοτε αλγόριθμος, δεδομένου ότι ο θόρυβος χαρακτηρίζεται από μη κανονική διασπορά και τυχαιότητα (Haack and Bechdol, 1999).

Η ανάλυση των δεδομένων έχει σκοπό την εξαγωγή της σημαντικής για την εκάστοτε εφαρμογή πληροφορίας από τα υπερφασματικά δεδομένα. Πολλοί αλγόριθμοι έχουν δημιουργηθεί για την εκτίμηση της πληροφορίας, η οποία

περιέχεται στα υπερφασματικά δεδομένα, για διάφορες εφαρμογές όπως η γεωλογική χαρτογράφηση, ο εντοπισμός στρατιωτικών στόχων, η ταξινόμηση καλύψεων γης σε επίπεδο εικονοστοιχείου (pixel classification) ή και υπο-εικονοστοιχείου (subpixel ή mixed-pixel classification) κλπ. Πολλοί από αυτούς τους αλγόριθμους βασίζονται σε τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία πολυφασματικών δεδομένων και γι' αυτό έχουν αρκετούς περιορισμούς. Άλλες πάλι τεχνικές έχουν αναπτυχθεί ειδικά για τα υπερφασματικά δεδομένα και σήμερα υπάρχει μεγάλος οργασμός παραγωγής τέτοιων αλγορίθμων καθώς τα υπερφασματικά δεδομένα είναι πιο πολλά και προσιτά στους ερευνητές.

2.2.1 Ο υπερφασματικός χώρος

Τα υπερφασματικά τηλεπισκοπικά δεδομένα είναι δεδομένα μεγάλης διανυσματικής διάστασης. Κατά την ανάλυση τηλεπισκοπικών δεδομένων μεγάλης διανυσματικής διάστασης ο χρόνος επεξεργασίας αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό. Ένα επιπλέον σημαντικό πρόβλημα στην επεξεργασία των υπερφασματικών δεδομένων είναι η επίδραση των περιορισμένων (σε σχέση με τη διανυσματική διάσταση των δεδομένων) δειγμάτων εκπαίδευσης κατά τη διαδικασία των επιβλεπόμενων ταξινομήσεων. Καθώς ο λόγος του αριθμού των δειγμάτων εκπαίδευσης προς τη διανυσματική διάσταση των δεδομένων είναι μικρός, η εκτίμηση παραμέτρων είναι ευμετάβλητη με αποτέλεσμα να μειώνεται η ακρίβεια των ταξινομήσεων. Όπως απέδειξε ο Hughes (Hughes, 1968), όταν ο αριθμός των δεδομένων εκπαίδευσης είναι περιορισμένος τότε η αποτελεσματικότητα του αλγόριθμου ταξινόμησης βελτιώνεται μέχρις ενός ορισμένου σημείου με την αύξηση του αριθμού των καναλιών που συμμετέχουν στην ταξινόμηση και μετά μειώνεται καθώς αυξάνεται η διάσταση του χώρου όπου γίνεται η ταξινόμηση. Το φαινόμενο αυτό ονομάστηκε φαινόμενο Hughes.

Καθώς ο αριθμός των φασματικών καναλιών των τηλεπισκοπικών δεδομένων αυξάνεται, είναι αναμενόμενο να βελτιωθεί και η ικανότητα να ανιχνεύουμε περισσότερες τάξεις, πράγμα που θα οδηγεί σε αύξηση της ακρίβειας της ταξινόμησης. Συχνά ο αριθμός των δεδομένων εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται στην επιβλεπόμενη ταξινόμηση των υπερφασματικών τηλεπισκοπικών δεδομένων είναι περιορισμένος με αποτέλεσμα να περιορίζεται και η ακρίβεια με την οποία μπορούν να εκτιμηθούν τα χαρακτηριστικά μίας τάξης. Καθώς ο αριθμός των φασματικών καναλιών αυξάνεται, οι περιορισμοί που τίθενται στην αποτελεσματικότητα του αλγόριθμου ταξινόμησης εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού δειγμάτων εκπαίδευσης γίνονται ολοένα και πιο σοβαροί.

Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του διανυσματικού χώρου υψηλής διάστασης και τις συνέπειες των χαρακτηριστικών αυτών για την ανάλυση των

υπερφασματικών δεδομένων προκύπτουν κάποια ασυνήθιστα χαρακτηριστικά των υπερφασματικών δεδομένων.

Το πλήθος των δεδομένων στον υπερκύβο έχει την τάση να συγκεντρώνεται στα άκρα ή αντίστοιχα σε ένα υπερελλειψοειδές σε ένα ανώτερο κέλυφος. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι ο υπερφασματικός χώρος είναι σχεδόν άδειος. Τα πολυδιάστατα δεδομένα είναι συνήθως συγκεντρωμένα σε ένα υπο-χώρο μικρότερης διανυσματικής διάστασης. Ώς συνέπεια αυτών είναι προφανές ότι μπορούμε να μειώσουμε τη διάσταση των δεδομένων χωρίς να χάσουμε σημαντική πληροφορία και διαχωριστικότητα μεταξύ των τάξεων. Ωστόσο προκειμένου να συμβεί αυτό πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος προσδιορισμού του κατάλληλου υπο-χώρου. Άλλη σημαντική συνέπεια της φύσης των υπερφασματικών δεδομένων είναι ότι οι τοπικές γειτνιάσεις είναι σχεδόν άδειες με αποτέλεσμα να απαιτείται μεγάλο εύρος στην εκτίμησή τους, έχοντας ως αποτέλεσμα τη μείωση της ακρίβειας κατά την εκτίμηση των πυκνοτήτων πιθανότητας.

Κατά καιρούς έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες εμπειρικές και αναλυτικές έρευνες προκειμένου να καθοριστεί ο βέλτιστος αριθμός δειγμάτων εκπαίδευσης για ένα συγκεκριμένο αριθμό χαρακτηριστικών. Από τα παραπάνω προέκυψε ότι ο βέλτιστος αριθμός των χαρακτηριστικών που θα συμμετέχουν στην ταξινόμηση περιορίζεται από τον αριθμό των δειγμάτων εκπαίδευσης. Ο Fukunaga απέδειξε ότι κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες ο απαιτούμενος αριθμός δειγμάτων εκπαίδευσης συνδέεται γραμμικά με τη διανυσματική διάσταση του χώρου όπου γίνεται η ταξινόμηση για ένα γραμμικό αλγόριθμο ταξινόμησης ενώ είναι ανάλογος του τετραγώνου της διάστασης για ένα δευτεροβάθμιο αλγόριθμο ταξινόμησης. Για τους μη παραμετρικούς αλγόριθμους ταξινόμησης, οι οποίοι υποθέτουν μία μη παραμετρική μορφή της συνάρτησης κατανομής πιθανότητας, όπως ο αλγόριθμος Parzen ή ο αλγόριθμος k-nearest neighbor, το φαινόμενο Hughes είναι περισσότερο εμφανές (Fukunaga, 1990). Έχει εκτιμηθεί (Scott, 1992) ότι, καθώς ο αριθμός της διάστασης του χώρου αυξάνεται, ο αριθμός των δειγμάτων εκπαίδευσης πρέπει να αυξάνεται εκθετικά προκειμένου να έχουμε μία αποτελεσματική εκτίμηση των πυκνοτήτων πιθανοτήτων που απαιτούνται για τη μη παραμετρική ταξινόμηση. Οι περιορισμοί αυτοί έχουν παρατηρηθεί για διαφόρων ειδών υπερδιάστατα δεδομένα και αναφέρονται ως «η κατάρα της διαστατικότητας» (curse of dimensionality) και έχουν περιορίσει σημαντικά την εφαρμογή των συνηθισμένων μεθόδων στατιστικής αναγνώρισης προτύπων στον υπερφασματικό χώρο (ταξινομήσεις ελάχιστης απόστασης, μεγίστης πιθανοφάνειας κλπ.).

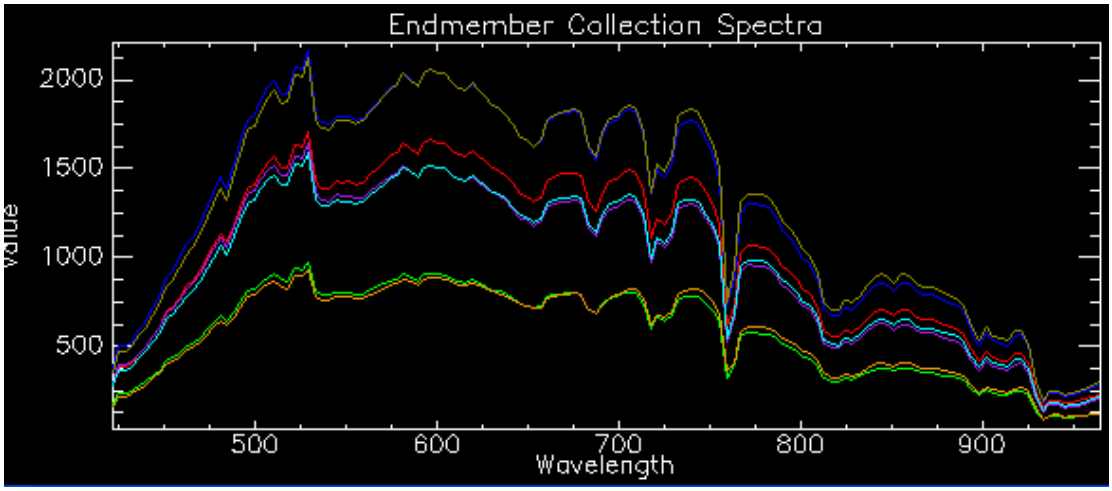
Υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι για τους οποίους η διάσταση των υπερφασματικών τηλεπισκοπικών δεδομένων πρέπει να μειωθεί όσο το δυνατό περισσότερο: ο πρώτος αφορά στο χρόνο επεξεργασίας και ο δεύτερος, ο πιο σημαντικός, αφορά στην ακρίβεια των επεξεργασιών. Ένα περιορισμένο συμπαγές σύνολο δεδομένων απλοποιεί τη διαδικασία τόσο της στατιστικής αναγνώρισης

προτύπων όσο και των ταξινομήσεων. Επιπλέον, όπως έχει αναφερθεί προηγούμενα, ένας περιορισμένος αριθμός χαρακτηριστικών (φασματικών καναλιών) θα έχει ως αποτέλεσμα να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του Hughes στην περίπτωση που έχουμε ένα περιορισμένο αριθμό δειγμάτων εκπαίδευσης. Ωστόσο μία δραματική μείωση της διάστασης του χώρου θα έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη διαχωριστικότητας ανάμεσα στις τάξεις και πιθανώς να οδηγήσει σε χαμηλότερα επίπεδα ακρίβειας του αποτελέσματος του συστήματος αναγνώρισης. Το θεώρημα του Watanable ("ugly duckling theorem") αναφέρει ότι είναι απαραίτητη μία προσεκτική επιλογή των χαρακτηριστικών, καθώς είναι πιθανό δύο τυχαία πρότυπα να φανούν παρόμοια εάν αναγνωριστούν από ένα αρκετά μεγάλο αριθμό περιττών χαρακτηριστικών (Watanable, 1969).

2.2.2 Πρότυπο - Φασματική Υπογραφή

Αναγνώριση προτύπων μπορεί να οριστεί ως η κατηγοριοποίηση κάποιων δεδομένων (αντικειμένων, προτύπων) σε καθορισμένες και αναγνωρίσιμες τάξεις μέσω της εξαγωγής σημαντικών και μοναδιαίων χαρακτηριστικών ιδιοτήτων τους (Αργιαλάς 1998). Πρότυπο στην τηλεπισκόπηση μπορεί να οριστεί είτε ο τρόπος εμφάνισης ενός χαρακτηριστικού ή αντικειμένου στην κλασική φωτοερμηνεία είτε μια ή περισσότερες μαθηματικές περιγραφές ενός αντικειμένου στην ψηφιακή Τηλεπισκόπηση.

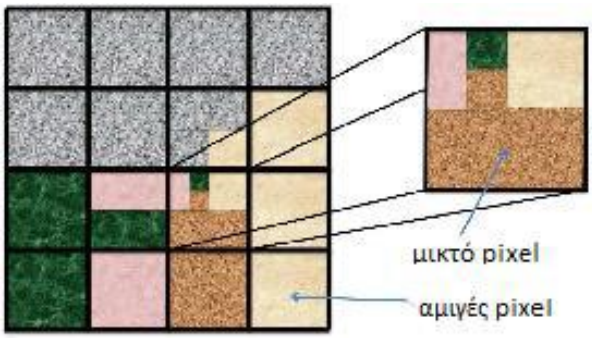
Στην υπερφασματική τηλεπισκόπηση, λόγω του πολύ μεγαλύτερου όγκου πληροφορίας, πλήθους και ιδιοτήτων των καναλιών, το πρότυπο για την αναγνώριση αντικειμένων είναι η φασματική υπογραφή τους. Σαν φασματική υπογραφή μπορούμε να ορίσουμε το διάγραμμα των τιμών ανακλαστικότητας ενός αντικειμένου στα μήκη κύματος του οπτικού και υπέρυθρου τμήματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Αυτό το αποτέλεσμα μπορούμε να το δούμε εάν έχουμε δεδομένα από υπερφασματικούς δέκτες, καθώς αυτοί μπορούν να περιγράψουν ένα αντικείμενο σε τόσο ευρύ και συνεχόμενο κομμάτι του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και με ικανή φασματική διακριτική ικανότητα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω.



Εικ. 9: Παράδειγμα φασματικών υπογραφών (Ανδρέου Χ., 2008)

2.2.3 Καθαρός στόχος

Λόγω της παρουσίας διαφορετικών υλικών τα οποία συνθέτουν τις καλύψεις / χρήσεις γης και τη λιθολογία, είναι δυνατόν σε ένα εικονοστοιχείο ακόμη και υψηλής χωρικής ανάλυσης να υπάρχουν φασματικές υπογραφές οι οποίες να ανήκουν σε περισσότερα από ένα υλικά. Τότε, το εικονοστοιχείο αυτό λέγεται "μικτό" (mixed pixel) σε αντίθεση με το "αμιγές" εικονοστοιχείο (pure pixel) στο οποίο περιέχεται η φασματική υπογραφή ενός μοναδικού υλικού (Jiang, 2002, Lentilucci, 2001) Οι καθαρές φασματικές υπογραφές της απεικόνισης οι οποίες ανήκουν σε ένα μοναδικό κάθε φορά υλικό/στόχο, καλούνται καθαροί στόχοι (endmembers) (Zare, 2008). Το σύνολο των μη επιθυμητών φασματικών υπογραφών καλείται υπόβαθρο (background) (Harsanyi and Chang, 1994).



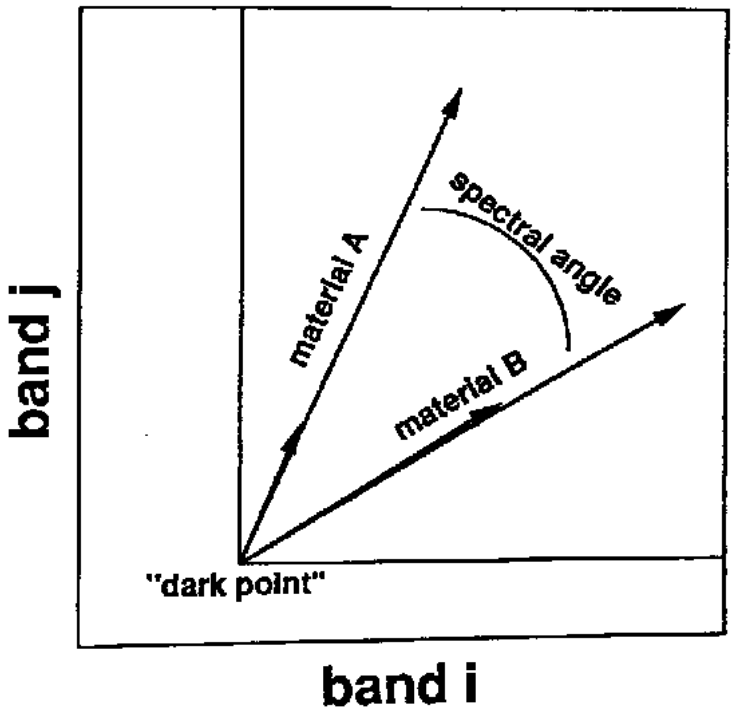
Εικ. 10: Αμιγές και μικτό εικονοστοιχείο (www.orfeo-toolbox.org)

Λόγω της υψηλής φασματικής ανάλυσης την οποία παρέχουν οι υπερφασματικοί αισθητήρες είναι δυνατή η ανίχνευση καθαρών στόχων οι οποίοι

περιέχονται σε μικτά εικονοστοιχεία. Για να είναι επιτυχής η ανάλυση και η επεξεργασία των πληροφοριών, οι οποίες περιέχονται σε μία υπερφασματική απεικόνιση, λόγω της ύπαρξης μικτών εικονοστοιχείων, είναι απαραίτητο να γίνει φασματικός διαχωρισμός/ ανάμειξη (spectral unmixing problem) στην απεικόνιση, που έχει ως αποτέλεσμα την αποσύνθεση των εικονοστοιχείων στους επιμέρους καθαρούς στόχους και στα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής τους (Jiang, 2002). Έτσι, δουλεύοντας με τους όρους μικτό και αμιγές εικονοστοιχείο, καθώς και με τα ποσοστά συμμετοχής ή τους συντελεστές αφθονίας των καθαρών στόχων σε ένα εικονοστοιχείο, λέμε ότι δουλεύουμε σε επίπεδο υπό-εικονοστοιχείου.

2.2.4 Φασματικές γωνίες

Δύο θεματικές κατηγορίες ή φασματικές υπογραφές, διακρίνονται μεταξύ τους με διάφορους τρόπους, όπως η απόσταση των κέντρων των νεφών τους. Ένας άλλος τρόπος είναι ο διαχωρισμός με βάση την φασματική γωνία των δυο κατηγοριών. Η φασματική γωνία είναι η γωνία που σχηματίζουν οι δυο κατηγορίες με το κέντρο του n-διάστατου χώρου. Η μέθοδος διαχωρισμού αυτή λαμβάνει υπόψη της την διεύθυνση του κάθε νέφους, και όχι την απόσταση από το κέντρο του χώρου.



Εικ. 11: Σχηματική απεικόνιση φασματικής γωνίας (Online ENVI Tutorial #14)

2.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ – ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΦΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Για να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω προβλήματα έχουν προταθεί κατά καιρούς διάφορες προσεγγίσεις μείωσης της διάστασης των υπερφασματικών τηλεπισκοπικών δεδομένων χωρίς να χάνεται αναντικατάστατη πληροφορία. Για τη μείωση του υπερφασματικού χώρου εφαρμόζονται δύο προσεγγίσεις (Κουτρούμπας, 2006): αυτή της επιλογής χαρακτηριστικών (Feature Selection) και αυτή της εξαγωγής χαρακτηριστικών (Feature extraction).

Κατά την προσέγγιση επιλογής χαρακτηριστικών, βασικός σκοπός είναι να εντοπιστούν και απορριφθούν εκείνα τα φασματικά κανάλια τα οποία παρέχουν περιττή φασματική πληροφορία. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η διανυσματική διάσταση των δεδομένων αφού τα περιττά κανάλια δεν συμμετέχουν στις περαιτέρω επεξεργασίες. Η επιλογή χαρακτηριστικών περιλαμβάνει μεθόδους οι οποίες αναφέρονται είτε στο σύνολο των δεδομένων του κάθε καναλιού (μη επιβλεπόμενες μέθοδοι) ή στη γραφική και στατιστική ανάλυση προκειμένου να καθοριστεί ο βαθμός της διαχωριστικότητας μεταξύ των τάξεων από δεδομένα εκπαίδευσης (επιβλεπόμενες μέθοδοι).

Παρόλο που οι γραφικές μέθοδοι δίνουν στον αναλυτή μία καλή εικόνα της φασματικής φύσης των δεδομένων που αναλύονται, είναι σαφές ότι για τα υπερφασματικά δεδομένα πλήρους διάστασης οι μέθοδοι αυτές πρακτικά είναι πολύ πιο δύσκολες στην εφαρμογή. Για το λόγο αυτό αρχικά χρησιμοποιούνται στατιστικές μέθοδοι που προσδιορίζουν τη βέλτιστη διάσταση του διανυσματικού χώρου στον οποίο θα πραγματοποιηθεί ταξινόμηση καθώς και τα βέλτιστα φασματικά κανάλια που θα συμμετέχουν στην ταξινόμηση .

Η προσέγγιση της εξαγωγής χαρακτηριστικών αναφέρεται στις μεθόδους εκείνες οι οποίες δημιουργούν νέα (αρκετά λιγότερα από τα αρχικά) χαρακτηριστικά (κανάλια) βασισμένες σε μετασχηματισμούς ή συνδυασμούς του αρχικού συνόλου δεδομένων. Αυτές διακρίνονται σε μεθόδους που βασίζονται σε γραμμικούς μετασχηματισμούς και αυτές που βασίζονται σε μη γραμμικούς. Οι τελευταίες είναι κυρίως επιβλεπόμενες μέθοδοι.

Πολλές φορές η εξαγωγή χαρακτηριστικών προηγείται της επιλογής χαρακτηριστικών: αρχικά ορισμένος αριθμός χαρακτηριστικών εξάγεται από τα ήδη υπάρχοντα π.χ. με Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Principal Component Analysis - PCA) ή με Ανάλυση Διαχωρισμού (Discriminant Analysis) και στη συνέχεια από τα εξαγόμενα χαρακτηριστικά εκείνα που παρέχουν μικρή διαχωριστικότητα μεταξύ των τάξεων δεν συμμετέχουν στη διαδικασία της ταξινόμησης.

2.3.1 Μέθοδοι επιλογής χαρακτηριστικών

Οι μέθοδοι αυτές βασίζονται στη φασματική ανακλαστικότητα των φασματικών στόχων που επιδιώκουμε να αναδείξουμε ή να ταξινομήσουμε με χρήση των υπερφασματικών απεικονίσεων. Βασίζονται σε υπερφασματικές μετρήσεις φασματικού χαρακτηρισμού (Hyperspectral Measures for Spectral Characterization) και περιλαμβάνουν:

1) Μετρήσεις φασματικής μεταβλητότητας

- Μετρήσεις φασματικής πληροφορίας (Spectral Information Measure – SIM)
- Μετρήσεις βασισμένες στα Κρυμμένα Μοντέλα Markov (Hidden Markov Model – HMM)

2) Μετρήσεις φασματικής ομοιότητας

- Συνήθεις μετρήσεις:

- Μετρήσεις αποστάσεων (City Block Distance - CBD, Euclidean Distance - ED, Tchebyshev Distance - TD)

- Μετρήσεις βασισμένες σε ορθογωνικές προβολές (Spectral Angle Mapper – SAM, Orthogonal Projection Divergence - OPD)

- Μετρήσεις φασματικής απόκλισης (Spectral Information Divergence – SID)
- Μετρήσεις φασματικής απόκλισης βασισμένες στα Κρυμμένα Μοντέλα Markov (Hidden Markov Model-Based Information Divergence – HMMID)

3) Μετρήσεις φασματικής διαχωριστικότητας

- Σχετική φασματική διαχωριστική πιθανότητα (Relative Spectral Discriminatory Probability – RSDPB)
- Σχετική φασματική διαχωριστική δύναμη (Relative Spectral Discriminatory PoWer – RSDPW)
- Σχετική φασματική διαχωριστική εντροπία (Relative Spectral Discriminatory Entropy – RSDE)

Με βάση τις παραπάνω μετρήσεις μπορούμε να απορρίψουμε εκείνα τα χαρακτηριστικά (κανάλια) της υπερφασματικής απεικόνισης τα οποία δεν φαίνεται να μας βοηθούν στην ανάδειξη των στόχων ενδιαφέροντος ή στον μεταξύ τους διαχωρισμό.

2.3.2 Μέθοδοι εξαγωγής χαρακτηριστικών

Σκοπός των μεθόδων εξαγωγής χαρακτηριστικών είναι όπως αναφέρθηκε ο μετασχηματισμός των αρχικών δεδομένων υψηλής φασματικής διάστασης σε δεδομένα μικρότερης φασματικής διάστασης. Η αναγκαία μείωση του αριθμού των

φασματικών ζωνών (καναλιών) μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μετασχηματισμένα δεδομένα. Ο μετασχηματισμός των δεδομένων βασίζεται σε μαθηματικά κριτήρια και υλοποιείται με μεθόδους όπως:

1) η Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών (Principal Component Analysis - PCA) ή της Κατατμημένης Ανάλυσης Κυρίων Συνιστωσών (Segmented PCA – Xiuping & Richards,1999, Tsai et al., 2007)

2) η τεχνική Ελαχιστοποίησης του Θορύβου (Minimum Noise Fraction – MNF, Green et al., 1988)

3) η Ανάλυση σε Ανεξάρτητες Συνιστώσες (Independent Component Analysis - ICA)

4) η τεχνική των Διαχωριστικών Επιφανειών (Decision Boundary)

5) η τεχνική της Διαχωριστικής Ανάλυσης (Discriminant Analysis)

Από τις παραπάνω μεθόδους στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε χρήση της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (PCA) καθώς και της τεχνικής Ελαχιστοποίησης του Θορύβου (MNF).

2.3.2.1 Principal Components Analysis (PCA)

Ένας από τους πιο διαδεδομένους τρόπους μετασχηματισμού των υπερφασματικών/πολυφασματικών απεικονίσεων είναι η ανάλυσή τους σε κύριες συνιστώσες (principal components analysis, PCA). Είναι ένας μαθηματικός μετασχηματισμός που δημιουργεί νέες απεικονίσεις, τόσες σε αριθμό όσες οι αρχικές, οι οποίες είναι γραμμικοί συνδυασμοί των αρχικών. Με το μετασχηματισμό κύριων συνιστωσών τα αρχικά δεδομένα προβάλλονται σε ένα νέο σύστημα ορθογώνιων μεταξύ τους αξόνων που είναι πρακτικά ασυσχέτιστοι. Οι νέοι άξονες προκύπτουν ως γραμμικός συνδυασμός των αρχικών αξόνων.

Από τη μαθηματική πλευρά, ο σκοπός της ανάλυσης των κυρίων συνιστωσών είναι να ερμηνεύσει τη δομή του πίνακα συνδιασποράς ενός συνόλου πολλών μεταβλητών (Αργιαλάς, σημειώσεις από μάθημα Ψηφιακή Τηλεπισκόπηση). Οι κύριες συνιστώσες είναι συνάρτηση των ιδιοτιμών και των αντίστοιχων ιδιοδιανυσμάτων και προκύπτουν από τον πίνακα συνδιασποράς. Η συνολική διασπορά που υπάρχει στα δεδομένα εκφράζεται ως το άθροισμα των ιδιοτιμών των κύριων συνιστωσών. Η πρώτη κύρια συνιστώσα εκφράζει το μεγαλύτερο ποσοστό της διασποράς και ακολουθούν η δεύτερη , η τρίτη με ακόμη μικρότερο κ.τ.λ.

Μία βασική εφαρμογή του μετασχηματισμού είναι η μείωση του αριθμού των μετασχηματισμένων καναλιών μίας υπερφασματικής απεικόνισης που θα χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση (πχ. ταξινόμηση, δημιουργία έγχρωμων συνθέτων,

κ.α.). Η τεχνική του PCA βασίζεται στην εύρεση διευθύνσεων κατά τις οποίες οι ψηφιακές τιμές των αντικειμένων παρουσιάζουν μεγαλύτερη διασπορά και έπειτα προβάλλει τις τιμές σε αυτές τις διευθύνσεις. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται μετασχηματισμένες απεικονίσεις με ελάχιστη πληροφορία και πολύ θόρυβο. Αυτές θα πρέπει να αποκλειστούν από τις περαιτέρω επεξεργασίες. Έτσι επέρχεται σημαντική μείωση στη διάσταση της μετασχηματισμένης απεικόνισης και παράλληλα αποκλεισμός διευθύνσεων οι οποίες περιέχουν θόρυβο. Ωστόσο, η προβολή των δεδομένων κατά τη διεύθυνση με τη μεγαλύτερη διασπορά δεν εξυπηρετεί πάντοτε τη διαδικασία της ταξινόμησης καθώς υπάρχει περίπτωση απόκρυψης σημαντικών πληροφοριών.

2.3.2.2 Minimum Noise Fraction (MNF)

Μία άλλη μέθοδος μετασχηματισμού των υπερφασματικών απεικονίσεων είναι ο μετασχηματισμός Minimum Noise Fraction (MNF). Ο MNF εφαρμόζει λευκοποίηση του θορύβου πριν το μετασχηματισμό των δεδομένων σε κύριες συνιστώσες. Συντελεί στον καθορισμό των ωφέλιμων καναλιών και επομένως στη μείωση του υπερφασματικού χώρου. (Green 1988). Η διαδικασία εφαρμογής του διακρίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, ο μετασχηματισμός μετατρέπει το θόρυβο της απεικόνισης σε λευκό θόρυβο (noise whitening) με μέση τιμή το μηδέν και διασπορά ίση με τη μονάδα. Αυτό επιτυγχάνεται ορίζοντας έναν πίνακα μετασχηματισμού ο οποίος μετατρέπει τον πίνακα συνδιασποράς του θορύβου σε μοναδιαίο. Ο πίνακας συνδιασποράς του θορύβου προκύπτει από μια ομοιόμορφη περιοχή της απεικόνισης η οποία θεωρητικά θα παρείχε εικονοστοιχεία με ίσες φασματικές τιμές σε κάθε κανάλι.

Έστω Σ_N πίνακας συνδιασποράς του θορύβου. Με ανάλυση χαρακτηριστικών τιμών ή ιδιοτιμών (Singular Value Decomposition, SVD):

$DN=U^T\Sigma_N U$,

όπου DN είναι πίνακας αποτελούμενος από τις ιδιοτιμές του Σ_N σε φθίνουσα σειρά και U ορθογώνιος πίνακας αποτελούμενος από τα ιδιοδιανύσματα του Σ_N.

2.3.3 Εκτίμηση αριθμού καθαρών φασματικών στόχων (endmembers)

Με βάση τις ιδιοτιμές που προκύπτουν στην Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών αλλά και στη Μέθοδο Ελαχιστοποίησης του Θορύβου γίνεται η εκτίμηση της διασποράς που εκφράζει κάθε συνιστώσα που προκύπτει από τους δύο αυτούς μετασχηματισμούς και με αυτόν τον τρόπο η επιλογή των χρήσιμων συνιστωσών, καθώς το άθροισμα της διασποράς των πρώτων N συνιστωσών προς τη συνολική διασπορά (άθροισμα της διασποράς όλων των συνιστωσών) πολύ σύντομα (π.χ. για

N=15 επί συνόλου 100 καναλιών) πλησιάζει το 99%. Έτσι, μπορούμε να κρατήσουμε τα N πρώτα κανάλια που προκύπτουν μετά από τον εκάστοτε μετασχηματισμό (PCA, MNF κλπ) έχοντας ελάχιστη απώλεια πληροφορίας και με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε τη μείωση της διάστασης του φασματικού χώρου των αρχικών υπερφασματικών δεδομένων αλλά ταυτόχρονα και την εκτίμηση του αριθμού των καθαρών στόχων που είναι δυνατό να ανιχνευθούν και να χαρτογραφηθούν, αφού ο αριθμός των καθαρών στόχων ισούται με τη διάσταση του υπερφασματικού χώρου αυξημένη κατά μία μονάδα.

Υπάρχουν βέβαια και μέθοδοι άμεσης εκτίμησης του αριθμού των φασματικών στόχων όπως η outlier detection method (ODM), οποία έχει αναπτυχθεί από το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης του ΕΜΠ και αναλύεται στο επόμενο υποκεφάλαιο.

2.3.3.1 Outlier Detection Method (ODM)

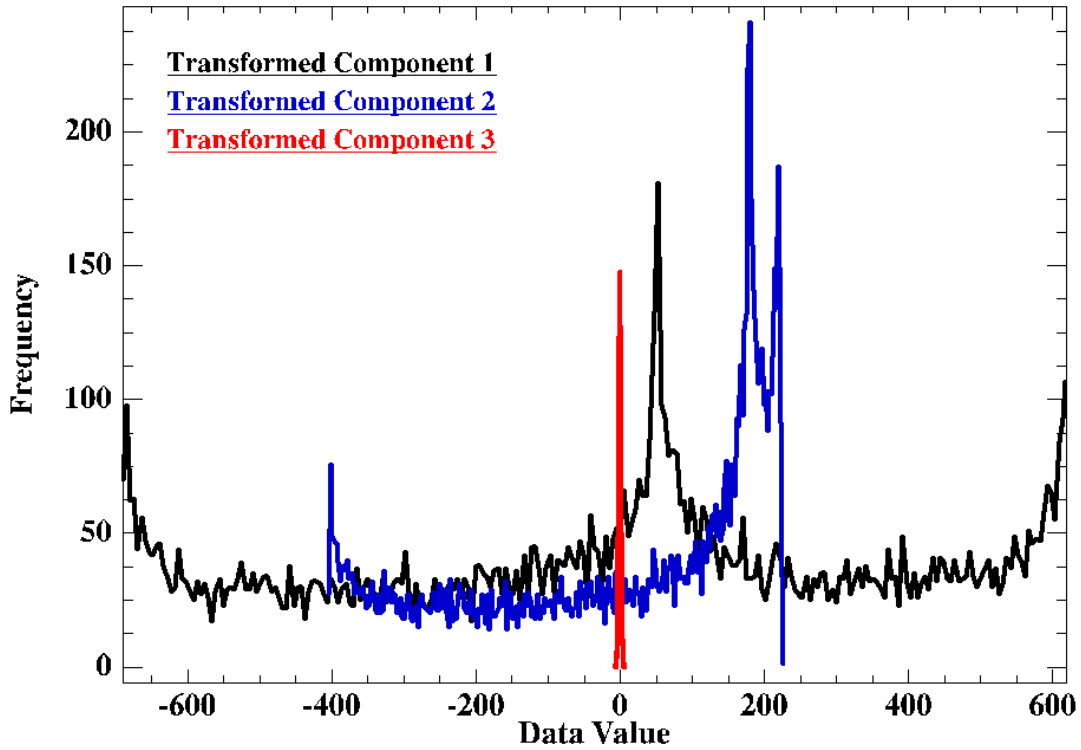
Μία σημαντική μέθοδος εκτίμησης του πλήθους των φασματικών στόχων αποτελεί η μέθοδος ODM. Πρόκειται για μια μη επιβλεπόμενη, μη-παραμετρική μέθοδο για την εκτίμηση της διάστασης του υπόχωρου σήματος και, κατ 'επέκταση, τον αριθμό των φασματικών στόχων. Διαφέρει από τις υπάρχουσες μεθόδους διότι δε μένει μόνο στο να επικεντρώνεται στη διάσταση του υπόχωρου σήματος αλλά εκμεταλλεύεται και τις ιδιότητές του. Πιο αναλυτικά η μέθοδος ODM στηρίζεται στη μαθηματική περιγραφή της ακτίνας της υπερσφαίρας του θορύβου που δίνεται από τη θεωρία πληροφοριών.

Ο αριθμός των διανυσμάτων που αντιστοιχούν σε σήματα είναι μικρότερος από τον αντίστοιχο του θορύβου και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η στατιστική ανάλυση των διανυσμάτων του σήματος να επιφέρει σφάλματα.

Η καινοτομία του ODM έγκειται στο γεγονός ότι θεωρεί μόνο την ύπαρξη του θορύβου και αντιμετωπίζει τα σήματα ως ακραίες τιμές του θορύβου. Τα σήματα που εντοπίζει η μέθοδος μέσω της ανίχνευσης των ακραίων τιμών είναι μια προσέγγιση που δεν έχει εφαρμοστεί πρωτύτερα στο συγκεκριμένο θέμα.

Η μέθοδος ODM επιτυγχάνει ακρίβεια όμοια σε αυτήν των υπαρχουσών μεθόδων, ενώ παρουσιάζει καλύτερα αποτελέσματα στην εφαρμογή της, σε απεικονίσεις μικρού μεγέθους. Διερευνά τις γεωμετρικές ιδιότητες της υπερσφαίρας του θορύβου. Ψάχνει για τα σήματα των οποίων η ακτίνα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή του θορύβου, εισάγοντας για πρώτη φορά στην εικονική διάσταση μια ισχυρή μέθοδο. Ειδικότερα, η ODM εκτελεί εκτίμηση του θορύβου και διαδικασία λεύκανσης.

Αποτελείται από 3 βήματα: 1) Την εκτίμηση του θορύβου, 2) Τον μετασχηματισμό MNF και 3) τον εντοπισμό των ακραίων τιμών.



Εικ. 12: Ιστόγραμμα των 3 πρώτων μετετραμένων συνιστωσών μιας εικόνας με 3 στόχους

Εστιάζοντας στο τρίτο βήμα της ODM, αυτό περιλαμβάνει την ανίχνευση ακραίων τιμών με τη χρήση εύρους τεταρτημορίου. Η ανίχνευση ακραίων τιμών χρησιμοποιείται ευρέως στον εντοπισμό και στην αφαίρεση ανωμαλιών στα δεδομένα κατά την παρατήρηση, αποτελώντας έτσι ένα πρώτο βήμα σε πολλές μεταλλευτικές εφαρμογές

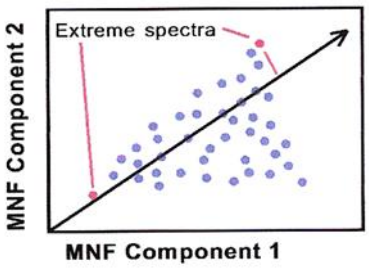
2.3.4 Εξαγωγή Φασματικών Στόχων (endmembers)

Οι καθαροί φασματικοί στόχοι, για τους οποίους θα παραχθούν οι χάρτες αφθονίας τους, είτε θα πρέπει να καθοριστούν από το χρήστη (π.χ. από επιγειες μετρήσεις φασματικών υπογραφών, από φασματικές βιβλιοθήκες κλπ) ή θα πρέπει να εξαχθούν από την υπερφασματική εικόνα με μία αυτόματη μέθοδο εξαγωγής φασματικών στόχων. Τέτοιες μέθοδοι είναι οι μέθοδοι Pixel Purity Index (PPI), ο αλγόριθμος N-finder, και η μέθοδος Simple Endmember Extraction (SEE) η οποία έχει αναπτυχθεί από το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης του ΕΜΠ.

2.3.4.1 Pixel Purity Index (PPI)

Η διαδικασία αυτή εκτελείται αφού πρώτα στην αρχική υπερφασματική απεικόνιση πραγματοποιηθεί ο μετασχηματισμός MNF και βασίζεται σε εργασία

των (Boardman et al., 1995) και αποτυπώνεται απλοποιημένα για ν ίσο με δύο στην Εικ. 13 .



Εικ. 13: Ακραίες φασματικές τιμές

Η μέθοδος εξετάζει τις φασματικές ανακλαστικότητες σε μία σειρά από τυχαία ορισμένες διευθύνσεις στο χώρο. Για κάθε διεύθυνση όλες οι φασματικές ανακλαστικότητες προβάλλονται πάνω στο διάνυσμα (που ορίζει την τυχαία διεύθυνση στο χώρο) και τυχόν ακραίες τιμές προβολής (χαμηλές ή υψηλές) σημειώνονται (Εικ. 14)



Εικ. 14: Σχηματική αναπαράσταση του αποτελέσματος PPI (εγχειρίδιο χρήσης ENVI)

Καθώς οι διάφορες διευθύνσεις εναλλάσσονται ο αλγόριθμος καταγράφει το πλήθος των φορών που ένα εικονοστοιχείο ορίστηκε ως ακραίο. Μία νέα εικόνα PPI δημιουργείται στην οποία η ψηφιακή τιμή (ένταση του εικονοστοιχείου) αντιστοιχεί στον αριθμό των φορών που το συγκεκριμένο εικονοστοιχείο ορίστηκε ως ακραίο.

Όπως και στην περίπτωση της μείωσης του θορύβου στις συνιστώσες MNF, έτσι και σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης οριοθετεί ένα κατώφλι το οποίο τελικά καθορίζει πόσα εικονοστοιχεία θα χαρακτηρισθούν ως ακραία. Θεωρητικά η τιμή αυτού του κατωφλίου πρέπει να είναι δύο ή τρεις φορές μεγαλύτερη από την τιμή που ορίστηκε ως κατώφλι για το θόρυβο. Πολύ υψηλές τιμές κατωφλίου μπορεί να

οδηγήσουν στον εντοπισμό περισσότερων ακραίων εικονοστοιχείων αλλά αυτά δεν είναι απαραίτητα φασματικοί στόχοι.

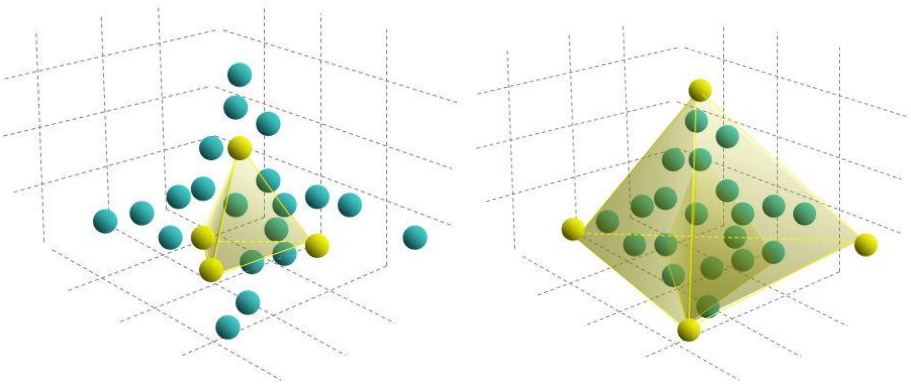
Η εικόνα PPI που σχηματίζεται είναι ουσιαστικά ένα ενδιάμεσο προϊόν στη διαδικασία επιλογής των φασματικών στόχων και απεικονίζει τα πλέον «καθαρά εικονοστοιχεία», εικονοστοιχεία δηλαδή που δύναται να περιέχουν ένα μόνο φασματικό στόχο. Επιπλέον, η εικόνα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για την εργασία υπαίθρου. Τα «καθαρά εικονοστοιχεία» αντιστοιχούν σε φασματικούς στόχους που πρέπει να αναγνωριστούν στο ύπαιθρο και να καταγραφεί η ανακλαστικότητά τους.

Στη συνέχεια τα εικονοστοιχεία με τις υψηλότερες τιμές περνούν από μία διαδικασία ομαδοποίησης (clustering) η οποία δημιουργεί τους τελικούς φασματικούς στόχους.

2.3.4.2 N-FINDR

Η συγκεκριμένη μέθοδος βασίζεται στη γεωμετρία των κυρτών συνόλων και σκοπός της είναι η εύρεση ενός μοναδικού ζεύγους εικονοστοιχείων σε μια εικόνα (Winter et al, 1999). Η θεμελιώδης αρχή αυτού του αυτοματοποιημένου αλγορίθμου βασίζεται στο γεγονός ότι ο όγκος του φασματικού χώρου της απεικόνισης που περικλείει τα αμιγή εικονοστοιχεία της θα είναι μεγαλύτερος από οποιονδήποτε άλλο όγκο που ορίζεται από διαφορετικούς συνδυασμούς εικονοστοιχείων. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο αλγόριθμος NFindR προϋποθέτει την ύπαρξη ενός τουλάχιστον αμιγούς εικονοστοιχείου για κάθε καθαρό στόχο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφού έχει προηγουμένως εφαρμοστεί ένας μετασχηματισμός μείωσης των διαστάσεων της απεικόνισης ώστε η διάσταση της τελευταίας να είναι κατά μία λιγότερη από το πλήθος των καθαρών στόχων.

Ο αλγόριθμος δουλεύει με τη «διόγκωση» του φασματικού χώρου στα δεδομένα, ξεκινώντας με ένα τυχαίο συνδυασμό εικονοστοιχείων. Για κάθε εικονοστοιχείο και κάθε φασματικό στόχο, ο φασματικός στόχος αντικαθίσταται με το φάσμα του εικονοστοιχείο και ο όγκος του επαναπροσδιορίζεται. Εάν αυξάνει, το φάσμα του νέου εικονοστοιχείου αντικαθιστά τον φασματικό στόχο. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να μη λαμβάνουν χώρα άλλες αντικαταστάσεις. Το αποτέλεσμα είναι ένα αξιόπιστο σετ αποτελεσμάτων που οδηγούν στη δημιουργία χαρτών αφθονίας.



Εικ. 15: Τρισδιάστατη γραφική απεικόνιση του N-FINDR (Plaza, 2010)

Ο όγκος του σχήματος που δημιουργείται από το τυχαίο σύνολο εικονοστοιχείων προκύπτει σύμφωνα με την διαδικασία που θα αναλυθεί στη συνέχεια. Σε πρώτη φάση δημιουργείται ο πίνακας των καθαρών στόχων που είναι επαυξημένος κατά μία γραμμή με μονάδες έστω E :

$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \cdots & \vec{e}_l \end{bmatrix}$$

όπου ως ei θεωρούμε το διάνυσμα στήλης που εμπεριέχει τη φασματική τιμή του καθαρού στόχου i. Συνεπώς, ο όγκος V του σχήματος εκείνου που σχηματίζεται από τους εκτιμώμενους καθαρούς στόχους είναι ανάλογος της ορίζουσας του πίνακα E, δηλαδή υπολογίζεται βάσει της παρακάτω σχέσης όπου l-1 είναι η διάσταση της απεικόνισης :

$$V(\mathbf{E}) = \frac{1}{(l-1)!} abs\left(\left|\mathbf{E}\right|\right)$$

Προκειμένου να θεωρηθεί καθαρός στόχος ένα εικονοστοιχείο πρέπει η αντικατάσταση να έχει ως αποτέλεσμα την μεγιστοποίηση του όγκου του σχήματος που σχηματίζεται για όλες τις επαναλήψεις της διαδικασίας. Το αποτέλεσμα του αλγορίθμου παρουσιάζει όλα τα αμιγή εικονοστοιχεία της υπερφασματικής απεικόνισης που εμπεριέχουν καθαρούς στόχους.

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι ο NFindR αποτελεί έναν ευρέως διαδεδομένο αλγόριθμο σύνθεσης φασματικών υπογραφών με ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα κατά την υλοποίησή του, όμως διαθέτει το σημαντικό μειονέκτημα ότι απαιτεί την ύπαρξη των αμιγών εικονοστοιχείων στην απεικόνιση. Ο συγκεκριμένος περιορισμός δεν αποδίδει καλά αποτελέσματα στην περίπτωση που οι καθαροί στόχοι δεν βρίσκονται στην απεικόνιση και γι αυτό τον λόγο έχει αναπτυχθεί μία άλλη κατηγορία γεωμετρικών αλγορίθμων, οι οποίοι ελαχιστοποιούν τον όγκο του πολυέδρου ελαχιστοποιώντας μία αντικειμενική συνάρτηση στην οποία εμπεριέχεται η συνάρτηση του όγκου.

2.3.4.3 Simple Endmember Extraction (SEE)

Ο αλγόριθμος Simple Endmember Extraction (SEE) εξάγει τις φασματικές υπογραφές των καθαρών στόχων μια εικόνας. Αυτό επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση της ιδιότητας των καθαρών στόχων να βρίσκονται στις άκρες του διαγράμματος διασποράς μιας εικόνας με αριθμό καναλιών ίσο με τον αριθμό των καθαρών στόχων μειωμένο κατά ένα. Αυτό συμβαίνει διότι το σύνολο των εικονοστοιχείων της εικόνας αποτελεί γραμμικό συνδυασμό των καθαρών στόχων της.

Το πρώτο βήμα του αλγόριθμου Simple Endmember Extraction είναι η εύρεση της διάστασης του σήματος. Στη συνέχεια ακολουθεί η εφαρμογή του μετασχηματισμού κυρίων συνιστωσών και η μείωση του αριθμού των μετασχηματισμένων καναλιών σε αριθμό ίσο με τη διάσταση του σήματος. Έτσι προκύπτει μια εικόνα με διαστάσεις όσοι οι καθαροί στόχοι p της αρχικής εικόνας μείον ένας, χωρίς όμως να έχει χαθεί σημαντικό κομμάτι της πληροφορίας.

Στην συνεχεία ακολουθεί η εύρεση της μέγιστης και της ελάχιστης τιμής του κάθε μετασχηματισμένου καναλιού της εικόνας που προέκυψε. Όμως, το πιο σημαντικό στοιχείο της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι η αποθήκευση των εικονοσυντεταγμένων, στις οποίες παρατηρούνται οι μέγιστες και οι ελάχιστες τιμές, καθώς θα πρέπει αργότερα να ληφθούν οι φασματικές υπογραφές των συγκεκριμένων εικονοστοιχείων. (Κέφαλος, 2014).

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το επόμενο βήμα είναι η εξαγωγή των φασματικών υπογραφών των εικονοστοιχείων στα οποία παρατηρήθηκαν οι μέγιστες και οι ελάχιστες τιμές. Τα εικονοστοιχεία αυτά αποτελούν τους υποψήφιους καθαρούς στόχους της εικόνας.

Χρησιμοποιώντας την μέθοδο που αναφέρθηκε παραπάνω, καταλήγουμε σε 2(p-1) υποψήφιους καθαρούς στόχους, με p να συμβολίζεται ο αριθμός των καθαρών στόχων που προέκυψαν από την χρήση του αλγόριθμου ODM. Αυτό συμβαίνει, γιατί κάποιοι καθαροί στόχοι καταλαμβάνουν τις μέγιστες ή τις ελάχιστες τιμές σε περισσότερα από ένα μετασχηματισμένα κανάλια. Επομένως, ο διαχωρισμός τους γίνεται με βάση τις φασματικές γωνίες που σχηματίζουν με τους υπόλοιπους υποψήφιους καθαρούς στόχους. Έτσι, από τις γνωστές φασματικές υπογραφές, πρέπει να υπολογιστούν οι φασματικές γωνίες μεταξύ των υποψήφιων καθαρών στόχων, με χρήση του τύπου που φαίνεται παρακάτω.

$$SAD_{i,j} = \arccos\left(\frac{\sum_{k=0}^{n}(ce_{i,k}ce_{j,k})}{\sqrt{\sum_{k=0}^{n}(ce_{i.k})^2\sum_{k=0}^{n}(ce_{j,k})^2}}\right)$$

όπου, $SAD_{i,j}$ είναι η φασματική γωνία μεταξύ των υποψήφιων καθαρών στόχων i και j,

και $ce_{i,k}$ και $ce_{j,k}$ συμβολίζεται η τιμή της φασματικής υπογραφής του υποψήφιου καθαρού στόχου i και j αντίστοιχα, στο κανάλι k.

Για να υπολογιστούν τα μεγέθη αυτά, υπολογίζονται πρώτα οι όροι του κλάσματος για κάθε ζεύγος υποψήφιων καθαρών στόχων, και στην συνέχεια οι φασματικές γωνίες.

Στη συνέχεια, για να είναι δυνατή η σύγκριση των φασματικών γωνιών, πρέπει να υπολογιστεί το άθροισμα των γωνιών κάθε υποψήφιου καθαρού στόχου με τους υπόλοιπους και τα αθροίσματα αυτά να κανονικοποιηθούν. Για την κανονικοποίηση αυτή πρέπει να υπολογιστούν, η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή των αθροισμάτων αυτών, ώστε να είναι γνωστό το εύρος, στο οποίο κυμαίνονται.

Επόμενο βήμα είναι ο υπολογισμός των διαφορών, των αθροισμάτων των φασματικών γωνιών κάθε υποψήφιου καθαρού στόχου με τους υπόλοιπους. Με βάση αυτές τις διαφορές, ο αλγόριθμος θα διακρίνει τις όμοιες φασματικές υπογραφές και θα επιλέξει αυτές που δεν μοιάζουν, ώστε να κρατήσει μόνο αυτές που ανήκουν στους καθαρούς στόχους.

Για να γίνει η επιλογή των καθαρών στόχων από το πρόγραμμα, ορίζεται ένα κατώφλι, πάνω από το οποίο πρέπει να είναι όλες οι προαναφερθείσες διαφορές κάθε υποψήφιου καθαρού στόχου με τους υπόλοιπους. Έτσι, αρχικά ορίζεται το κατώφλι αυτό, χαμηλά και γίνεται δοκιμή για το πόσοι καθαροί στόχοι θα προκύψουν από αυτό. Όσο οι καθαροί στόχοι είναι περισσότεροι από τον αριθμό που έχει προκύψει από τον ODM, το κατώφλι αυτό θα μεγαλώνει ελάχιστα, μέχρι να επιτευχθεί ο επιθυμητός αριθμός καθαρών στόχων.

Τέλος, στο τελευταίο βήμα, τα αποτελέσματα δίνονται στον χρήστη, για να συνεχιστεί περαιτέρω η διαδικασία.

2.4 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΩΝ ΑΦΘΟΝΙΑΣ

Από τη στιγμή που έχουν καθοριστεί οι φασματικοί στόχοι (endmembers), είτε άμεσα από το χρήστη ή με κάποια αυτόματη μέθοδο εξαγωγής φασματικών στόχων, είναι πλέον δυνατό να γίνει η χαρτογράφησή τους στην εικόνα. Η χαρτογράφηση των στόχων γίνεται είτε με τον επικρατέστερο φασματικό στόχο ανά pixel (π.χ. με τη μέθοδο Spectral Angle Mapper), ή με μεθόδους φασματικού διαχωρισμού (Linear Spectral Mixture Model, MTMF κλπ) οι οποίες παράγουν χάρτες αφθονίας των καθαρών φασματικών στόχων σε όλη την έκταση της υπό μελέτη περιοχής. Το αποτέλεσμα της πρώτης διαδικασίας είναι ένας θεματικός χάρτης όμοιος με αυτούς που προκύπτουν από τις κλασσικές ταξινομήσεις (π.χ. ελάχιστης απόστασης, μέγιστης πιθανοφάνειας κλπ) ενώ στη δεύτερη περίπτωση το αποτέλεσμα είναι ένας χάρτης αφθονίας για κάθε καθαρό φασματικό στόχο.

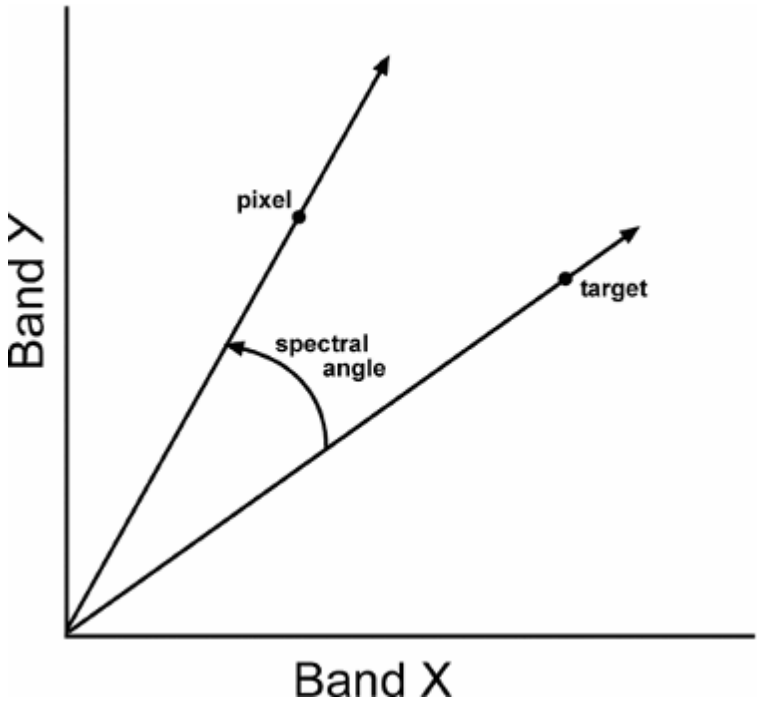
2.4.1 Spectral Angle Mapper (SAM)

Ο αλγόριθμος Φασματικής Γωνίας, Spectral Angle Mapper (SAM) εφαρμόζεται για την διάκριση των αντικειμένων-στόχων από το υπόβαθρο μέσω μέτρησης της ομοιότητας των ψηφιακών τιμών (Kruse, 1993) στο επίπεδο του εικονοστοιχείου (whole pixel method). Πιο συγκεκριμένα, με την προϋπόθεση ύπαρξης φασματικών υπογραφών αναφοράς για τους στόχους (π.χ. από τη βιβλιοθήκη φασματικών υπογραφών) γίνεται σύγκριση με τη ψηφιακή τιμή κάθε εικονοστοιχείου. Ο αλγόριθμος SAM υποθέτει ότι τα εικονοστοιχεία έχουν μειωμένη ανακλαστικότητα (apparent reflectance), δηλαδή ο αληθινός συντελεστής ανακλαστικότητας πολλαπλασιάζεται με κάποιον άγνωστο παράγοντα ο οποίος ελέγχεται από την τοπογραφία και τις σκιές. Η ομοιότητα μεταξύ δύο φασματικών υπογραφών (του στόχου και του εικονοστοιχείου) τα οποία θεωρούνται διανύσματα υπολογίζεται μέσω της φασματικής τους γωνίας (spectral angle) σε χώρο διάστασης ίσης με τον αριθμό των καναλιών. Όσο μικρότερη είναι η γωνία, τόσο περισσότερο όμοιες είναι οι φασματικές υπογραφές.

Μία απλουστευμένη εξήγηση δίνεται εάν θεωρηθεί πως τα κανάλια είναι δύο. Σε αυτήν την περίπτωση, η φασματική υπογραφή αναφοράς και η «άγνωστη» (προς εξέταση) φασματική υπογραφή απεικονίζονται σε δυσδιάστατο χώρο ως σημεία για ένα δεδομένο φωτισμό ή ως διανύσματα για όλους τους πιθανούς φωτισμούς (Εικ. 16). Επειδή ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί μόνο τη κατεύθυνση των φασμάτων, και όχι το μήκος τους, η μέθοδος δεν επηρεάζεται από τον άγνωστο παράγοντα της έντασης της ακτινοβολίας και όλοι οι πιθανοί φωτισμοί αντιμετωπίζονται όμοια. Όπως είναι προφανές, η γωνία μεταξύ των διανυσμάτων είναι η ίδια ανεξαρτήτως του μήκους τους. Το μήκος του διανύσματος αφορά μόνο στο πόσο φωτισμένο είναι το εικονοστοιχείο.

Η μαθηματική σχέση με την οποία υπολογίζεται η γωνία μεταξύ της φασματικής υπογραφή αναφοράς και του άγνωστου είναι η εξής:

$$SAM(p,t) = \arccos\left(\frac{\sum_{i-1}^{v} pi \times ti}{\sqrt{\sum_{i-1}^{v} pi^2} \times \sqrt{\sum_{i-1}^{v} \times ti^2}}\right)$$



Εικ. 16: Φασματική γωνία μεταξύ των φασματικών υπογραφών του εικονοστοιχείου καιτου ζητούμενου φασματικού στόχου

Για την εκτίμηση της ομοιότητας εισάγεται ένα κατώτερο όριο (κατώφλι) για την τιμή της γωνίας από το οποίο εξαρτάται το αποτέλεσμα. Στην περίπτωση που το κατώτερο όριο έχει μεγάλη τιμή μπορεί να περιληφθούν μη επιθυμητά αντικείμενα - στόχοι ενώ έχοντας μικρή τιμή κατωφλίου μπορεί να αποκλειστούν οι επιθυμητοί στόχοι. Γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό να δίνεται προσοχή κατά την εισαγωγή του κατώτερου ορίου.

Ο αλγόριθμος SAM αποτελεί εύκολη και γρήγορη μέθοδο σύγκρισης των φασμάτων της εικόνας με τα φάσματα αναφοράς. Επίσης, είναι μία πολύ ισχυρή μέθοδος ταξινόμησης καθώς καταστέλλει την επιρροή της σκίασης των αποτελεσμάτων και τονίζει τη φασματική υπογραφή των στόχων (De Carvalho και Meneses 2000).

Ωστόσο, ένα από τα κυριότερα μειονεκτήματά του είναι η υπόθεση πως οι στόχοι αναφοράς οι οποίοι έχουν επιλεγεί για να γίνει η ταξινόμηση της εικόνας απεικονίζουν ένα “καθαρό” εικονοστοιχείο. Όπως έχει αναφερθεί, η επιφάνεια της γης είναι τόσο ετερογενής που είναι αναπόφευκτα τα “μικτά” εικονοστοιχεία. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί πως ο SAM είναι αιτιοκρατική μέθοδος με την έννοια της μη παροχής στοχαστικής περιγραφής των διανυσμάτων. Με τη βελτίωση της

φασματικής ανάλυσης των υπερφασματικών αισθητήρων, αυξάνεται η ευαισθησία τους στο θόρυβο. Συνεπώς, η εφαρμογή του συγκεκριμένου αλγορίθμου δεν θεωρείται αποδοτικός τρόπος περιγραφής της τυχαίας συμπεριφοράς του φάσματος (Chein-I Chang, 2003). Συνήθως εφαρμόζεται σε αρχικό στάδιο καθώς είναι υπολογιστικά ανέξοδο και δεν απαιτείται γνώση στατιστικής πληροφορίας για την περιοχή μελέτης.

2.4.2 Παραγωγή χαρτών αφθονίας (Ταξινομήσεις μικτών εικονοστοιχείων)

Η δυσκολία στον εντοπισμό των στόχων έγκειται στο γεγονός ότι συνήθως το μέγεθος τους είναι μικρότερο της χωρικής διακριτικής ικανότητας του υπερφασματικού σαρωτή με αποτέλεσμα δύο ή περισσότεροι στόχοι να περικλείονται μέσα στο ίδιο εικονοστοιχείο. Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η χρήση αλγορίθμων ικανών να ανιχνεύσουν τη φασματική διαφοροποίηση των στόχων και το βαθμό συμμετοχής τους στην ανακλαστικότητα του εκάστοτε εικονοστοιχείου. Παρακάτω παρουσιάζονται επιγραμματικά οι πιο συνήθεις επιβλεπόμενες μέθοδοι ανίχνευσης του βαθμού συμμετοχής γνωστού στόχου σε ένα εικονοστοιχείο.

1.1 Ανίχνευση συμμετοχής των καθαρών φασματικών στόχων σε εικονοστοιχείο (Μερικώς περιορισμένες μέθοδοι ελαχίστων τετραγώνων - Partially Constrained Least Square Methods).

- Μοντέλο γραμμικής φασματικής μίξης (Linear Spectral Mixture Model)

- Ορθογωνική προβολή υπο-χώρου (Orthogonal Subspace Projection – OSP)

- Ελαχιστο-τετραγωνικό μοντέλο φασματικής μίξης με περιορισμούς (Sum-to-One Constrained Least Square Method SCLS, NonNegativity Constrained Least Square Method - NCLS)

1.2 Ανίχνευση συμμετοχής των φασματικών υπογραφών των καθαρών φασματικών στόχων σε εικονοστοιχείο (Γραμμικά περιορισμένη ελάχιστη μεταβλητότητα - Linearly Constrained Minimum Variance - LCMV).

- Φίλτρο προσαρμογής (Matched Filter - MF) γνωστό και ως Γραμμική ΔιαχωριστικήΑνάλυση (Fisher Linear Discriminant)

- Φίλτρο προσαρμογής ρυθμισμένο για την ανάμειξη στόχων (Mixture-Tuned Matched Filter - MTMF)

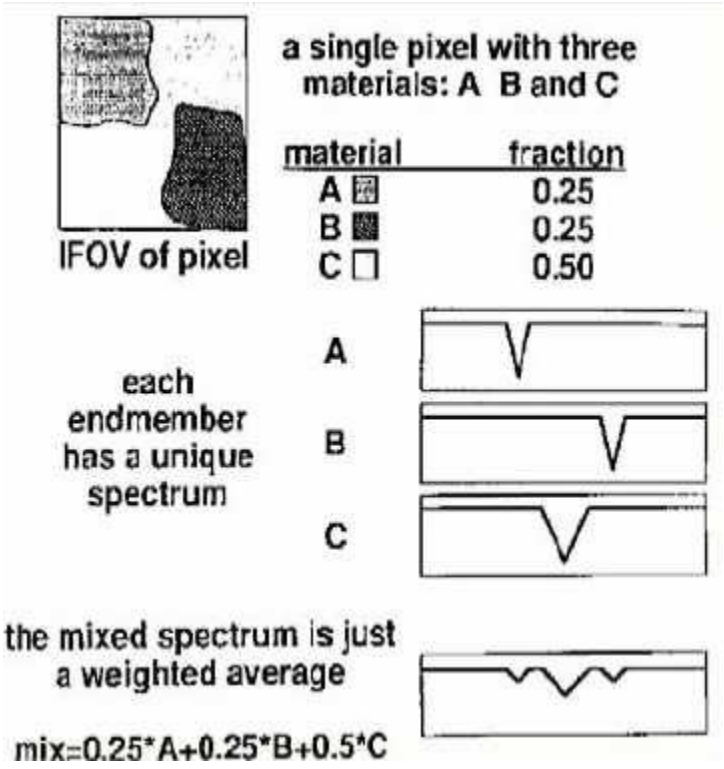
- Περιορισμένη ελαχιστοποίηση της ενέργειας (Constrained Energy Minimization - CEM)

- Φίλτρο ελαχιστοποίησης παρεμβολών με περιορισμό στόχου (Target-Constrained Interference-Minimized Filter – TCIMF)

Από τις μεθόδους αυτές δύο είναι οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες μέθοδοι ανίχνευσης του βαθμού συμμετοχής συγκεκριμένου στόχου σε εικονοστοιχείο: Η "Linear Spectral Mixture Model" (Adams et al. 1986) και η "Matched Filter" (Boardman et al., 1995).

2.4.2.1 Μοντέλο γραμμικής φασματικής μίξης (Linear Spectral Mixture Model)

Το μοντέλο γραμμικής φασματικής μείξης (Linear Spectral Mixture Model ή και Linear Spectral Unmixing Model) εντοπίζει την αφθονία των υλικών στα εικονοστοιχεία με βάση την εξής παραδοχή: Η ανακλώμενη ακτινοβολία που λαμβάνεται από ένα εικονοστοιχείο είναι γραμμικός συνδυασμός των ανακλάσεων των επιμέρους φασματικών στόχων (endmembers) οι οποίες συνθέτουν το εικονοστοιχείο (Εικ. 17)



Εικ. 17: Γραμμική μίξη φασματικών στόχων (Εγχειρίδιο ENVI)

Έτσι για L κανάλια (bands) και M καθαρούς φασματικούς στόχους (endmembers), θα είναι:

$$x = \sum_{k=1}^{M} a_k \times s_k + \omega = S_a + \omega$$

όπου:

x : η φασματική υπογραφή του μεικτού εικονοστοιχείου

M: πλήθος των καθαρών φασματικών στόχων (endmembers)

s_k: η φασματική υπογραφή κάθε endmember

$S= s_1+s_2+… S_M$ = πίνακας αποτελούμενος από το σύνολο των endmembers

α_k : η κλασματική αφθονία κάθε καθαρού φασματικού στόχου (endmember)

$\alpha= (\alpha_1, \alpha_2, … \alpha_M)^{T\alpha}$ = πίνακας αποτελούμενος από τις κλασματικές αφθονίες κάθε endmember

ω: πρόσθετος λευκός γκαουσιανός θόρυβος με μέση τιμή ίση με το μηδέν και διασπορά ίση με σ_ω^2I (I μοναδιαίος πίνακας διαστάσεων LxL)

ενώ μπορούν να τεθούν δύο περιορισμοί:

$a_k \geq 0$, k=1,…,M (συνθήκη μη αρνητικότητας)

$\sum_{k=1}^{M} a_k$= 1 (άθροισμα ίσο με τη μονάδα - sum-to-one condition)

Η μέθοδος συγκρίνει την ανακλαστικότητα του εικονοστοιχείου με εκείνη των καθαρών φασματικών στόχων και κατανέμει το ποσοστό κάθε φασματικού στόχου στο εικονοστοιχείο. Ο αριθμός των καθαρών φασματικών στόχων (όχι μόνο στο συγκεκριμένο εικονοστοιχείο αλλά σε όλη την εικόνα) πρέπει να είναι μικρότερος από τον αριθμό των φασματικών ζωνών που έχουν επιλεγεί (ν-διαστάσεις) για να μπορεί η μέθοδος να δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα καθώς πραγματοποιείται επίλυση του συστήματος των γραμμικών εξισώσεων με εφαρμογή της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων. Αποτέλεσμα αυτού του περιορισμού είναι ότι τα αποτελέσματα είναι άμεσα εξαρτώμενα από τον αριθμό των προηγουμένως καθορισμένων φασματικών στόχων. Η μέθοδος εφαρμόζεται με διάφορους περιορισμούς, παραλλαγές καθώς και σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές (π.χ. φίλτρα Kalman, Μεθόδους συμπίεσης δεδομένων, Radial Based Function Neural Networks κλπ.)

Στην περίπτωση της ανίχνευσης στόχου σε εικονοστοιχείο εφαρμόζεται η μέθοδος της μερικής αποανάμειξης (partial unmixing) καθώς μας ενδιαφέρει ο συγκεκριμένος στόχος χωρίς να ενδιαφερόμαστε για τους υπόλοιπους φασματικούς στόχους. Σε αυτήν την περίπτωση το κάθε εικονοστοιχείο αντιμετωπίζεται ως μείξη του ζητούμενου φασματικού στόχου και ενός σύνθετου φασματικού στόχου (του υποβάθρου) που απαρτίζεταιαπό όλα τα άλλα υλικά που υπάρχουν στην απεικονιζόμενη περιοχή.

2.4.2.2 Matched Filter (MF) και Mixture-Tuned Matched Filtering (MTMF)

Η μέθοδος Matched Filter (MF) εφαρμόζεται για τη διάκριση φασματικών στόχων από το υπόβαθρο σε επίπεδο υπο-εικονοστοιχείου χρησιμοποιώντας μόνο τους καθαρούς φασματικούς στόχους (endmembers) που έχει επιλέξει ο χρήστης. Αντίθετα με το Linear Spectral Mixture Model (LSMM), στη συγκεκριμένη μέθοδο

δεν είναι απαραίτητη η γνώση όλων των φασματικών υπογραφών όλων των καθαρών φασματικών στόχων ώστε να προκύψει ακριβής ανάλυση. Για αυτό το λόγο, η MF καλείται μερική αποανάμειξη (partial unmixing) και οι εξισώσεις λύνονται μερικώς.

Ο αλγόριθμος λειτουργεί ως εξής: η αρχική υπερφασματική τηλεπισκοπική απεικόνιση "φιλτράρεται" με σκοπό να “ταιριάξουν” οι φασματικές υπογραφές των εικονοστοιχείων της απεικόνισης με αυτές των ζητούμενων καθαρών φασματικών στόχων (οι οποίες είναι γνωστές από παρατηρήσεις), με τη χρήση μαθηματικού μετασχηματισμού μεγιστοποίησης της ανακλαστικότητας των ζητούμενων φασματικών στόχων και μείωσης των τιμών της ανακλαστικότητας όλων των άλλων, οι οποίοι αποτελούν το άγνωστο περιβάλλοντα χώρο του στόχου (υπόβαθρο). Όπως και στη μέθοδο LSMM, η τιμή του παραγόμενου εικονοστοιχείου είναι ανάλογη προς το ποσοστό της περιοχής την οποία καλύπτει ο ζητούμενος φασματικός στόχος. Το αποτέλεσμα της φιλτραρισμένης εικόνας απεικονίζεται συνήθως ως ασπρόμαυρη εικόνα με τιμές που κυμαίνονται από 0 έως 1 και αντιπροσωπεύουν το σχετικό βαθμό αντιστοιχίας. Οποιοδήποτε εικονοστοιχείο με τιμή 0 ή αρνητική ερμηνεύεται ως υπόβαθρο (δηλαδή κανένας από τους ζητούμενους φασματικούς στόχους δεν είναι παρών).

Οι περισσότερες μορφές του MF σχηματίζουν ένα μοντέλο του υποβάθρου το οποίο χρησιμοποιείται για τη μείωση των τιμών των φασματικών υπογραφών του υποβάθρου και την ανάδειξη των ζητούμενων φασματικών στόχων. Πολλοί ανιχνευτές χρησιμοποιούν δομημένα υπόβαθρα (structured backgrounds) τα οποία αποτελούνται από τους καθαρούς φασματικούς στόχους (endmembers) του υπόβαθρου (γεωμετρική προσέγγιση). Συνεπώς, ο όρος “δομημένα υπόβαθρα” αναφέρεται στη θεώρηση ότι το υπόβαθρο αποτελείται από διάφορα αντικείμενα των οποίων τα endmembers είναι γνωστά. Στην αντίθετη περίπτωση, οι ανιχνευτές διαμορφώνουν το υπόβαθρο με μη δομημένα υπόβαθρα (unstructured backgrounds), υπολογίζοντας τη μέση τιμή και τη διασπορά από τυχαίες τιμές φασματικών υπογραφών του υπόβαθρου θεωρώντας το ομοιογενές (στοχαστική προσέγγιση).

Στη στοχαστική προσέγγιση τα φάσματα του εκάστοτε ζητούμενου φασματικού στόχου και του υπόβαθρου θεωρούνται διανύσματα πολλών μεταβλητών (multivariate vectors). Το υπό μελέτη φάσμα x θεωρείται τυχαίο διάνυσμα το οποίο ακολουθεί την πολυμεταβλητή κανονική κατανομή (multivariate normal distribution) με:

Μέση τιμή: μ= 1/N $\sum_{n=1}^{N} x(n)$

και συμμεταβλητότητα: Σ= 1/N $\sum_{n=1}^{N}(x-\mu)(x-\mu)^{T}$

Όταν χρησιμοποιούνται τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία για την ανίχνευση των φασματικών στόχων είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη ορισμένες υποθέσεις: 1) το υπόβαθρο θεωρείται ομοιογενές με χαρακτηριστικά πολυμεταβλητής γκαουσιανής κατανομής, 2) το φάσμα του υπόβαθρου το οποίο περιέχει το ζητούμενο φασματικό στόχο έχει την ίδια διακύμανση με το υπόβαθρο του εικονοστοιχείου το οποίο μελετάται, και 3) το φάσμα του ζητούμενου φασματικού στόχου και του υπόβαθρου συνδυάζονται κατά τρόπο προσθετικό.

Ο αλγόριθμος Mixture-Tuned Matched Filtering (MTMF) αποτελεί μία υβριδική μέθοδο βασισμένη στο συνδυασμό του Linear Spectral Mixing Model (LSMM) και του Matched Filter (MF). Πιο συγκεκριμένα, εκμεταλλεύεται το πλεονέκτημα το οποίο παρέχει το MF να ανιχνεύει ένα στόχο χωρίς να είναι γνωστές οι φασματικές υπογραφές του υπόβαθρου και χρησιμοποιεί τους περιορισμούς τους οποίους θέτει ο LSMM και αφορούν στη μη αρνητικότητα των τιμών αφθονίας και στο άθροισμά τους το οποίο πρέπει να είναι ίσο με τη μονάδα (sum-to-one condition) με σκοπό την απόδοση εφικτών λύσεων και τον αποκλεισμό σφαλμάτων (false alarm rates). Για την εφαρμογή του MTMF πρέπει να έχει προηγηθεί ο μετασχηματισμός ελαχιστοποίησης του θορύβου (MNF) ώστε η διασπορά του θορύβου να είναι ίση με τη μονάδα (Boardman, 1998).

Το αποτέλεσμα του MTMF είναι δύο σύνολα εικόνων για κάθε επιλεγμένο καθαρό φασματικό στόχο (endmember):

- το αποτέλεσμα του MF (Matched Filter image), η οποία παρουσιάζεται συνήθως ως εικόνα με τόνους του γκρι με τιμές από 0 έως 1 και δείχνει το σχετικό βαθμό αντιστοιχίας με το φάσμα αναφοράς (όπου 1 είναι η τέλεια αντιστοιχία) και
- την εικόνα μη εφικτής μείξης (Infeasibility image), η οποία βασίζεται στα στατιστικά της απεικόνισης και του θορύβου και δείχνει κατά πόσο το αποτέλεσμα του MF είναι αποτέλεσμα μίας εφικτής μείξης του καθαρού φασματικού στόχου με το υπόβαθρο. Εικονοστοιχεία με υψηλές τιμές μη εφικτής μείξης (infeasibilities) χαρακτηρίζονται ως λανθασμένες ενδείξεις (false positives) ανεξάρτητα από το πόσο υψηλή τιμή είχε δώσει το MF.

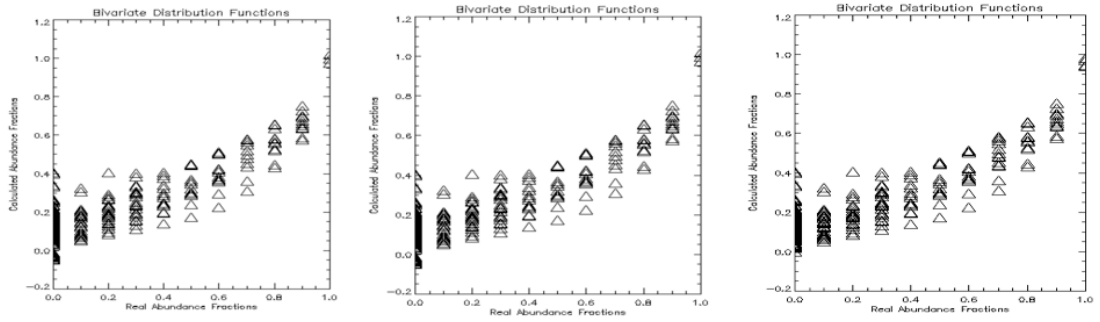
Έτσι σύμφωνα με τη μέθοδο MTMF ένα σωστά ταξινομημένο εικονοστοιχείο παρουσιάζει υψηλές τιμές στο Matched Filter (κοντά στην τιμή 1) και χαμηλές τιμές infeasibility (κοντά στην τιμή 0).

2.4.2.3 Network Based Method (NBM)

Όσον αφορά τη δεύτερη μέθοδο που έχει αναπτυχθεί στο εργαστήριο Τηλεπισκόπησης του τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων του ΕΜΠ, είναι μια νέα μη γραμμική μέθοδος. Η μεταβλητή «κλειδί» αυτής της μεθόδου είναι η κλασματική

απόσταση. Η NBM βασίζεται σε σχετικές αποστάσεις, οι οποίες συνεπάγονται μη γραμμικότητα, ποσοτικές αλληλεπιδράσεις κλασματικής απόστασης μεταξύ των εικονοστοιχείων και των φασματικών στόχων. Σχέσεις μεταξύ κλασματικών αποστάσεων και τα κλασμάτων αφθονίας είναι χτισμένες μέσω δικτύων. Η μέθοδος υποθέτει ότι α) οι φασματικοί στόχοι είναι γνωστοί και εντελώς καθορισμένοι από φασματικοί και διανυσματικά κλάσματα αφθονίας, και β) για ένα εικονοστοιχείο, κλάσματα αφθονίας του κάθε στόχου είναι αντιστρόφως ανάλογη με την απόσταση του στόχου, και ανάλογη με το άθροισμα των αποστάσεων των άλλων στόχων. Επιπλέον, δεδομένου ότι η ισοδύναμη φασματική μίξη των υλικών εδάφους είναι πιθανόν αδύνατη, η προτεινόμενη μέθοδος, λόγω της μαθηματικής του έννοιας, αποκαλύπτει άγνωστους φασματικούς στόχους.

Τρεις εκδοχές της μεθόδου έχουν αναπτυχθεί: α) non constrained (U-KTM), β) the sum to one (S-KTM) και γ) the fully constrained (F-KTM).



Εικ. 18: Διμεταβλητή συνάρτηση κατανομής NBM χωρίς Λευκό Θόρυβο (a) Unconstrained, (b) Sum to One Constrained, (c) Fully Constrained

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

3.1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Περιοχή μελέτης αποτελεί το νησί της Μήλου και πιο συγκεκριμένα το δυτικό της κομμάτι και περιλαμβάνει τις περιοχές Ξυλοκερατιά, Ψαθάδικα, Εμπουρειό, Ραλάκι, το βουνό Προφήτη Ηλία, καθώς και πολλές από τις γνωστές παραλίες τις Μήλου, όπως το Κλέφτικο, ο Άγιος Ιωάννης, το Αμμουδαράκι, το Κάτεργο, το Ριβάνι και την παραλία του Κήπου.

Πιο συγκεκριμένα αναφορικά με την περιοχή μελέτης, το δυτικό μισό του νησιού είναι το πιο άγριο και γοητευτικό κομμάτι του. Δεν υπάρχουν χωριά, παρά μόνο ελάχιστοι οικισμοί και κάποια παλιά ενεργά ή ανενεργά ορυχεία, με προεξάρχον αυτό της ποζολάνης στην Ξυλοκερατιά. Σχεδόν όλη η δυτική Μήλος ανήκει στο Δίκτυο Natura 2000. Η νοτιοδυτική πλευρά της Μήλου είναι βιότοπος της μεσογειακής φώκιας ενώ το υπόλοιπο δυτικό μέρος του νησιού, είναι βιότοπος της κόκκινης οχιάς της Μήλου (Macrovipera schweizeri) και της σαύρας (Podacris milensis). Στην περιοχή Natura ανήκει η Αχιβαδόλιμνη η οποία κάποτε ήταν γεμάτη αχιβάδες εξ' ου και το όνομά της, ενώ είναι ο μεγαλύτερος φυσικός υγρότοπος των Κυκλάδων, σημαντικός σταθμός μεταναστευτικών πτηνών. Επίσης, υπάρχει το δάσος οριζοντιόκλαδων κυπαρισσιών, σπάνιος βιότοπος με αιωνόβια δέντρα. Στη δυτική Μήλο υπάρχει πλήθος από φυτά, βότανα, αγριολούλουδα και προστατευόμενα πουλιά όπως ο Μαυροπετρίτης, ένα σπάνιο μεταναστευτικό είδος γερακιού. Από την άλλη το κεντρικό και ανατολικό κομμάτι του νησιού, παρουσιάζει την κύρια οικιστική, τουριστική και μεταλλευτική δραστηριότητα, με προεξάρχον το τελευταίο, που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.

3.1.1 Γεωγραφικά – Γεωφυσικά στοιχεία

Η Μήλος βρίσκεται στο Αιγαίο Πέλαγος, στην νοτιοδυτική άκρη των Κυκλάδων και είναι το 5ο σε μέγεθος νησί τους, ενώ απέχει 120 km (75 μίλια) από τις ακτές της Λακωνίας και 86 ναυτικά μίλια από το λιμάνι του Πειραιά. Στον χάρτη βρίσκεται στο γεωγραφικό μήκος 24° 26' Α και 36° 45' Β. Από Ανατολικά προς Δυτικά έχει πλάτος 23 km, από Βορρά σε Νότο 13 km, και η επιφάνειά της εκτιμάται στα 151 km^2. Έχει σχήμα πετάλου, σχηματίζοντας μεγάλο κόλπο, όπου βρίσκεται και ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά λιμάνια της Μεσογείου, το λιμάνι του Αδάμαντα. Το ψηλότερο βουνό είναι ο Προφήτης Ηλίας (751 m.) και ακολουθεί το Χονδρό Βουνό (636 m.) στο δυτικό μέρος του νησιού. Οι υπόλοιπες κορυφές δεν ξεπερνούν τα 400 m.

Τα πιο μεγάλα κοντινά νησιά είναι 1,6 km. ΒΑ η Κίμωλος, 20 km. ΒΔ η Αντίμηλος και 2 km Δυτικά η Πολύαιγος.

Οι ακτές της Μήλου παρουσιάζουν διαφορές στη μορφολογία τους οφειλόμενες στη διάφορη σύσταση των λιθολογικών σχηματισμών που τις απαρτίζουν, καθώς και στην έντονη επίδραση της τεκτονικής των ρηγμάτων. Στις νότιες, τις δυτικές και τις ανατολικές εξωτερικές ακτές του νησιού απαντώνται απότομες επιφάνειες, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από πρόσφατα ρήγματα και καταβυθίσεις. Οι βόρειες εξωτερικές ακτές αποτελούνται από μαλακούς πυροκλαστικούς σχηματισμούς, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζονται από πιο ήπια μορφολογία. Τέλος, ο φυσικός κόλπος της Μήλου σχηματίζει εσωτερικές ακτές ποικίλης μορφολογίας. Κατά μήκος πυροκλαστικών και άλλων χαλαρών σχηματισμών παρατηρούνται ήπιες ακτές, ενώ κοντά σε δόμους και σε ρεύματα λαβών η μορφολογία των ακτών είναι ιδιαίτερα έντονη.

3.1.2 Κλίμα

Η Μήλος έχει ήπιο μεσογειακό κλίμα, δηλαδή ήπιους χειμώνες και ξηρά και δροσερά καλοκαίρια. Κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο οι βροχοπτώσεις μηδενίζονται με αποτέλεσμα να προκύπτει μια ξηρή βιολογική περίοδος που ξεκινάει περί τις αρχές Απριλίου και τελειώνει περί τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Οι άνεμοι πνέουν κατά τη διάρκεια του έτους είναι κυρίως βόρειας διεύθυνσης, εκτός από το χειμώνα, που πνέουν και από νότιες, νοτιοδυτικές διευθύνσεις. Η βλάστηση, ιδίως στις βόρειες περιοχές του νησιού, υποφέρει πολύ από τους ισχυρούς βόρειους ανέμους, οι οποίοι αυξάνουν το πρόβλημα της έλλειψης υγρασίας για τα φυτά.

3.1.3 Χλωρίδα

Το έδαφος της Μήλου είναι δύσκολο να συντηρήσει δενδρώδη βλάστηση λόγω του μικρού του βάθους και των εκπλύσεων που έχει υποστεί από θρεπτικές και οργανικές ουσίες. Χαρακτηριστική είναι, λοιπόν, η έλλειψη δενδρώδους βλάστησης, και μόνο στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού υπάρχουν θαμνώδεις και φρυγανότοποι.

Παλιότερα, η Μήλος καλυπτόταν από υψηλή βλάστηση που χαρακτηριζόταν από την παρουσία κυπαρισσιών. Η βλάστηση αυτή συναντάται στη νοτιοδυτική πλευρά του ησιού σε ρεματιές και σε διάφορες μεμονωμένες θέσεις. Οι ανάγκες των κατοίκων σε ξυλεία, οι εκτεταμένες εκχερσώσεις για τη δημιουργία βοσκοτόπων, οι συχνές πυρκαγιές και η υπερβόσκηση, είχαν καταστρεπτικές συνέπειες για τη βλάστηση.

Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος του νησιού τείνει να μετατραπεί σε φρυγανότοπο, ενώ σε λίγα μόνο μέρη υπάρχει υψηλότερη θαμνώδης ή δενδρώδης βλάστηση. Ο παραπάνω περιορισμός της υψηλής βλάστησης συνέβαλε στην επιφανειακή διάβρωση του εδάφους. Στις αιτίες αυτές θα πρέπει να προστεθούν ακόμη οι δυσμενείς επιπτώσεις από το κλίμα (ξηρασία, άνεμοι) που εμποδίζουν τη γρήγορη εξέλιξη των φυτοκοινωνιών.

Στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού, η περιοχή του Χάλακα, έχει ενταχθεί στο δίκτυο σημαντικών βιοτόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του προγράμματος NATURA 2000.

3.1.3.1 Αυτοφυής βλάστηση

Η φρυγανώσης βλάστηση, που συναντάται στις περιοχές του νησιού όπου η διάβρωση του εδάφους είναι πολύ έντονη, αποτελείται από το κίσσαρι, την αστοιβίδα, το ρείκι, τους αλιφώνους, την κολιζιά, την αφάνα, τον ασπάλαθο, τον αχινόποδα και από αρωματικά φυτά όπως: η λεβάντα, το θυμάρι, το θρούμπι, το φασκόμηλο, ο ασφόδελος, οι πιπιλιές, οι αψιθιές κ.ά. Υπάρχουν, επίσης, γεώφυτα όπως τα μανουσάκια, οι κρόκοι, οι ίριδες, οι γλεδιόλες και οι ορχιδέες.

Η θαμνώδης βλάστηση, η οποία υπάρχει σε πολλά μέρη του νησιού, περιλαμβάνει κυρίως το σχίνο, το ρείκι και στις παραθαλάσσιες περιοχές το θάμνο αλιμιά.

Η δενδρώδης αυτοφυής βλάστηση περιλαμβάνει κυρίως τον κέδρο, τη φίδα, το πουρνάρι, το φυλίκι, την αγριελιά, την ελιά και τη χαρουπιά. Επίσης, περιλαμβάνει το κυπαρίσσι σε μια μόνο ρεματιά. Σε πιο υγρές περιοχές συναντάται η κοιυμαριά, η πικροδάφνη, η μυρτιά και η λυγαριά.

Φύονται, ακόμη, κρεμνόφυτα όπως η κάπαρη και εφέντρα, αλλά και αναρριχώμενα όπως ο αρκουδόβατος, το αγιόκλημα και η αγράμπελη. Τέλος, στις παραλίες συναντάται το αλμυρίκι, ο θάμνος κρίταμος και αρκετά αλόφυτα που αντέχουν στις συνθήκες που επικρατούν τόσο κοντά στη θάλασσα.

3.1.3.2 Καλλιέργειες

Η γεωργία στη Μήλο είχε μεγάλη ανάπτυξη παρά την έλλειψη νερού. Τα αγροτικά προϊόντα παράγονται άνυδρα, στο ξηρό αλλά πλούσιο σε συστατικά ηφαιστειογενές έδαφος του νησιού. Οι καλλιέργειες αφορούν κυρίως τα κτηνοτροφικά φυτά, τα σιτηρά (σιτάρι και κριθάρι), τις ελιές, τα κηπευτικά, τα αμπέλια και τα εσπεροειδή.

3.1.4 Δημογραφικά στοιχεία

Η Μήλος είναι ένα νησί των Κυκλάδων με όχι πολύ μόνιμο πληθυσμό. Πιο συγκεκριμένα κατοικείται από 4.977 άτομα, η πλειονότητα των οποίων (2.003) έχει δευτεροβάθμια - μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, 1.379 πρωτοβάθμια και 492 τριτοβάθμια.

Αναφορικά με την κατάσταση ασχολίας τους, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, οι 1.791 είναι απασχολούμενοι, οι 174 βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, οι 651 είναι μαθητές ή σπουδαστές, οι 1.210 συνταξιούχοι, ενώ 835 άτομα ασχολούνται με τα οικιακά. Από τους απασχολούμενους, όσον αφορά τον τομέα της οικονομικής δραστηριότητας, 66 ασχολούνται με τη πρωτογενή παραγωγή, 533 απασχολούνται σε δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα, με προεξάρχουσα την εξόρυξη πρώτων υλών στα μεταλλεία και 1.192 στον τριτογενή τομέα (στην παροχή υπηρεσιών και στον τουρισμό).

Οι κάτοικοι είναι συγκεντρωμένοι στο βόρειο και κεντρικό κομμάτι του νησιού, στους οικισμούς Πλάκα (που είναι και η πρωτεύουσα), Τριοβάσαλος, Τρυπητή, Αδάμαντας και στο ΒΑ άκρο στον οικισμό Απολώνια (ή Πολώνια).

3.2 ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Η Μήλος βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο του νησιωτικού συμπλέγματος των Κυκλάδων, το οποίο ανήκει γεωλογικά στην Πελαγονική ζώνη. Η Πελαγονική ζώνη, από το Μέσο-Ανώτερο Τριαδικό μέχρι και το Ανώτερο Ιουρασικό, αποτελούσε ένα εκτεταμένο υποθαλάσσιο ύβωμα, στο οποίο γινόταν ανθρακική ιζηματογένεση. Στη συνέχεια, στο τέλος του Ανώτερου Ιουρασικού-Κατώτερου Κρητιδικού, το ύβωμα αυτό τεκτονίστηκε από δύο ορογενετικές φάσεις και δέχθηκε τεράστιες οφιολιθικές μάζες, που προήλθαν τόσο από τον ωκεανό της Αλμωπίας, που βρισκόταν ανατολικά του πελαγονικού αυτού υβώματος, όσο και από τον Μαλιακό ωκεανό, που βρισκόταν δυτικά του (Κατσικάτσος, 1992).

Το πελαγονικό υποθαλάσσιο ύβωμα μαζί με τις οφιολιθικές μάζες, που προήλθαν από τους παραπάνω ωκεανούς, δέχθηκαν, κατά το τέλος του Ανώτερου Ιουρασικού - Κατώτερου Κρητιδικού, με επώθηση και ένα σύνολο από διάφορες σειρές σχηματισμών βαθιάς έως ωκεάνιας θάλασσας. Εν συνεχεία, ο παλαιογεωγραφικός χώρος της Πελαγονικής ζώνης αναδύθηκε και αφού διαβρώθηκε έντονα, βυθιζόταν και πάλι κατά το Μέσο-Ανώτερο Κρητιδικό, με αποτέλεσμα την ασύμφωνη απόθεση ανθρακικών ιζημάτων μέχρι και το τέλους του Άνω Κρητιδικού. Τέλος, ο χώρος αυτός δέχθηκε κλαστικά ιζήματα φλύσχη (Κατσικάτσος, 1992).

Το νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων, στο οποίο ανήκει η Μήλος, μαζί με την Αττική και τη νότια Εύβοια αποτελούν την κρυσταλλική Αττικοκυκλαδική μάζα. Μέχρι την δεκαετία του ’60 η Αττικοκυκλαδική μάζα εθεωρείτο από πολλούς ερευνητές ως το προ-αλπικό υπόβαθρο της Πελαγονικής μάζας. Σήμερα, θεωρείται ως μία ετερογενής κρυσταλλική μάζα που αποτελείται από μία πολύπλοκη σειρά, διακριτών, κυρίως Μεσοζωϊκών, τεκτονικών καλυμμάτων. Η ακολουθία των καλυμμάτων είναι γνωστή σε μερικά νησιά, λόγω όμως του νησιωτικού χαρακτήρα της μάζας και της αποσπασματικής παρουσίας των καλυμμάτων, συχνά η συσχέτιση τους είναι δύσκολο να θεμελιωθεί (Καταγάς, 2001).

Στην Αττικοκυκλαδική μάζα διακρίνονται δύο κύριες ομάδες τεκτονικών ενοτήτων, η κάθε μία από τις οποίες αποτελείται από αρκετές υποενότητες. Η κατώτερη ομάδα ενοτήτων αποτελείται από μία ακολουθία καλυμμάτων προαλπικού υποβάθρου, Μεσοζωϊκών νηριτικών ανθρακικών, ψαμμιτικών και πηλιτικών μεταιζημάτων, βασικών και όξινων μεταηφαιστειτών και μεταοφιολίθων. Οφθαλμογνεύσιοι, μεταμορφωμένοι γρανίτες και σχιστόλιθοι σχετικά υψηλού βαθμού μεταμόρφωσης που απαντώνται στην βάση της ακολουθίας των ενοτήτων των νησιών Ίου, Σικίνου και Νάξου, καθώς επίσης και των νησιών Πάρου, Μυκόνου, Σερίφου και Άνδρου, θεωρούνται, σύμφωνα με ραδιοχρονολογικά στοιχεία, ως

υπολείμματα προαλπικού υποβάθρου, που υπέστησαν Ερκύνια, μετρίων πιέσεων, μεταμόρφωση (Καταγάς, 2001).

3.2.1 Ελληνικό Ηφαιστειακό τόξο

Επιπλέον, κύριο γεωλογικό χαρακτηριστικό για τη νήσο Μήλο είναι το ότι αποτελεί τμήμα του εξωτερικού μετώπου του ενεργού ηφαιστειακού τόξου του νοτίου Αιγαίου και διέπεται από ασβεσταλκαλικού τύπου ηφαιστειότητα. Το τόξο αυτό είναι παράλληλο με το όριο των δύο λιθοσφαιρικών πλακών που συγκλίνουν: της Αφρικανικής και της μικροπλάκας του Αιγαίου.



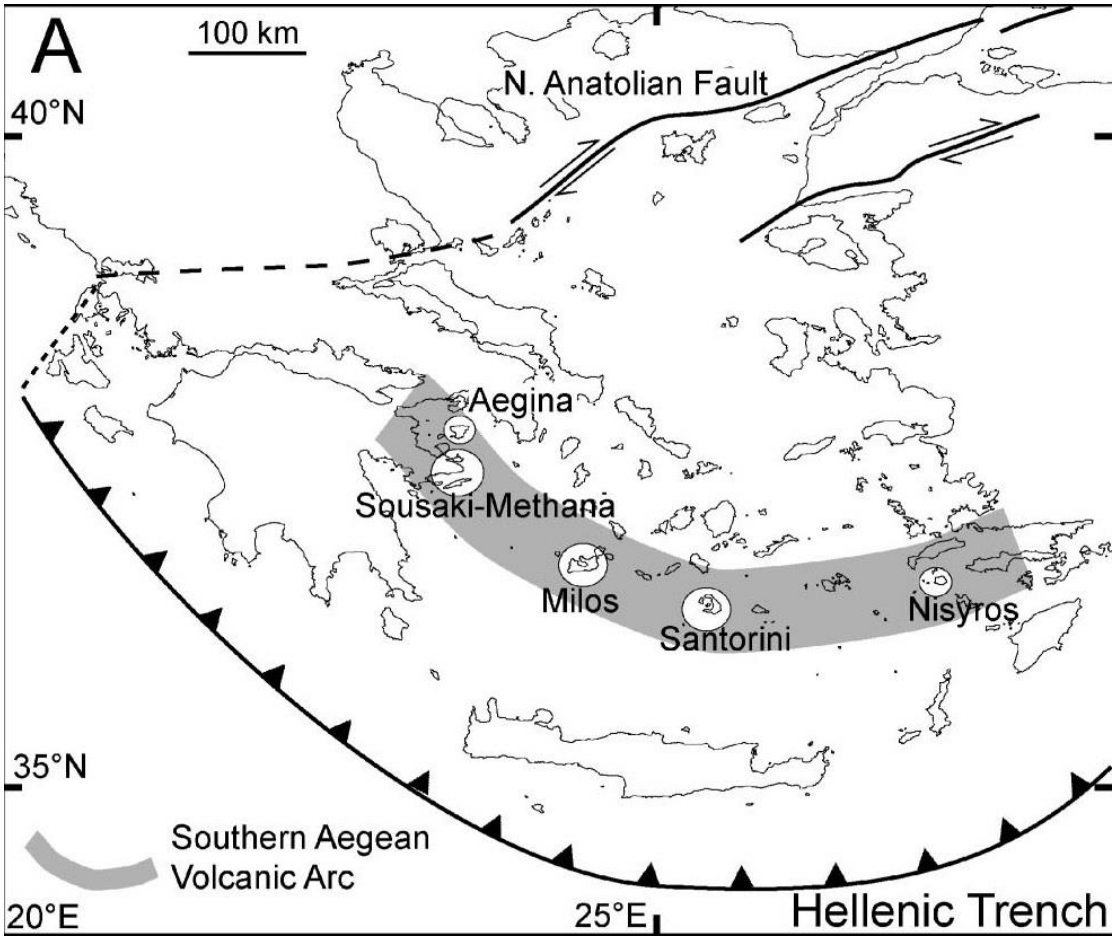
Εικ. 19: Υποβίθυση Αφρικανικής κάτω από Ευρασιατική πλάκα και δημιουργηθείσες δομές

Η Αφρικανική πλάκα βυθίζεται κάτω από την μικροπλάκα του Αιγαίου (Εικ. 19), έχοντας σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη στην περιοχή της σύγκλισης του συστήματος τόξου–τάφρου. Η τάφρος αντιπροσωπεύει τη γραμμή επαφής των δύο πλακών, ενώ το τόξο σχηματίζεται στην πλάκα που δεν βυθίζεται και σε απόσταση που μεταβάλλεται ανάλογα την ηλικία του συστήματος. Η ζώνη επαφής στη σύγκλιση των πλακών στον ελλαδικό χώρο είναι η ελληνική τάφρος, η οποία αναπτύσσεται παράλληλα και σε μήκος 1500 km, δυτικά και νότια του ελληνικού ιζηματογενούς τόξου (Εικ. 20)



Εικ. 20: Ελληνικό τόξο

Το ηφαιστειακό μέτωπο του ενεργού τόξου του νοτίου Αιγαίου (Εικ. 21), που σχηματίζεται από την προαναφερθείσα γεωδυναμική κατάσταση, έχει τη μορφή μεγάλου ημικυκλίου, το οποίο απέχει κατά μέσο όρο 220 km από την ελληνική τάφρο και εντοπίζεται κατά μήκος της καμπύλης γραμμής: Σουσάκι – Μέθανα – Μήλος – Σαντορίνη – Κως – Νίσυρος - Γυαλί. Το ηφαιστειακό μέτωπο του ενεργού τόξου του νοτίου Αιγαίου θεωρείται Τεταρτογενούς ηλικίας, σύμφωνα με γεωχρονολογικά στοιχεία ηφαιστιτών και μεταμορφωμένων πετρωμάτων (Fytikas et al., 1976).



Εικ. 21: Ελληνικό ηφαιστειακό τόξο (Naden et al, 2005)

3.2.2 Στρωματογραφία

Στρωματογραφικά, το κρυσταλλικό υπόβαθρο του νησιού αποτελείται από μεταμορφωμένα πετρώματα, τα οποία είναι και τα αρχαιότερα. Η εμφάνιση του υποβάθρου είναι περιορισμένη, τόσο σε έκταση όσο και σε πάχος. Απαντάται κυρίως στις νοτιοανατολικές ακτές του νησιού, ενώ τεμάχη του βρίσκονται και ως ξενόλιθοι μέσα σε ηφαιστειακά πετρώματα σε ολόκληρο το νησί. Η περιορισμένη επιφανειακή εξάπλωση του οφείλεται στη κάλυψη του από ηφαιστειογενείς σχηματισμούς ή και από νεογενή ιζήματα.

Η γένεση των μεταμορφωμένων πετρωμάτων του κρυσταλλικού υποβάθρου της Μήλου θεωρείται ότι έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια δυο μεταμορφικών γεγονότων. Το παλαιότερο, ηλικίας 64 Ma, στο όριο του Ανώτερου Κρητιδικού και Παλαιογενούς, χαρακτηρίζεται από συνθήκες υψηλής πίεσης και εκπροσωπείται κυρίως από γλαυκοφανιτικούς σχιστόλιθους, ενώ το νεότερο, ηλικίας 33 Ma, μεταξύ κατώτερου και Μέσου Ολιγοκαίνου, χαρακτηρίζεται από συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας ανάλογες της πρασινοσχιστολιθικής φάσης (Fytikas et al., 1976). Μία τρίτη κατηγορία μεταμορφωμένων πετρωμάτων, που απαντάται, είναι οι εκλογίτες,

οι οποίοι εντοπίσθηκαν στη περιοχή της Παλαιοχώρας ως ξενόλιθοι (Kornprobst et al., 1979) και στη περιοχή Νύχια ΒΔ του Αδάμαντα (Liakopoulos, 1978).

Επάνω από το πτυχωμένο και έντονα διαβρωμένο κρυσταλλικό υπόβαθρο απαντώνται, επικλυσιγενώς τοποθετημένα, τα θαλάσσια ιζήματα του Μειόκαινου, του Πλειόκαινου και του Κατώτερου Πλειστοκαίνου, με πάχος περίπου 180 m. Η κύρια εμφάνισή τους παρατηρείται στο νότιο και το νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού. Τα ιζήματα, αυτά, στη βάση τους συνίστανται από κροκαλοπαγές της επίκλυσης, ενώ τα ανώτερα μέλη αποτελούνται από στρωμένους απολιθωματοφόρους ασβεστόλιθους, οι οποίοι είναι αλλού αμιγείς και αλλού ψαμμιτικοί. Η σειρά δεν παρατηρείται συνεχής σε ολόκληρο το νησί (Φυτίκας, 1977).

Τα θαλάσσια ιζήματα ακολουθούνται από την παρουσία των προϊόντων της ηφαιστειακής δράσης, η οποία άρχισε στο Ανώτερο Πλειόκαινο και έλαβε τέλος κατά το πέρας του Τεταρτογενούς. Έχουν αναγνωρισθεί οι ακόλουθες ηφαιστειακές ενότητες (Φυτίκας, 1977):

- Η βασική πυροκλαστική σειρά απαντάται κύρια στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού. Η ενότητα, αυτή, αποτελείται κατά το πλείστον από υποθαλάσσιες εκ χύσεις, ενώ τοπικά παρατηρούνται και απολιθωματοφόρες ιζηματογενείς στρώσεις. Περιλαμβάνει πυροκλαστικές ροές, υποθαλάσσιους τόφφους, τέφρες, ροές κισσήρεως και κατά δεύτερο λόγο μαξιλαροειδείς λάβες και λατυποπαγή. Η ηλικία της έχει προσδιοριστεί σε 3,4-3 Ma, δηλαδή τοποθετείται στο Μέσο-Ανώτερο Πλειόκαινο. Το ολικό πάχος της ποικίλει και φθάνει μέγιστο στα 120 m στον κόλπο του Κλέφτικου.

- Μετά την υποθαλάσσια εκρηκτική δραστηριότητα το δυτικό τμήμα της Μήλου επηρεάστηκε από μία φάση υποαέριας ηφαιστειότητας, που χαρακτηρίζεται από την δημιουργία διαφόρων δόμων και ροών λάβας που έχουν καλύψει σχεδόν εξ' ολοκλήρου τα προηγούμενα προϊόντα, δημιουργώντας την ενότητα δόμων και ροών λάβας. Υπήρξαν, επίσης, εκρήξεις από μικρά ηφαιστειακά κέντρα τα οποία τοπικά δημιούργησαν πυροκλαστικές ροές, ηφαιστειακά λατυποπαγή και διάπυρα νέφη. Οι μεγαλύτεροι δόμοι απαντώνται κατά μήκος των ρηγμάτων ΒΒΑ ή ΒΑ διεύθυνσης και η ηλικία τους έχει προσδιορισθεί στα 2,4-2 Ma, δηλαδή στο Ανώτερο Πλειόκαινο.

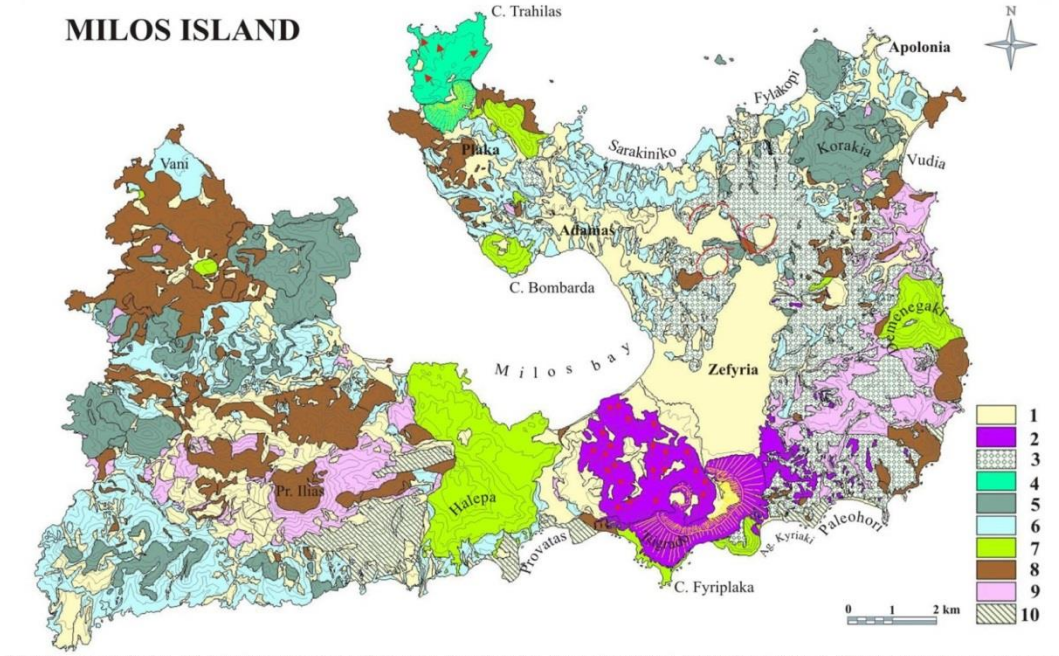
- Στο τέλος του Πλειόκαινου και στην αρχή του Πλειστόκαινου δημιουργήθηκε μία ενότητα από υποθαλάσσια πυροκλαστικά και ρυολιθικούς δόμους, στα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νησιού, δίνοντας την ενότητα των πυροκλαστικών σειρών και δόμων λάβας. Ο ηφαιστειακός κύκλος ολοκληρώθηκε με τον σχηματισμό μιας μεγάλης ενότητας από δόμους και όξινες ροές λάβας στο κεντρικό τμήμα του νησιού (περιοχές Χαλεπά και Πλάκα). Στη περιοχή της Φυλακωτής, οι πυροκλαστικές σειρές καλύπτονται από υαλοκλαστικές εναποθέσεις

ανδεσιτικής σύστασης που περιλαμβάνουν μαξιλαροειδείς λάβες και τεμάχη τους. Η ηλικία τους έχει υπολογιστεί σε 2-0,85 Ma, δηλαδή στο Κατώτερο Πλειστόκαινο.

- Η νεότερη ηφαιστειακή δραστηριότητα, η οποία είναι ηλικίας 0,38-0,09 Ma, τοποθετείται δηλαδή στο Ανώτερο Πλειστόκαινο, συγκεντρώνεται σε δύο ηφαιστειακά κέντρα: του Τράχηλα, στο βόρειο τμήμα του νησιού και της Φυριπλάκας, στο νότιο.

- Τέλος, απαντώνται και προϊόντα φρεατικών δραστηριοτήτων (Fytikas and Marinelli, 1976, Traineau and Dalabakis, 1989). Πρόκειται για τις νεότερες αποθέσεις, από το Πλειστόκαινο έως σήμερα και παρατηρούνται στο ανατολικό τμήμα του νησιού, όπου υπάρχουν αρκετοί κρατήρες φρεατικών εκρήξεων, κυρίως βόρεια από την περιοχή Ζεφύρια. Στις βορειότερες εμφανίσεις κυριαρχούν τεμάχη από πυροκλαστικά υλικά, ενώ στις νοτιοανατολικές κυριαρχούν τα μεταμορφικά τεμάχη. Το πράσινο λαχάρ (Φυτίκας, 1977) αποτελεί, επίσης, προϊόν της φρεατικής δραστηριότητας και αποκτά μεγαλύτερο πάχος στις παρυφές των εκρηκτικών κέντρων. Η φρεατική τους προέλευση αποδεικνύεται και από τα εκρηκτικά προϊόντα του συστήματος της Φυριπλάκας. Τα τελευταία, αποτελούνται κυρίως από μεταμορφωμένα πετρώματα παρόμοιας λιθολογίας και μεγέθους κόκκων με εκείνα που σχηματίζουν το πράσινο λαχάρ. Αυτή η δραστηριότητα είναι σίγουρα Τεταρτογενούς ηλικίας διότι τα προϊόντα της καλύπτουν εκείνα του Πλειόκαινου και του κατώτερου Πλειστοκαίνου, ενώ τα ίδια με τη σειρά τους καλύπτονται από πολύ πρόσφατα αιολικά ιζήματα (Fytikas et al., 1976).

Την στρωματογραφική διάρθρωση της νήσου Μήλου ολοκληρώνουν με ασυμφωνία οι αλλουβιακές αποθέσεις, οι οποίες όμως απαντώνται σε πολύ περιορισμένη έκταση. Οι σπουδαιότερες συγκεντρώσεις βρίσκονται στη κοιλάδα της Ζεφύριας με πάχος, περίπου, 80 m (Φυτίκας, 1977). Ακόμη, αλλουβιακοί σχηματισμοί συναντώνται στον Αδάμαντα και τον Πρόβατα. Τα αλλούβια αποτελούνται κύρια από ηφαιστειακό υλικό, το οποίο στη συνέχεια μετατράπηκε σε αργιλικό.



[1] Τεταρτογενή ιζήματα. [2] Δακτύλιοι τόφφων και λάβες Φυριπλάκα (0,09 Ma - Άνω Πλειστόκαινο). **[3] "Πράσινο λαχάρ". [4] Δακτύλιοι τόφφων και λάβες Τράχηλα** (0,38 Ma - Άνω Πλειστόκαινο). **[5] Δακιτικές-ανδεσιτικές λάβες Κορακιάς** (2,7-1,6 Ma - Κάτω Πλειστόκαινο). **[6] Ρυολιθικοί τόφφοι και τοφφίτες Σαρακήνικου** (2,7-1,6 Ma - Κάτω Πλειστόκαινο). **[7] Ρυολιθικές λάβες - οψιδιανός Χαλεπά** (1,1-0,9 Ma - Κάτω Πλειστόκαινο). **[8] Ρυολιθικές-ανδεσιτικές λάβες Προφήτη Ηλία** (2,4-2,0 Ma - Άνω Πλειόκαινο). **[9] Βασικές πυροκλαστικές σειρές** (Μέσο-Άνω Πλειόκαινο). **[10] Προ-ηφαιστειακό υπόβαθρο** (Νεογενές).

Εικ. 22: Απλοποιημένος γεωλογικός χάρτης

3.2.3 Γεωθερμικό πεδίο Μήλου

Πρόκειται για πεδίο υψηλής και μέσης ενθαλπίας, ενώ συναντώνται και ρευστά χαμηλής ενθαλπίας. Μετά από έρευνες της ΔΕΗ και του ΙΓΜΕ, τη δεκαετία του 1980 πραγματοποιήθηκαν 5 γεωτρήσεις βάθους 1000-1400 μέτρων στην περιοχή Ζεφυρίας που παρήγαγαν 350 τόνους ρευστών (νερό + ατμός 1:1) ανά ώρα, θερμοκρασίας 200-220 ^{o}C. Ο ατμός των γεωτρήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής 25 MW, ενώ το δυναμικό όλου του νησιού σε ρευστά υψηλής ενθαλπίας υπολογίζεται σε 120MW. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για την αξιοποίηση αυτής της ενέργειας είναι η διάβρωση και απόφραξη των σωλήνων από το υψηλό ποσοστό των διαλυμένων αλάτων στα ρευστά, κυρίως αλάτι, γύψος, ανθρακικά κ.α. Η προσπάθεια αξιοποίησης της γεωθερμικής ενέργειας στο νησί εγκαταλείφθηκε τελικά, μετά από βίαιεςαντιδράσεις των κατοίκων.

3.3 ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΗΛΟΥ

3.3.1 Μεταλλευτική ιστορία Μήλου κατά την αρχαιότητα

Η Μήλος από τη Νεολιθική εποχή στηρίχθηκε εν πολλοίς στην εξόρυξη, την επεξεργασία και την εμπορία της μεγάλης ποικιλίας ορυκτών που διέθετε στο υπέδαφος της. Από τα εν λόγω ορυκτά δεν ήταν εφικτή η εξαγωγή κάποιου μετάλλου, η εφαρμογή τους, όμως, σε ειδικές χρήσεις οδήγησε στην ανάπτυξη της παραγωγής και της εμπορίας τους. Οι χρήσεις των εξορυχθέντων ορυκτών ήταν οι ακόλουθες (Οικονομόπουλος, 1998):

- Θείο: Μεγάλες ποσότητες θείου εξορύχθησαν κατά την αρχαιοελληνική περίοδο στη Μήλο και χρησιμοποιήθηκα για απολυμαντικούς, αντισηπτικούς και θρησκευτικούς σκοπούς.

- Πωρόλιθοι: Χρησιμοποιήθηκαν από την αρχιτεκτονική σε μεγάλα για την εποχή οικοδομήματα και δημόσια κτίρια.

- Τραχίτης: Μεγάλες ποσότητες τραχείτου εξορύχθησαν στα λατομεία της Μήλου. Ο τραχίτης χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή μυλόλιθων (μυλόπετρες) για άλεση δημητριακών αλλά και σκληρότερων υλών. Πιθανόν εξαγόταν και στο Λαύριο, για την κατάτμηση του μεταλλεύματος.

- Καολίνης: Τον χρησιμοποιούσαν οι ζωγράφοι για να επιτύχουν το λευκό χρώμα. Ακόμη, χρησιμοποιήθηκε και στην αγγειοπλαστική.

- Κίσσηρις (ελαφρόπετρα): Χρησιμοποιήθηκε για τη λείανση μωσαϊκών, δερμάτων, καθώς και άλλων υλικών.

- Αλουνίτης (στυπτηριάτης λίθος ή στυπτηρία): Χρησιμοποιήθηκε στη φαρμακευτική, ως δραστικό φάρμακο ή συστατικό φαρμάκων.

Πέραν τούτων, χαλαζιακές άμμοι και διάφορα σύμπλοκα πυριτικά ορυκτά χρησίμευαν σε αρκετές εφαρμογές.

Ακόμη και στους επακολουθήσαντες αιώνες παρακμής των νησιών του Αιγαίου, όπως οι ρωμαϊκοί και οι πρώτοι βυζαντινοί χρόνοι, η Μήλος συνέχισε τη λατομική της δραστηριότητα. Όμως από την αρχή της Βυζαντινής περιόδου μεγάλη ακμή γνώρισε και η παραγωγή μυλόπετρας που εξαγόταν ακόμη και στην Αίγυπτο και την Ιταλία.

3.3.2 Σύγχρονη μεταλλευτική ιστορία Μήλου

Οκτώ χιλιάδες χρόνια μετά την υπολογιζόμενη έκρηξη και την ιστορική καταγραφή της μεταλλευτικής δραστηριότητας, η Μήλος εξακολουθεί να στηρίζει σε σημαντικό βαθμό την οικονομική της ανάπτυξη, καθώς και τη βελτίωση του

βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της στην εκμετάλλευση του ορυκτού της πλούτου. Μετά την απελευθέρωση και 30 τουλάχιστον χρόνια μετά τη σύσταση του, το Ελληνικό κράτος αρχίζει να ασχολείται περισσότερο συστηματικά με τα μεταλλεία. Στις 24 Αυγούστου του 1861 δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο πρώτος νόμος "περί μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων". Μέχρι τότε εξορύσσονταν στη χώρα μικρές μόνο ποσότητες λιγνιτών, σμύριδος, θηραϊκής γης, γύψου και μυλόπετρων.

Ακολούθως, δίδεται χρονολογικά η μεταλλευτική ιστορία της νήσου Μήλου (Οικονομόπουλος, 1998):

- Το 1862 γίνεται η πρώτη παραχώρηση μεταλλείου στην Ελλάδα, έπ' ονόματι του Βασ. Μελά, προς εκμετάλλευση θείου στη θέση Παλιόρεμμα της Μήλου. Αργότερα το δικαίωμα αυτό επεκτάθηκε και σε άλλες θέσεις. Σημειώνεται ότι, λίγα χρόνια μετά άρχισαν οι εξελίξεις για την εκμετάλλευση των μεταλλείων Λαυρίου που κατέληξαν στο περιβόητο Λαυρεωτικό ζήτημα (1871 -73) και στην παραίτηση δύο κυβερνήσεων.

- Το 1890 τα θειωρυχεία της Μήλου βρίσκονταν σε πλήρη παραγωγή, περίπου 15.000 τόνων ετησίως. Η παραγωγή διεκόπη το 1905.

- Το 1886 η εταιρεία "Σίφνος - Εύβοια" εξορύσσει μετάλλευμα γαληνίτη και αργυρούχου μολύβδου στην περιοχή Τριάδες, αφού προηγουμένως, από το 1883, είχε αρχίσει να ασχολείται με συναφή μεταλλεύματα στην ίδια περιοχή.

- Το 1890 άρχισε η εκμετάλλευση κοιτάσματος μαγγανίου (πυρολουσίτη) στη θέση Βάνι, η οποία διεκόπη οριστικά το 1928.

- Το 1899 διαπιστώθηκε η σπουδαιότητα των καολίνων της Μήλου, η παραγωγή των οποίων κατά τη δεκαετία του 1960 ανερχόταν σε 100.000 τόνους ετησίως. Το 1925 κτίστηκε το εργοστάσιο 'Κλωναρίδη' για την επεξεργασία καολίνη.

- Το 1934 η 'Α.Ε.Ε. Αργυρομεταλλευμάτων & Βαρυτίνης' αποκτά τα δικαιώματα εξόρυξης της βαρυτίνης και εγκαθίσταται στη Μήλο, στην περιοχή Βούδια. Αρχίζει συστηματικά μια σοβαρή προσπάθεια βιομηχανοποίησης των ορυκτών προϊόντων της Μήλου. Η εταιρεία σταδιακά γιγαντώνεται και κυριαρχεί στην παραγωγή μπεντονίτη και περλίτη.

- Το 1952 η εταιρεία 'Γ. Μπούρλος' εγκαθίσταται στη Μήλο και ασχολείται με την εξόρυξη και την εμπορία καολίνη και μπεντονιτη. Σημειώνεται ότι, ο χημικός μηχανικός Γ. Μπούρλος υπήρξε εκ των πρώτων μελετητών του ελληνικού μπεντονίτη.

- Το 1952 οι αδελφοί Σβορώνοι, μαζί με τους αδελφούς Ζάννου και τον Η. Τριάντη ιδρύουν την εταιρεία "Α.Ε. Θειωρυχεία Μήλου". Ο Ιάσωνας Σβορώνος, το 1938, είχε λάβει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την μέθοδο απολήψεως του θείου από τα θειούχα πετρώματα.

- Το 1953 εγκαθίσταται στη Μήλο η εταιρεία ‘Μυκομπάρ’ και ασχολείται με την εξόρυξη μπεντονίτη.

- Το 1955 άρχισαν οι πρώτες φορτώσεις μπεντονίτη για το εξωτερικό και λίγο αργότερα, το 1957, οι πρώτες φορτώσεις περλίτη, η σπουδαία σημασία του οποίου είχε διαπιστωθεί ήδη από το 1954.

- Το 1955 η εταιρεία ‘Μ. Παπαμιχαήλ Α.Ε.’, θυγατρική της ‘Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ Α.Ε.’, αποκτά το 50% της εταιρείας ‘ΕΜΧΕ’ που είχε εγκατασταθεί στη Μήλο το 1947 και δραστηριοποιείτο στην εκμετάλλευση του καολίνη.

- Το 1956 σταμάτησε η εξόρυξη μυλόπετρων.

- Το 1958 η ‘Α.Ε. Θειωρυχεία Μήλου’ κηρύχθηκε σε πτώχευση και λίγο αργότερα η ‘Α.Ε. Μεταλλεία Βωξίται Ελευσίνος’, του συγκροτήματος ‘Σκαλιστήρη’, αγόρασε τα θειωρυχεία Μήλου (1961), τα οποία αργότερα περιήλθαν στην ‘Α.Ε. Επιχειρήσεων Μ.Β.Ν.’ (1978).

- Το 1984 η εταιρεία ‘ΕΛΜΕ’, θυγατρική της ‘Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ Α.Ε.’, άρχισε την εξόρυξη ποζολάνης στην περιοχή Ξυλοκερατιά.

- Το 1988 η εταιρεία ‘ΛΑΒΑ Α.Ε.’, θυγατρική της ‘ΑΓΕΤ', εγκαθίσταται στη Μήλο και δραστηριοποιείται στην εξόρυξη ποζολάνης, από το 1990.

- Το 1992 η ‘Α.Ε.Ε. Αργυρομεταλλευμάτων & Βαρυτίνης’, κατόπιν διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, αποκτά τα σχετικά μεταλλευτικά δικαιώματα και αρχίζει στη Μήλο τις έρευνες για τον εντοπισμό κοιτασμάτων επιθερμικού χρυσού.

Τέλος, πρέπει να αναφερθούν και οι προσπάθειες της ‘ΔΕΗ’ προς εκμετάλλευση της ενθαλπίας του υπεδάφους, δηλαδή της γεωθερμικής ενέργειας.

Η περιγραφή της μεταλλευτικής ιστορίας της Μήλου, σε συνδυασμό με τη γεωλογική της δομή, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, το έδαφος και το υπέδαφος της Μήλου περικλείει μια μεγάλη ποικιλία πετρωμάτων, μεταλλευμάτων και ορυκτών, καθώς και μία πληθώρα γεωλογικών φαινομένων που καθιστούν το νησί αυτό καθ’ αυτό όχι απλά ένα μεγάλο μεταλλευτικό μουσείο αλλά ένα πολυποίκιλο γεωλογικό πάρκο.

3.4 ΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ

Οι ορυκτές πρώτες ύλες μπορούν να διακριθούν σε τρεις γενικές κατηγορίες: τα μεταλλικά ορυκτά, τα βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα και τις ενεργειακές πρώτες ύλες. Με τον όρο βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα εννοούμε, κυρίως, εκείνα τα ορυκτά και πετρώματα που δεν ανήκουν στα μεταλλικά ορυκτά ή τις ενεργειακές πρώτες ύλες και τα οποία παρουσιάζουν οικονομικό ενδιαφέρον και χρησιμοποιούνται, επεξεργασμένα ή όχι, ως πρώτες ύλες, ή ως προσθετικά.

Η Μήλος, σήμερα, αποτελεί το μεγαλύτερο κέντρο παραγωγής και επεξεργασίας μπεντονίτη και περλίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με εξόρυξη της τάξης των 1.000.000 τόνων μπεντονίτη και 500.000 τόνων περλίτη, ετησίως. Τα υλικά αυτά υφίστανται την πρώτη επεξεργασία στο νησί και εν συνεχεία, εξάγονται στο εξωτερικό, σε ποσοστό που υπερβαίνει το 90 % (Σταματάκης, 2012). Πέραν όμως των δύο αυτών ορυκτών, η Μήλος εξάγει και καολίνη, ποζολάνη και πυριτικά ορυκτά, ενώ συγχρόνως εξακολουθεί να παράγει και μικρές ποσότητες βαρυτίνης. Ο αλουνίτης, τα θειούχα και τα μαγγανιούχα ορυκτά αποτελούσαν μέχρι πρότινος μέρος του εκμεταλλεύσιμου ορυκτού πλούτου του νησιού. Ακολούθως, παρατίθενται κάποιες πληροφορίες για τα βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα της νήσου Μήλου, καθώς και για τις δυνατές εφαρμογές των.

Ως ηφαιστειογενές νησί, η Μήλος έχει χαρακτηριστική γεωλογία. Τα πετρώματα και ορυκτά, δηλαδή, που αποτελούν το έδαφος και το υπέδαφός της υποδηλώνουν σαφώς την ιδιαίτερη αυτή δημιουργία της. Χαρακτηριστικά είναι κάποια πετρώματα και ορυκτά της Μήλου που «έλκουν την καταγωγή» τους από ηφαιστειακές διεργασίες:

- Τα εκτινασσόμενα μέσα από την λάβα αέρια, σχηματίζουν έναν «αφρό λάβας». Όταν αυτός ψύχεται απότομα, περιέχοντας αμέτρητες φυσαλίδες από αέρια, σχηματίζει τη γνωστή μας **ελαφρόπετρα**. Στη Μήλο, επειδή δεν υπέστη μεγάλη συμπίεση από υπερκείμενα στρώματα για να μετατραπεί σε σκληρό πέτρωμα, παρέμεινε μαλακή για χιλιάδες χρόνια και είναι γνωστή η τέφρα ελαφρόπετρας μέσα στην οποία οι Μηλιοί δημιουργούν υπόσκαφες κατασκευές (αποθήκες, γκαράζ κ.λπ.), τα γνωστά «σύρματα» σε διάφορες περιοχές, όπως στον Αδάμαντα, στο Κλήμα, στα Μαντράκια κ.λπ. Ακόμα και οι περίφημες κατακόμβες της Τρυπητής είναι σκαμμένες στην τέφρα αυτήν.

- Επίσης αποτέλεσμα απότομης ψύξης της λάβας, ώστε να μην προλάβουν να δημιουργηθούν κρύσταλλοι που είναι αποτέλεσμα της σταδιακής ψύξης, είναι ο **οψιδιανός**, που είναι άμορφη (χωρίς κρυστάλλους) ηφαιστειακή ύαλος. Γι΄ αυτόν ακριβώς το λόγο έχει κογχώδη θραύση, δηλαδή σπάει σε λεπίδες με εξαιρετικά κοφτερές ακμές, και χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα κατά την προϊστορία ως πρώτη υλη για όπλα και εργαλεία. Ο στιλπνός, μαύρος οψιδιανός της Μήλου υπήρξε ο βασικότερος λόγος ανάπτυξης του προϊστορικού (Εποχής Λίθου και Χαλκού) εμπορίου στο Αιγαίο με «μητρόπολη» τη Φυλακωπή και κύρια ορυχεία τα Νύχια και το Δεμενεγάκι της Μήλου.



Εικ. 23: Δείγμα χειρός οψιδιανού από τα Νύχια

- Ο **περλίτης** είναι υποθαλάσσια λάβα που ψύχθηκε απότομα σε υποθαλάσσιο περιβάλλον και περιέχει μεγάλες ποσότητες παγιδευμένου νερού. Το γεγονός αυτό του δίνει τη χαρακτηριστική του ιδιότητα διόγκωσης όταν θερμανθεί, καθώς εξατμίζεται το παγιδευμένο νερό. Στη Μήλο υπάρχουν περλίτες δύο γεωλογικών περιόδων. Ο παλαιότερος λέγεται περλίτης της Χαλέπας (από τα Μαύρα Γκρεμνά ως τη Χιβαδόλιμνη και ως την Αγία Μαρίνα) και επειδή έχει μεταβληθεί από φυσικό γυαλί σε κρυσταλλικό υλικό, δεν διογκώνεται με τον ίδιο τρόπο όπως οι νεώτεροι περλίτες του νησιού. Αυτοί οι τελευταίοι, που οφείλονται στα υποθαλάσσια ηφαίστεια της Φυριπλάκας στο νότια και του Τράχηλα στο βόρεια, είναι μοναδικοί από πλευράς χημικής σύστασης, διαφορετικοί από άλλους ελληνικούς περλίτες και ανώτερης ποιότητας από τον περλίτη της Χαλέπας, λόγω του ότι είναι υαλώδεις και περιέχουν μεγάλη ποσότητα νερού που τους κάνει ιδιαίτερα ελαφρούς όταν διογκωθούν.



Εικ. 24: Δείγμα χειρός περλίτη

- Τα αργιλώδη ορυκτά **μπεντονίτης** και καολίνης αποκαλύπτουν κατά πόσο τα τα ηφαιστειακά ρευστά ήταν αλκαλικά ή όξινα. Ο μπεντονίτης σχηματίστηκε όταν πορώδη, κατακερματισμένα πετρώματα αποπλύθηκαν από θαλάσσιο νερό ανάμεικτο με θερμά ηφαιστειακά αλκαλικά ρευστά. Όταν τα ίδια αυτά πετρώματα αποπλύθηκαν στη συνέχεια από θερμά, όξινα ρευστά, εναποτέθηκε ένα στρώμα καολίνη πάνω στον παλαιότερο μπεντονίτη. Ο μπεντονίτης της Μήλου είναι εξαιρετικής ποιότητας με τρεις ξεχωριστές συγκεντρώσεις ελαφρά διαφορετικών ιδιοτήτων: Κοίτασμα Ζούλια – Ασπροχωριού - Τσαντίλη, κοίτασμα Αγγεριάς -Κουφής, κοίτασμα στα Άνω και Κάτω Κώμια – Ρέμα - Μαυρόγιαννο. Η Ελλάδα είναι 2η παραγωγός μπεντονίτη διεθνώς μετά τις ΗΠΑ, και το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής παραγωγής προέρχεται από τη Μήλο.



Εικ. 25: Μεταλλείο μπεντονίτη στη θέση Αγγεριά – Κουφή



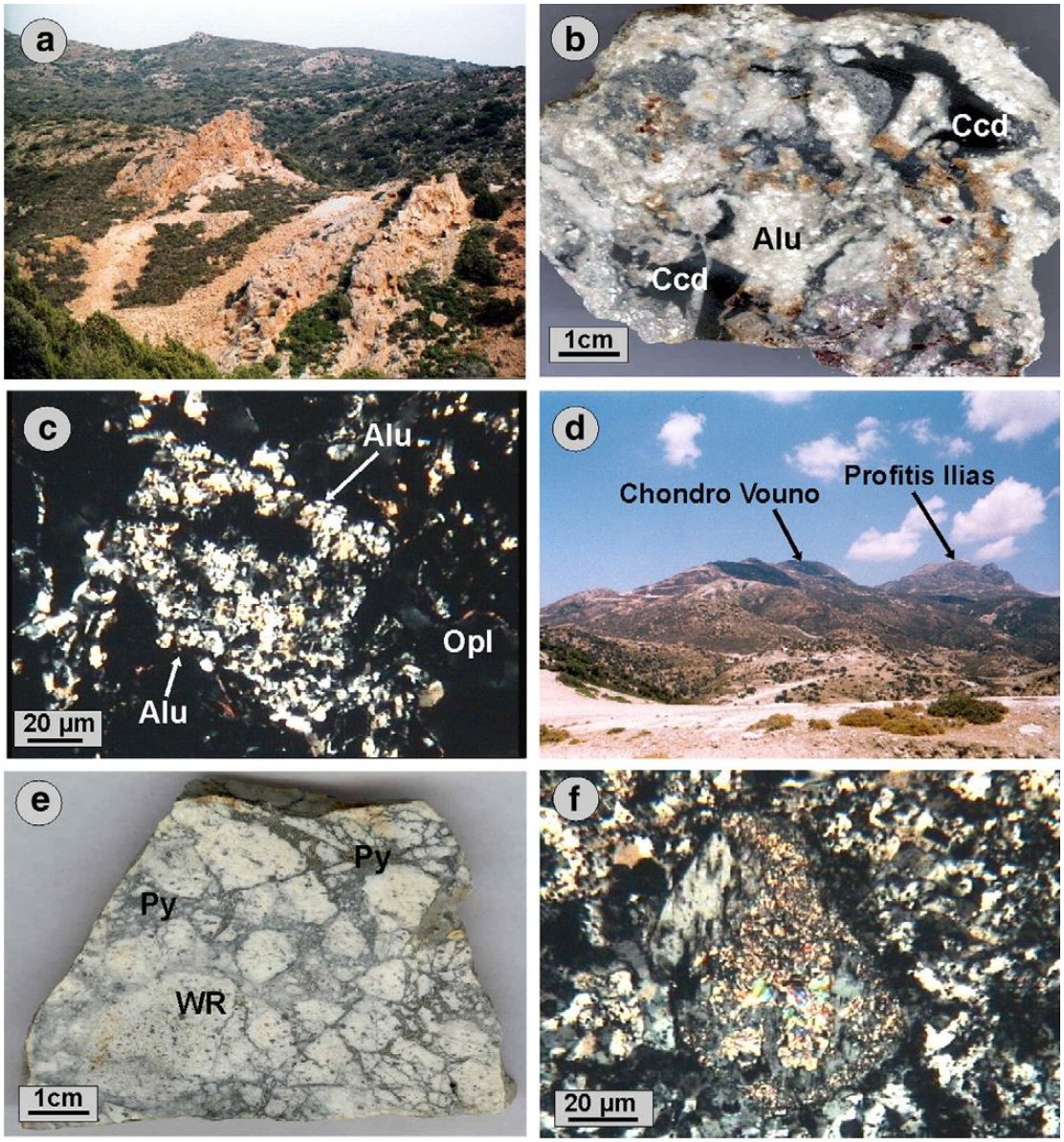
Εικ. 26: Δείγμα χειρός καολίνη

- Η ηφαιστειακή δραστηριότητα στη Μήλο είχε σαν αποτέλεσμα θερμά, πλούσια σε μέταλλα, ρευστά να ανεβαίνουν στην επιφάνεια μέσα από ρήγματα, Η ψύξη αυτών των ρευστών είχε σαν αποτέλεσμα την απόθεση μετάλλων κατά μήκος των οδών ανόδου τους. Αποτελέσματα του φαινομένου είναι και τα κοιτάσματα **μαγγανίου** που διακρίνονται καθαρά στα παλιά μεταλλεία στο Βάνι.

- Παρόμοιας προέλευσης είναι και η **βαρυτίνη**, στη Μήλο. Το θερμό, πλούσιο σε μέταλλα, ρευστό ανέβαινε μέσα από τα ρήγματα και συναντούσε ψυχρό θαλάσσιο νερό που κατέβαινε, Αποτέλεσμα της ανάμειξης θερμού μεταλλοφόρου ρευστού με ψυχρό νερό ήταν η απόθεση θειικού βαρίου, δηλαδή της βαρυτίνης. Τέτοιες αποθέσεις παρατηρούνται κατά μήκος παλαιών ρηγμάτων στις Τριάδες, στα Κώμια και στα Βούδια, όπου παλιότερα γινόταν εξόρυξη βαρυτίνης.

Μία φυσική δίοδος διαμέτρου 70 μ. περίπου στο Παλιόρεμα χρησίμευσε για την άνοδο όξινων θερμών ρευστών προς την επιφάνεια αποπλένοντας ορυκτά από τα αρχικά ηφαιστειακά πετρώματα. Η ίδια δίοδος χρησίμευσε και για την κάθοδο πλούσιων σε θειικό οξύ θερμών ρευστών. Η ψύξη τους γέμιζε τις κοιλότητες και τους πόρους της φυσικής αυτής οδού με κίτρινο αυτοφυές θείο. Τα Θειωρυχεία στο Παλιόρεμα, στη νότια ακτή του νησιού, είναι ένα χαρακτηριστικό σημείο ύπαρξης εξαιρετικά όξινου θερμού νερού που μυρίζει θειικό οξύ ακόμα και σήμερα.

Η τελική μορφή και δομή των πετρωμάτων, τόσο των επιφανειακών όσο και των υπόγειων εμφανίσεων, έχει επέλθει από την άνοδο κατά τόπους μαγματικών υγρών που έχουν αλλοιώσει την αρχική σύσταση των πετρωμάτων και έχουν δώσει τη θέση των αρχικών ορυκτών σε όλα ορυκτά. Χαρακτηριστικά παραδείγματα φαίνονται στην Εικ. 27.



Εικ. 27: Μάκρο και μίκρο – φωτογραφίες υδροθερμικών εξαλλοιώσεων κρυστάλωσης μεταλλικών ορυκτών στη Δ. Μήλο (Βουδούρης, 2013). Α. Μορφή vuggy silica κοντά στα Γαλανά και στη Μερσινιά. Β. Προχωρημένη αργιλική εξαλλοίωση – αντικατάσταση δακίτη με αλουνίτη και χαλκιδόνιο στη Μερσινιά. Γ. Αλουνίτης, χαλαζίας και οπάλιος CT έχουν αντικαταστήσει φαινοκρυστάλλους άστριων. Δ. Πανοραμική θέα προς νότο του Προφήτη Ηλία και του Χοντρού Βουνού Ε. Αδουλάρια σε κύρια μάζα χαλαζία – σιδηροπυρίτη σε κισσηρώδη τόφφο (Χονδρό Βουνό) ΣΤ. Ψευδόμορφοι κρύσταλλοι φαινοκρυστάλλων αστρίων μετά τα αδουλάρια και τη σερικιτίωση (Γαλανά)

3.5 ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προκειμένου να είναι εφικτή η παρατήρηση, ανάλυση και εξαγωγή συμπερασμάτων για την περιοχή μελέτης, χρησιμοποιήθηκε μια πλειάδα δορυφορικών εικόνων και δεδομένων, χάρτες, αλλά και δεδομένα της Αμερικάνικης Γεωλογικής Εταιρίας (USGS). Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν ή δοκιμάστηκαν:

Η κυρίως εικόνα με την οποία έγιναν οι παρατηρήσεις και η ανάλυση στην παρούσα εργασία, είναι μια εικόνα από τον αερομεταφερόμενο δέκτη DAIS (Digital Airborne Imaging Spectrometer) 7915, ο οποίος φέρει 79 φασματικές ζώνες (μπάντες) σε μήκη κύματος 0,5 – 14 μm. Οι μπάντες είναι κατανεμημένες 32 στο ορατό και εγγύς υπέρυθρο, 8 στην περιοχή των 1,5 μm, 32 στο μέσο υπέρυθρο (2,0 – 2,5 μm), 1 στην περιοχή των 3 – 5 μm και 6 στο θερμικό υπέρυθρο. Πρόκειται για ένα σαρωτή που έχει κατασκευαστεί από την αμερικάνικη εταιρία GER και αγοράστηκε το 1995 από το JRC (Κοινό Κέντρο Ερευνών), δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση και το DLR (Γερμανικό Κέντρο Ερευνών στο Μόναχο). Γενικά είναι ένας σαρωτής που έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλά κοινοτικά προγράμματα.

Η σάρωση έγινε σε ορθή γωνία ως προς τη φορά κίνησης του αεροσκάφους και σε λωρίδες των 512 εικονοστοιχείων, όπως προβλέπεται από τις προδιαγραφές του δέκτη. Σαρώνοντας μια περιοχή από το αεροσκάφος, το σύστημα καταχωρεί ηλεκτρονικά όλα τα δεδομένα σε ψηφιακή 16 bit μορφή και τα αποθηκεύει σε μια κασέτα εγγραφής και αποθήκευσης δεδομένων (Chang et al., 1993, Strobl et al., 1997). Ο μηχανισμός σάρωσης του DAIS είναι τύπου Kennedy, όπου ένας κυβικός – πολυγωνικός καθρέφτης σαρώνει την περιοχή μέσω μιας ανοικτής καταπακτής στο αεροσκάφος. Το IFOV που χρησιμοποιείται είναι 3,3 mrad, δίνοντας έτσιδιακριτική ικανότητα 10 μέτρων και 5 μέτρα απόσταση εικονοστοιχείων για 3000 μέτρο υψόμετρο πτήσης. Ο Πίνακας δείχνειτα φασματικά χαρακτηριστικά του δέκτη όπως αυτά απορρέουν από τις μετρημένες ρυθμίσεις του 1996. (DLR, 1997)

Μήκος κύματος	*Αριθμός καναλιών*	*Εύρος καναλιού*
0,45 – 1,05 μm	32	15 – 30 nm
1,5 – 1,8 μm	8	45 nm
1,9 – 2,45 μm	32	25 nm
3,0 – 5,0 μm	1	2,0 μm
8,7 – 12,3 μm	6	0,9 μm

Πίνακας 2: Φασματικά χαρακτηριστικά καναλιών του δέκτη DAIS

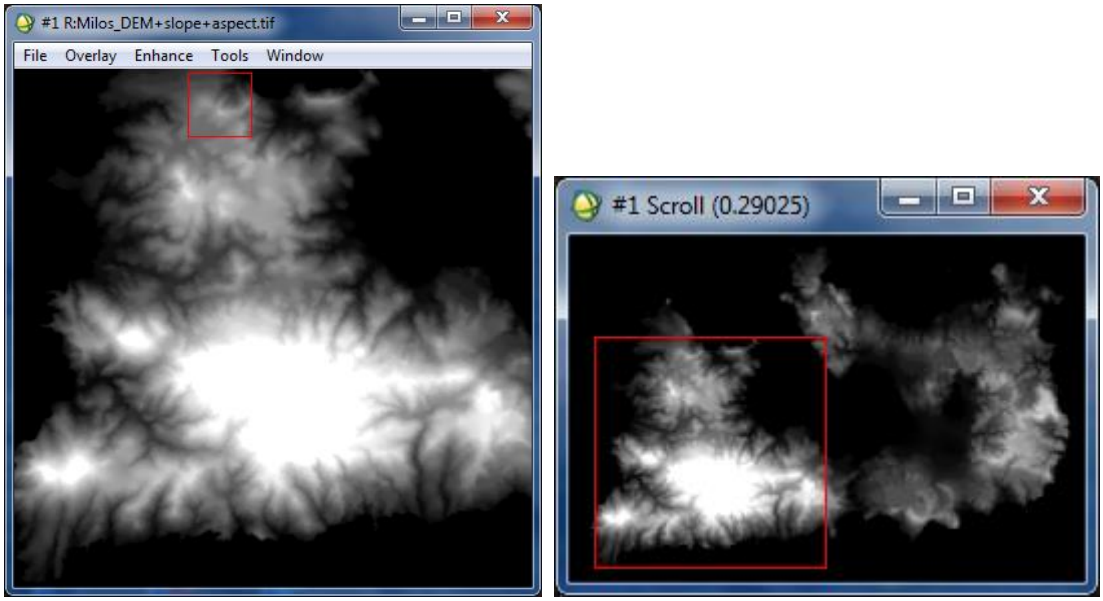
Τα ψηφιακά δεδομένα προέρχονται από δύο διελεύσεις του σαρωτή από αεροσκάφους Dornier 228, η κάθε μία αποτελούμενη από 4 λωρίδες, όπως φαίνεται ξεκάθαρα και στο μωσαϊκό που δημιουργήθηκε, και οι οποίες έχουν διεύθυνση

βορρά – νότο. Η κάθε λωρίδα έχει σαρωθεί σαν ξεχωριστό αρχείο με διαστάσεις 512 στήλες επί 1947 σειρές επί 79 κανάλια. Η πρώτη διέλευση έλαβε χώρα στις 25 Αυγούστου 1998 στις δώδεκα το μεσημέρι και η δεύτερη στις 26 Αυγούστου, στις 5.30 το πρωί. Η καιρικές συνθήκες ήταν εξαιρετικές κατά τη διάρκεια των πτήσεων, με μηδενική νεφοκάλυψη, μεγάλη ορατότητα και χαμηλή υγρασία (Γκανάς και Ferrier, 2002)

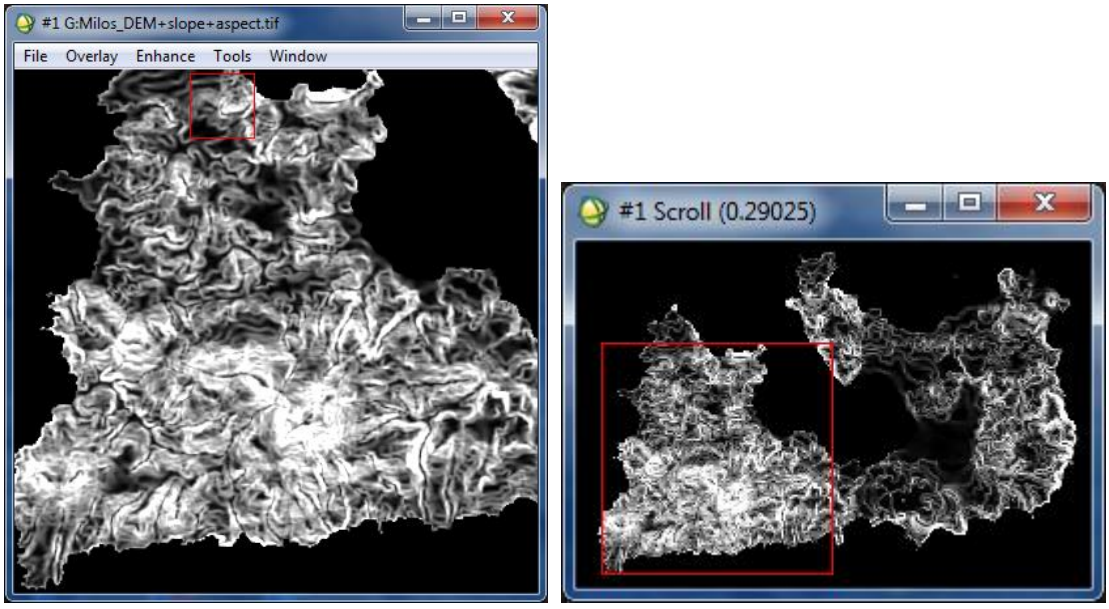
Επίσης χρησιμοποιήθηκαν εικόνες από το δορυφόρο Landsat TM 7 και Landsat TM 5 σε πολλά στάδια της εργασίας. Αρχικά για να γίνει αντιληπτή η διαφορά της φασματικής και διακριτικής ικανότητας μεταξύ DAIS και Landsat της ίδιας χρονικής στιγμής στην ίδια περιοχή. Ακόμη σαν μια προκαταρκτική εξέταση και ανίχνευση της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Τέλος, χρησιμοποιήθηκαν 3 διαφορετικές εικόνες του δορυφόρου Landsat, διαφορετικών χρονικών στιγμών που απέχουν 15 χρόνια περίπου η μία απ' την άλλη, προκειμένου να εντοπιστούν και να αναδειχθούν οι μεγάλες αλλαγές στις χρήσεις γης, εστιάζοντας βέβαια στα λατομεία και στους περιβάλλοντες αυτών χώρους. Έτσι μέσω της βάσης δεδομένων της Αμερικανικής Γεωλογικής Εταιρίας, εξετάστηκαν εικόνες της Μήλου από τον Μάιο του 2015, τον Ιούλιο του 2001 και τον Αύγουστο του 1984, οι οποίες εμφάνιζαν μηδενική νεφοκάλυψη και ήταν ιδανικές προς παρατήρηση. Η εν λόγω επεξεργασία και οι παρατηρήσεις που έγιναν σε αυτήν φαίνονται στο υποκεφάλαιο 3.5.1.

Ακόμη, στην κατοχή μας υπήρχε και μία εικόνα (λωρίδα πτήσης) του δορυφόρου Hyperion, η οποία δυστυχώς αν και αφορούσε το νησί της Μήλου, κάλυπτε ελάχιστα την υπό εξέταση περιοχή, οπότε δεν εξετάστηκε. Ωστόσο κρίνεται πως θα αποτελούσε εξαιρετική βοήθεια η ύπαρξη μια υπερφασματικής εικόνας ενός δορυφόρου σαν τον Hyperion ή κάποιου παρόμοιου.

Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκε ψηφιακό μοντέλο εδάφους της νήσου Μήλου, το οποίο είχε δημιουργηθεί στο εργαστήριο Τηλεπισκόπησης. Από το ψηφιακό μοντέλο εδάφους εξήχθησαν οι κλίσεις και οι προσανατολισμοί, οι οποίοι ωστόσο δεν χρησίμευσαν. Όμως σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε στη μελέτη το ψηφιακό μοντέλο εδάφους, αφού σε αυτό στηρίχθηκε η διόρθωση τόσο γεωμετρική, όσο και ατμοσφαιρική, της εικόνας DAIS.

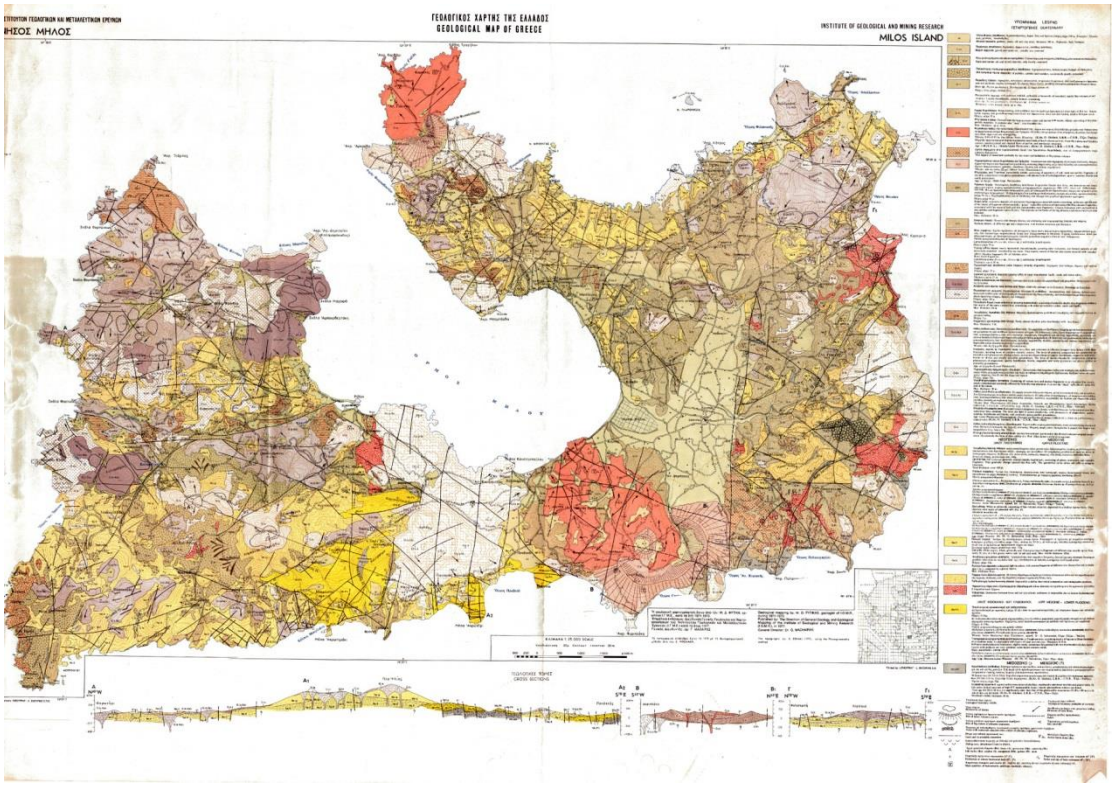


Εικ. 28: Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους – Κλίσεις



Εικ. 29: Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους – Προσανατολισμοί

Επιπλέον σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι γεωλογικοί χάρτες του ΙΓΜΕ, αφού και ελλείψει επίγειων μετρήσεων, ήταν η κύρια πηγή άντλησης πληροφοριών αναφορικά με τους πετρολογικούς και ορυκτολογικούς τύπους των πετρωμάτων, προκειμένου να γίνει η γεωλογική χαρτογράφηση.



Εικ. 30: Γεωλογικός χάρτης Μήλου

Τέλος, από τη ψηφιακή βιβλιοθήκη της USGS αντλήθηκαν οι φασματικές υπογραφές διάφορων ορυκτών της περιοχής, προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσον ταυτίζονται ή διαφοροποιούνται από τις φασματικές υπογραφές των πετρωμάτων και των ορυκτών της Μήλου.

3.5.1 Ανάλυση εικόνων Landsat

Προκειμένου να καταδειχθούν οι διαφοροποιήσεις σε αυτό το κομμάτι του νησιού στο πέρασμα του χρόνου, συγκρίθηκαν 3 εικόνες Landsat (Εικ. 31, Εικ. 32 και Εικ. 33) χρονολογίας 1984, 2001 και 2015 αντίστοιχα, στο ίδιο έγχρωμο σύνθετο 531 RGB που ευνοεί τις γεωλογικές παρατηρήσεις αφού εμφανίζει με πιο ζωηρά χρώματα το έδαφος, ενώ η βλάστηση που δεν παίζει σημαντικό ρόλο σε τέτοιου είδους παρατηρήσεις δεν αναδεικνύεται.



Εικ. 31: Έγχρωμο σύνθετο 531 RGB εικόνας Δ. Μήλου το 1984 από το δορυφόρο Landsat 5

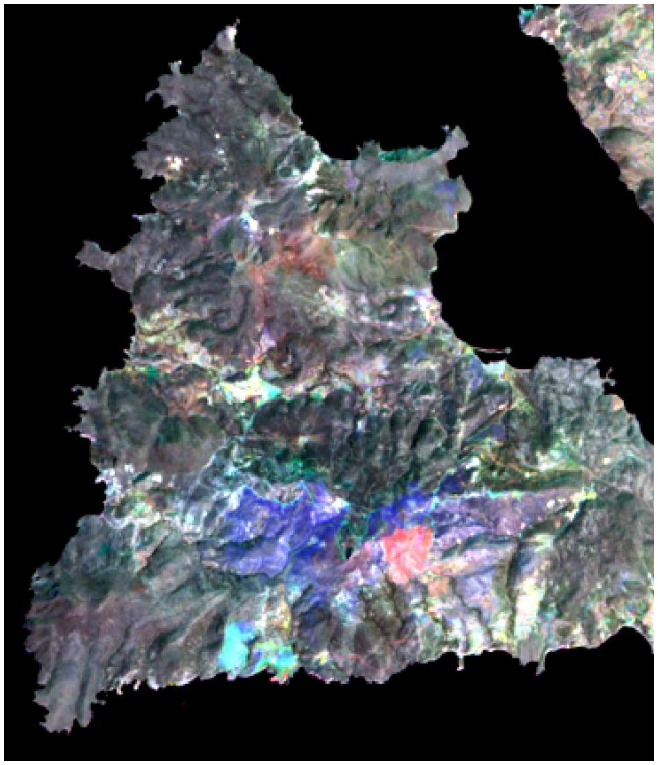


Εικ. 32: Έγχρωμο σύνθετο 531 RGB εικόνας Δ. Μήλου το 2001 από το δορυφόρο Landsat 7



Εικ. 33: Έγχρωμο σύνθετο 531 RGB εικόνας Δ. Μήλου το 2015 από το δορυφόρο Landsat 7

Έτσι με μια απλή παρατήρηση βλέπουμε διαφοροποιήσεις που επιβεβαιώνονται και παρουσιάζονται καλύτερα μετά τη δημιουργία ενός multitemporal έγχρωμου συνθέτου με τη χρήση των τριών εικόνων (Εικ. 34), όπου στο κόκκινο κανάλι είναι η λήψη του 1984, στο πράσινο αυτή του 2001 και στο μπλε η τωρινή.



Εικ. 34: Multitemporal έγχρωμο σύνθετο RGB μεταξύ των τριών διαφορετικών εικόνων Landsat

Από το τελευταίο έγχρωμο σύνθετο, με φωτοερμηνεία, καταλαβαίνουμε πως στο βόρειο κομμάτι του νησιού τη δεκαετία του ‘80 και του ’90 υπήρχαν ανοιχτά λατομεία (που από την βιβλιογραφία ξέρουμε ότι ήταν εξορύξεις βαρυτίνης), τα οποία λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων ή πολιτικής των εταιριών σταμάτησαν να λειτουργούν. Από την άλλη πλευρά στο νότιο κομμάτι, βλέπουμε μια καινούρια εξόρυξη ποζολάνης που θα μας απασχολήσει και αργότερα να λαμβάνει χώρα στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και συνεπώς να πρωτοεμφανίζεται στην εικόνα του 2001 και να συνεχίζει μέχρι σήμερα. Ακόμη, με προσεκτική παρατήρηση μπορεί να επισημανθεί η επέκταση του κεντρικού λατομείου καολίνη στο κέντρο της περιοχής μελέτης, μερικά στρέμματα προς τα ανατολικά. Τέλος, με έντονο μπλε χρώμα σημειώνεται η μείωση στη βλάστηση λόγω πυρκαγιάς που έγινε στο νησί τη δεκαετία του 2000.

3.6 ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στα δεδομένα τα οποία ήταν στην κατοχή μας, έγιναν κάποιες προεπεξεργασίες, προκειμένου να είναι λειτουργικά και να οδηγήσουν στην ασφαλή εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων.

Όσον αφορά τις εικόνες Landsat, καμία επεξεργασία δεν έλαβε χώρα, αφού αυτές οι εικόνες δορυφορικές εικόνες είναι έτοιμες να χρησιμοποιηθούν από τον οποιοδήποτε χρήστη, κατεβάζοντάς τες στον υπολογιστή του. Είναι ραδιομετρικά και γεωμετρικά και διορθωμένες και απλώς ο χρήστης πρέπει να περιορίσει (να κόψει) την περιοχή που τον ενδιαφέρει, γιατί καλύπτουν μια μεγάλη σε έκταση περιοχή. Συγκεκριμένα, η εικόνα που περιείχε τη νήσο Μήλο, περιέχει επίσης τα γειτονικά νησιά των Νοτίων Κυκλάδων (Κίμωλος, Πολύαιγος, Ίος, Σίκινος, Φολέγανδρος, Σαντορίνη), αλλά και το δυτικό κομμάτι της Κρήτης και το Κρητικό πέλαγος.

Σχετικά με το ψηφιακό μοντέλο εδάφους του νησιού, όπως προαναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, αυτό χρησιμοποιήθηκε κυρίως στην ατμοσφαιρική και γεωμετρική διόρθωση της υπερφασματικής εικόνας του δέκτη DAIS, η οποία χρησιμοποιήθηκε στην εργασία. Η μόνη προεπεξεργασία που έγινε ήταν η εξαγωγή κλίσεων και προσανατολισμών, τα οποία ωστόσο δεν αξιοποιήθηκαν.

Οι προεπεξεργασίες που έγιναν αφορούσαν την εικόνα της 27/08/98 του δέκτη DAIS. Τα πρωτογενή δεδομένα που δόθηκαν από το Εθνικό Αστεροσκοπείο δεν είχαν γεωγραφική αναφορά, ήταν χωρισμένα σε 4 ανεξάρτητες λωρίδες διεύθυνσης βορρά – νότο, όπως ακριβώς πραγματοποιήθηκε η πτήση του αεροσκάφους, παρουσίαζαν πλευρική επικάλυψη κατά 20% περίπου, οπότε είχαν κοινά σημεία η μία με την άλλη, αλλά και δεν είχαν υποστεί κάποια ατμοσφαιρική διόρθωση, με αποτέλεσμα ίδια υλικά (π.χ. το νερό ή κάποιος σχηματισμός) να εμφανίζονται σαν δύο διαφορετικά υλικά, με διαφορετικές φασματικές υπογραφές. Για όλους τους παραπάνω λόγους, ακολουθήθηκε μια χρονοβόρα διαδικασία διόρθωσης των εικόνων, προκειμένου να είναι αξιόπιστες και να παραχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια.

3.6.1 Ατμοσφαιρική διόρθωση

Η πρώτη διορθωτική παρέμβαση αφορούσε την ατμοσφαιρική διόρθωση της εικόνας, καθώς έπρεπε να απαλειφθούν τα σφάλματα που δημιουργήθηκαν αναπόφευκτα κατά την διαδικασία λήψης της εικόνας στην πτήση, λόγω των ατμοσφαιρικών επιπτώσεων.

Ο στόχος της εφαρμογής των ατμοσφαιρικών διορθώσεων είναι ο προσδιορισμός των πραγματικών τιμών της ανακλαστικότητας της επιφάνειας και η ανάκτηση των φυσικών παραμέτρων της Γήινης επιφάνειας, απαλείφοντας τις ατμοσφαιρικές επιπτώσεις από τις τηλεπισκοπικές απεικονίσεις (Hadjimitsis et al.,

2010). Οι ατμοσφαιρικές διορθώσεις είναι αναμφισβήτητα το πιο σημαντικό μέρος της προ-επεξεργασίας των τηλεπισκοπικών δεδομένων. Οι συγκεκριμένες διορθώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η σύγκριση και η ανάλυση απεικονίσεων, οι οποίες έχουν ληφθεί σε διαφορετικές χρονικές στιγμές (Hadjimitsis et al., 2010).

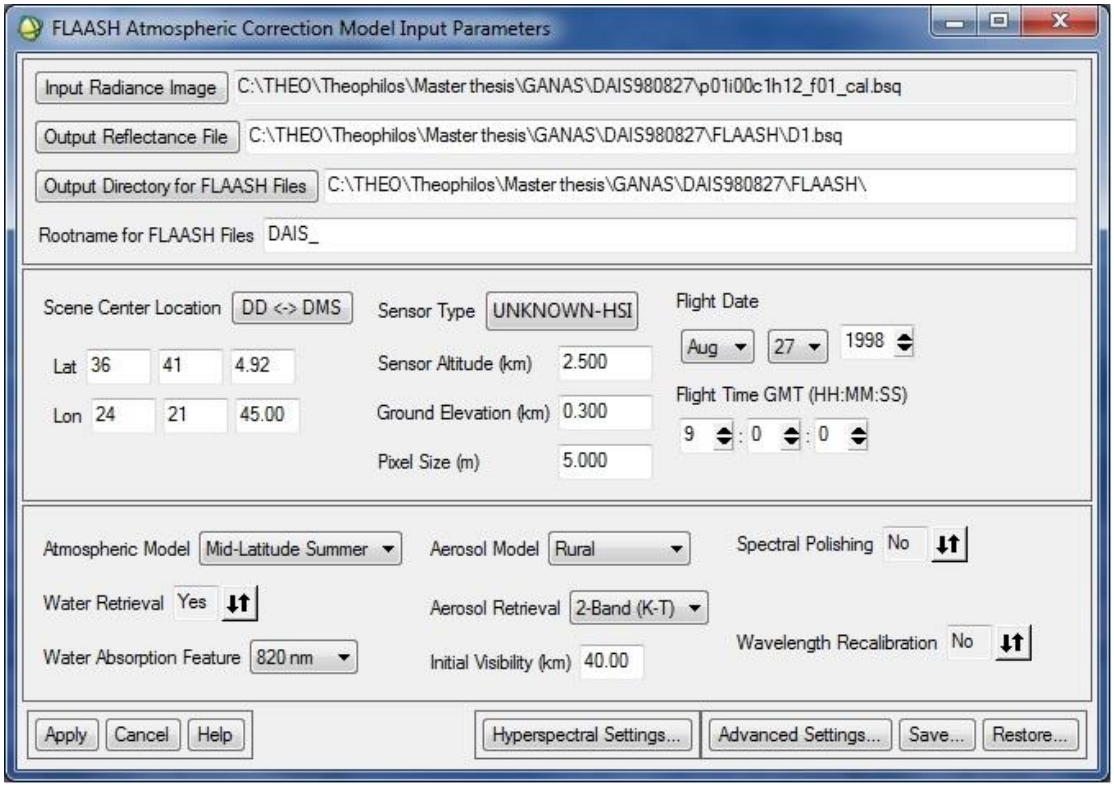
Κάθε δέκτης που καταγράφει την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που προέρχεται από την επιφάνεια της Γης και αντιστοιχεί στο ορατό και εγγύς υπέρυθρο τμήμα του φάσματος, θα καταχωρήσει συνήθως ένα συνδυασμό των δυο ειδών ενέργειας (Hadjimitsis et al., 2010). Η τιμή που καταγράφεται σε μια οποιαδήποτε εικονοψηφίδα μιας τηλεπισκοπικής απεικόνισης, δεν αναπαριστά την πραγματική ραδιομετρική λαμπρότητα που ανακλάται από εκείνο το σημείο. Ένα μέρος της φωτεινότητας (brightness) οφείλεται στην ανάκλαση από το σημείο ενδιαφέροντος και το υπόλοιπο από την φωτεινότητα της ατμόσφαιρας. Ο διαχωρισμός της συνεισφοράς αυτών των δύο δεν είναι γνωστός εκ των προτέρων, οπότε ο στόχος της ατμοσφαιρικής διόρθωσης είναι η ποσοτικοποίηση των δυο αυτών συνιστωσών (Hadjimitsis et al., 2010).

Το πρόβλημα της επίδρασης της ατμόσφαιρας έχει μελετηθεί ιδιαίτερα από ερευνητές που ασχολούνται με την τηλεπισκόπηση. Το αποτέλεσμα αυτής της ενασχόλησης είναι μια σειρά από μεθόδους, τόσο απλές όσο και σύνθετες, για την διόρθωση των εικόνων· η βασική φιλοσοφία των οποίων είναι ο καθορισμός των οπτικών χαρακτηριστικών της ατμόσφαιρας και στη συνέχεια η αξιοποίηση τους για τη διόρθωση της εικόνας (Hadjimitsis et al., 2004). Οι αλγόριθμοι ατμοσφαιρικών διορθώσεων αποτελούνται ουσιαστικά από δύο σημαντικά βήματα. Αρχικά προσδιορίζονται/εκτιμούνται τα οπτικά χαρακτηριστικά της ατμόσφαιρας είτε με τη χρήση ειδικών χαρακτηριστικών της επιφάνειας του εδάφους, είτε με απευθείας μετρήσεις των στοιχείων που συνθέτουν την ατμόσφαιρα, είτε με τη χρήση θεωρητικών μοντέλων (Fallah-adl et al., 1995, Hadjimitsis et al., 2010). Στη συνέχεια διάφορα μεγέθη που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική διόρθωση μπορούν να υπολογιστούν μέσω των αλγορίθμων διάδοσης της ακτινοβολίας, έχοντας ως δεδομένα τις οπτικές ιδιότητες της ατμόσφαιρας. Τέλος οι τηλεπισκοπικές απεικονίσεις μπορούν να διορθωθούν ακολουθώντας τις αντίστροφες διεργασίες από αυτές που καταλήγουν στον προσδιορισμό της ανακλαστικότητας της επιφάνειας του εδάφους (Fallah-adl et al., 1995).

Για την εξομάλυνση των τιμών χρησιμοποιήθηκαν 2 διαφορετικά προγράμματα – μέθοδοι, με σκοπό να συνεχίσουμε τη διαδικασία με τη βέλτιστη διορθωμένη εικόνα.

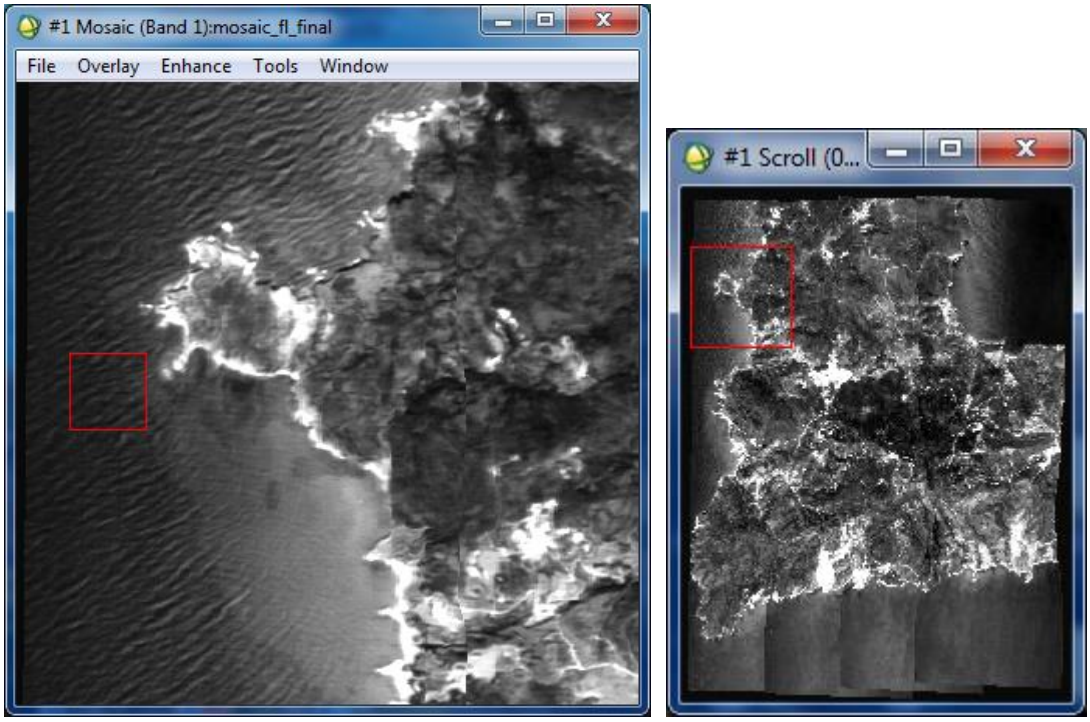
Το πρώτο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το FLAASH, ένα plugin που βρίσκεται στο λογισμικό ENVI που χρησιμοποιήθηκε και στην περαιτέρω ανάλυση. Αρχικά ορίστηκαν κάποιες παράμετροι (Εικ. 35) που αφορούσαν το δέκτη, την ώρα και την ημερομηνία λήψης της εικόνας για να συνυπολογιστεί η ηλιοφάνεια, το

υψόμετρο πτήσης και αυτό του δέκτη, το μέγεθος του εικονοστοιχείου, την περιοχή (αγροτική, ημιαστική, αστική) και το γεωγραφικό πλάτος που βρισκόμαστε.



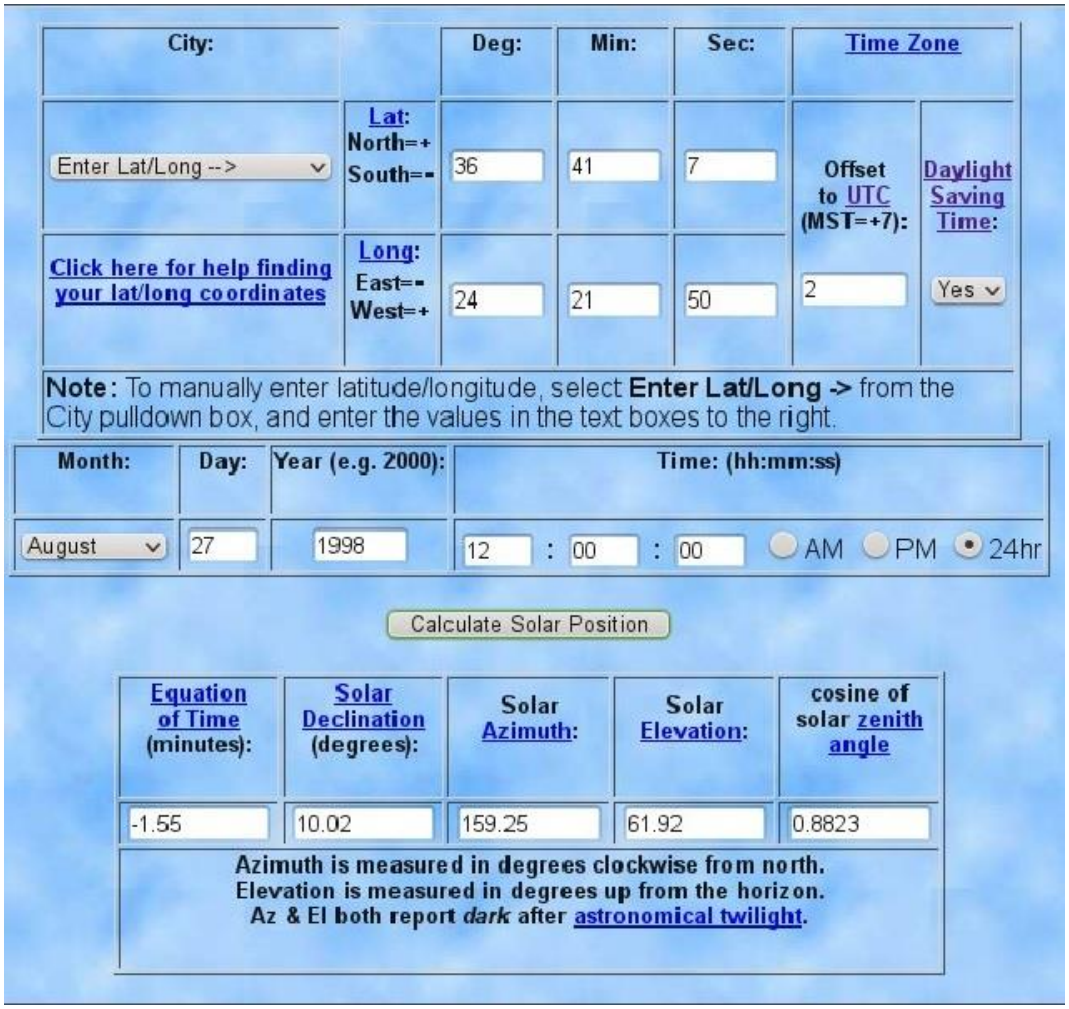
Εικ. 35: Παράμετροι ατμοσφαιρικής διόρθωσης με το FLAASH

Το αποτέλεσμα της διόρθωσης φαίνεται στην Εικ. 36.

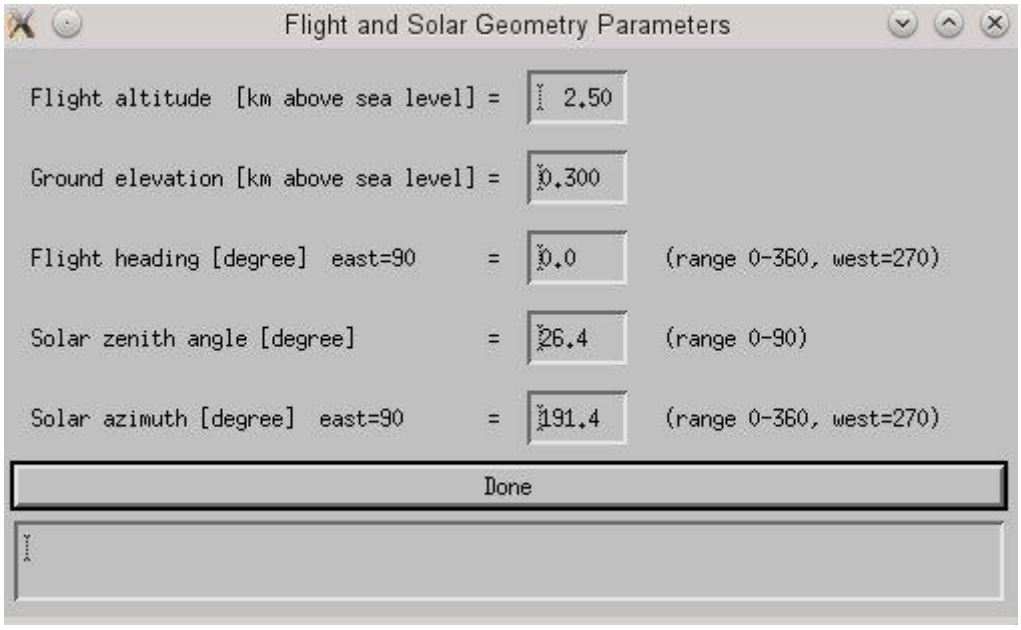


Εικ. 36: Μωσαϊκό μετά τη διόρθωση με το FLAASH

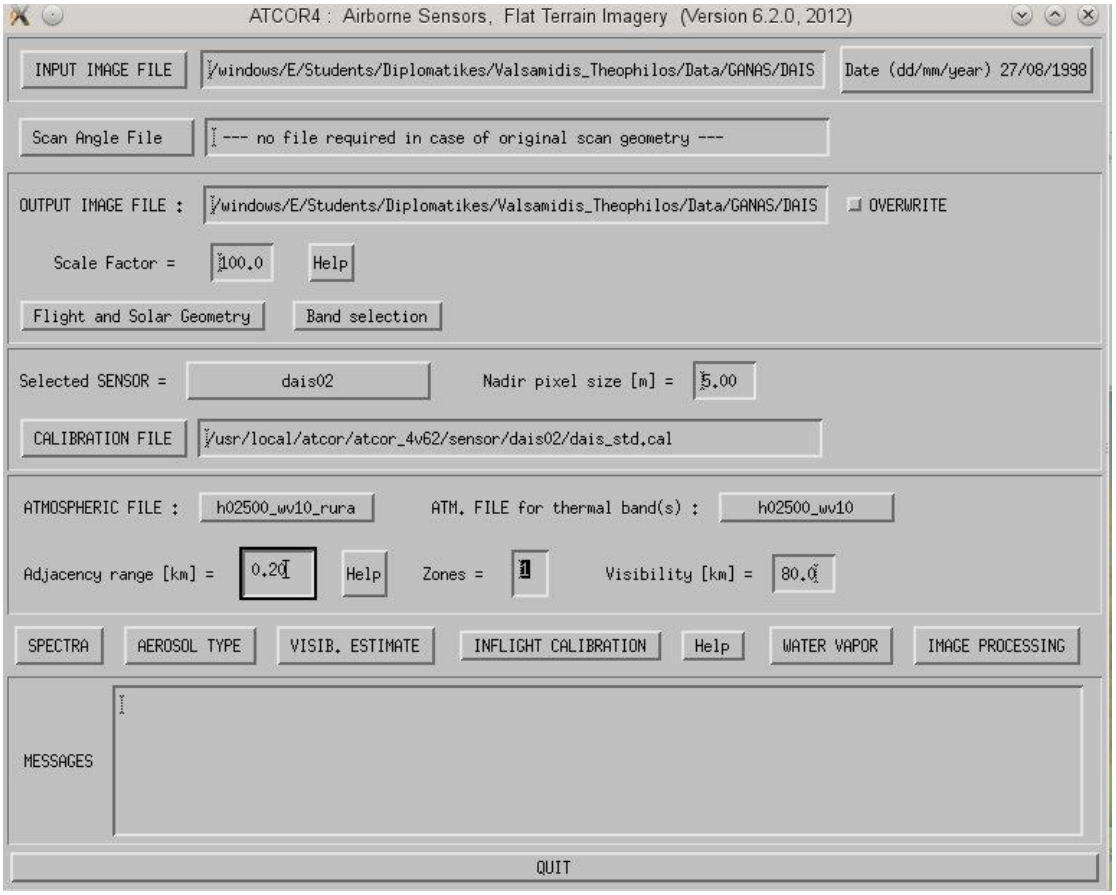
Η δεύτερη μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν μέσω του προγράμματος ATCOR4. Η μέθοδος αυτή λαμβάνει χώρα αφού ο χρήστης έχει δώσει πληροφορίες όπως την ημερομηνία, την ώρα, το ύψος πτήσης του αεροπλάνου που φέρει το δέκτη, το αζιμούθιο της γωνίας, το αν η περιοχή είναι κατά βάση αγροτική (όπως η περιοχή μελέτης) ή αστική, προκειμένου να γίνουν αρκετές διορθώσεις με πιο σημαντική την εξάλειψη των υδρατμών της ατμόσφαιρας. Οι γωνίες του ήλιου, οι οποίες απαιτούνται από το πρόγραμμα, υπολογίστηκαν για την ημέρα της λήψης από την ιστοσελίδα του National Oceanic and Atmospheric Administration των Η.Π.Α.



Εικ. 37: Εισαγωγή παραμέτρων στο NOAA με σκοπό την εξαγωγή των αντίστοιχων ηλιακών γωνιών

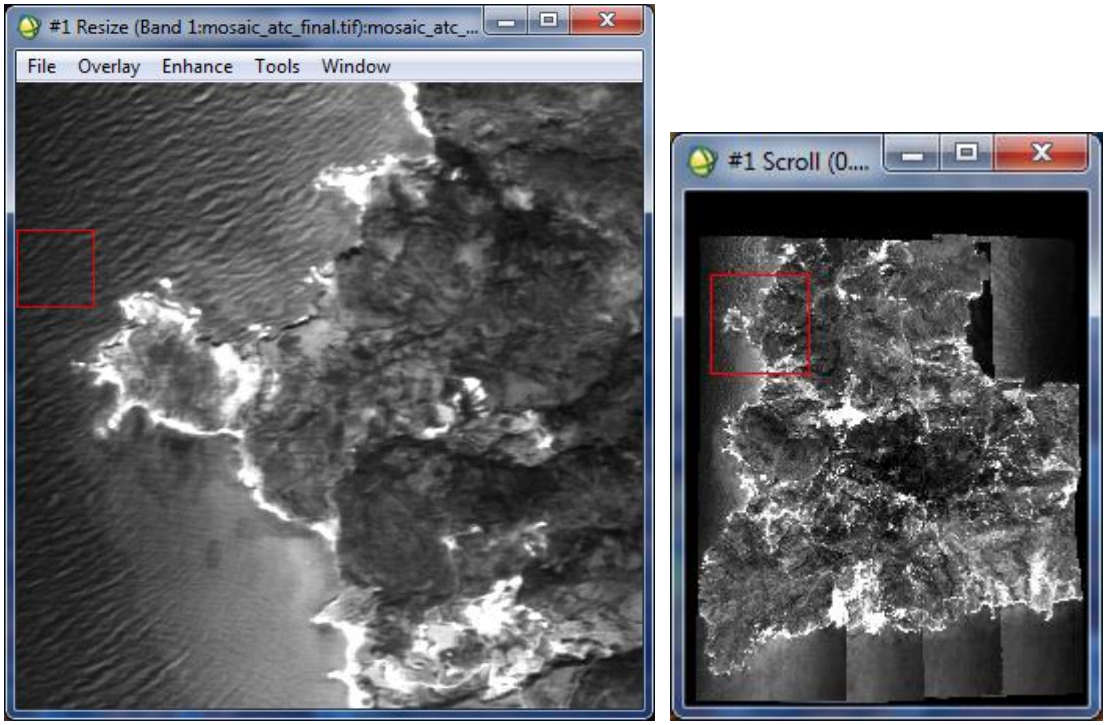


Εικ. 38: Παράμετροι πτήσης και ηλιακές παράμετροι στο ATCOR



Εικ. 39: Κύριο παράθυρο παραμέτρων ATCOR

Τα αποτελέσματα φαίνονται στην Εικ. 40.

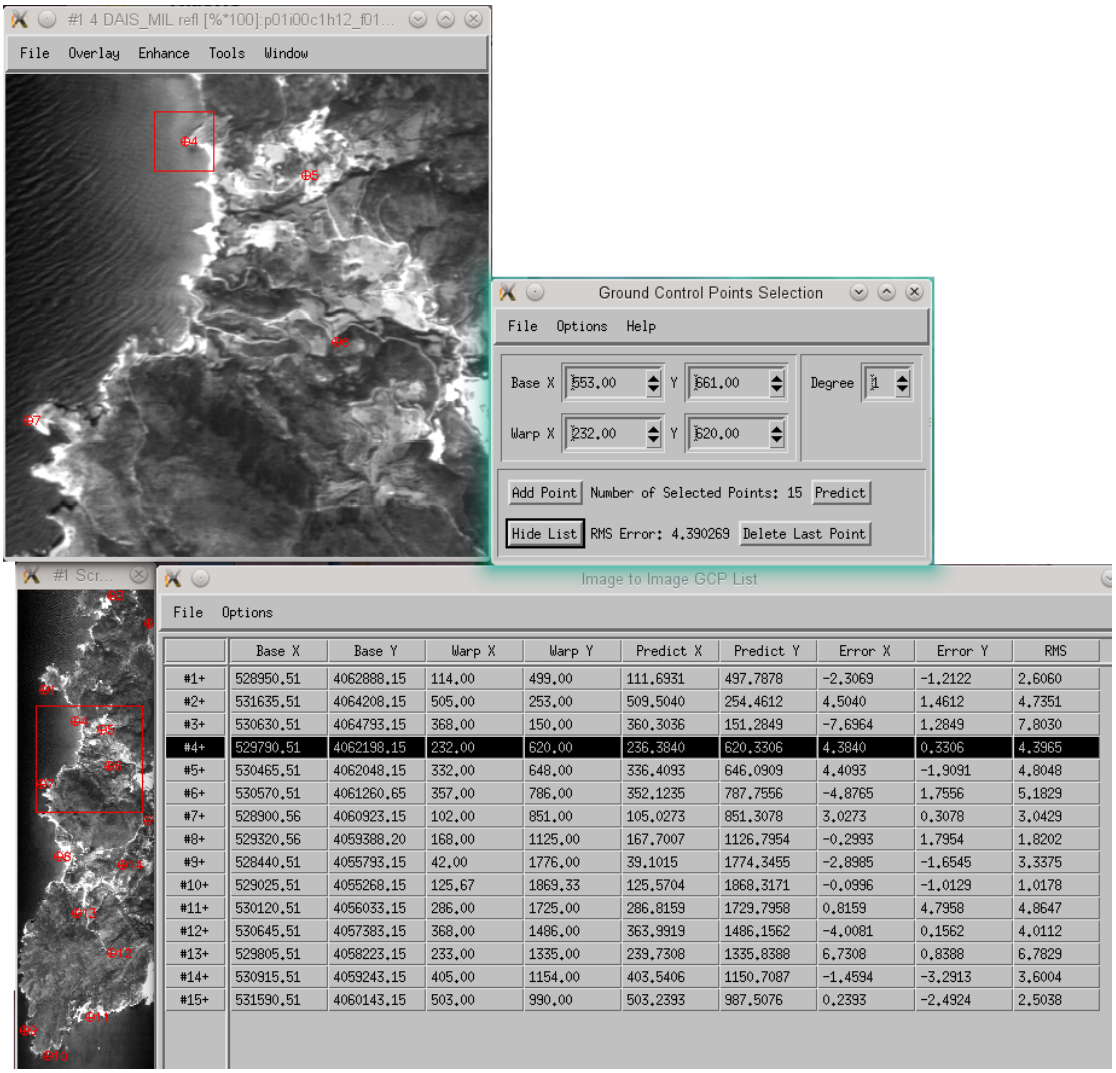


Εικ. 40: Μωσαϊκό μετά τη διόρθωση με το ATCOR

Από τις 2 μεθόδους, πιο αποτελεσματική κρίθηκε η διόρθωση με το ATCOR4 και αυτό γιατί μετά από σύγκριση συγκεκριμένων φασματικών υπογραφών της διορθωμένης ατμοσφαιρικά υπερφασματικής απεικόνισης με τη φασματική βιβλιοθήκη της USGS (που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 4.1), φαίνεται αυτές να ανταποκρίνονται περισσότερο στην πραγματικότητα από ότι οι αντίστοιχες φασματικές υπογραφές μετά τη δίορθωση με το FLAASH. Επίσης τα διάφορα πετρώματα και εδάφη είναι πιο διακριτά μεταξύ τους, αλλά και μετά από βιβλιογραφική αναζήτηση, διαπιστώθηκε πως το πρόγραμμα ATCOR4 χρησιμοποιείται ευρέως σε παρόμοιες γεωλογικές μελέτες και δίνει καλύτερα αποτελέσματα σε υπερφασματικές εικόνες (Brunn et al., 2003, San et al., 2010)

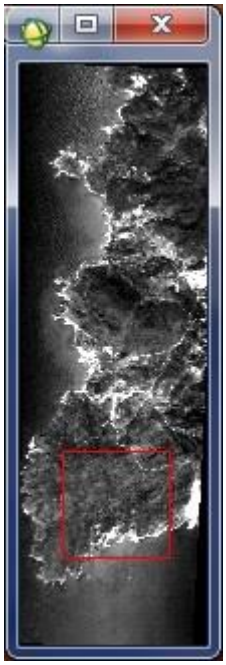
3.6.2 Γεωμετρική διόρθωση

Αμέσως μετά η εικόνα πραγματοποιήθηκε γεωμετρική διόρθωση των εικόνων. Έλαβε χώρα ορθοαναγωγή της υπερφασματικής εικόνας, χρησιμοποιώντας το ψηφιακό μοντέλο εδάφους του νησιού, δηλαδή τα υψόμετρα για κάθε ξεχωριστό σημείο. Αρχικά πραγματοποιήθηκε η επιλογή συγκεκριμένων σημείων ελέγχου του εδάφους (ground control points), τα οποία εισήχθησαν στο λογισμικό ENVI 4.8, πρόγραμμα με το οποίο διαχειριστήκαμε την υπερφασματική εικόνα στα διάφορα στάδια της εργασίας. Για κάθε μία από τις 4 διαφορετικές λωρίδες της εικόνας DAIS πάρθηκαν 15 σημεία ελέγχου. (Εικ. 42). Τα σφάλματα είναι πολύ μικρά της τάξης του 1 με 1,5 γεγονός που τα καθιστά αποδεκτά. Η ορθοδιόρθωση έγινε με χρήση πολυωνυμικών κλασμάτων, ενώ η αναδόμηση (resampling) έγινε με τη μέθοδο του εγγύτερου γείτονα (nearest neighbour), μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη διατήρηση της καθαρότητας των φασματικών υπογραφών που θα αναζητηθούν σε ύστερο στάδιο και ήταν και το κύριο μέλημά μας.



	Base X	Base Y	Warp X	Warp Y	Predict X	Predict Y	Error X	Error Y	RMS
#1+	528950.51	4062888.15	114.00	499.00	111.6931	497.7878	-2.3069	-1.2122	2.6060
#2+	531635.51	4064208.15	505.00	253.00	509.5040	254.4612	4.5040	1.4612	4.7351
#3+	530630.51	4064793.15	368.00	150.00	360.3036	151.2849	-7.6964	1.2849	7.8030
#4+	529790.51	4062198.15	232.00	620.00	236.3840	620.3306	4.3840	0.3306	4.3965
#5+	530465.51	4062048.15	332.00	648.00	336.4093	646.0909	4.4093	-1.9091	4.8048
#6+	530570.51	4061260.65	357.00	786.00	352.1235	787.7556	-4.8765	1.7556	5.1829
#7+	528900.56	4060923.15	102.00	851.00	105.0273	851.3078	3.0273	0.3078	3.0429
#8+	529320.56	4059388.20	168.00	1125.00	167.7007	1126.7954	-0.2993	1.7954	1.8202
#9+	528440.51	4055793.15	42.00	1776.00	39.1015	1774.3455	-2.8985	-1.6545	3.3375
#10+	529025.51	4055268.15	125.67	1869.33	125.5704	1868.3171	-0.0996	-1.0129	1.0178
#11+	530120.51	4056033.15	286.00	1725.00	286.8159	1729.7958	0.8159	4.7958	4.8647
#12+	530645.51	4057383.15	368.00	1486.00	363.9919	1486.1562	-4.0081	0.1562	4.0112
#13+	529805.51	4058223.15	233.00	1335.00	239.7308	1335.8388	6.7308	0.8388	6.7829
#14+	530915.51	4059243.15	405.00	1154.00	403.5406	1150.7087	-1.4594	-3.2913	3.6004
#15+	531590.51	4060143.15	503.00	990.00	503.2393	987.5076	0.2393	-2.4924	2.5038

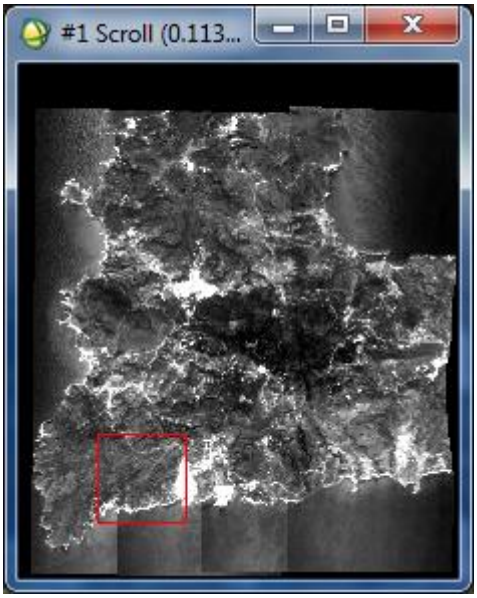
Εικ. 41: Επιλογή GCP για την γεωμετρική διόρθωση



Εικ. 42: Πρώτη λωρίδα της εικόνας DAIS μετά την γεωμετρική διόρθωση

3.6.3 Μωσαϊκό

Μόλις η διαδικασία ολοκληρώθηκε και για τις 4 ξεχωριστές ζώνες, η εικόνα μετατράπηκε σε μία, ενιαία, υπερφασματική εικόνα, δηλαδή σε ένα μωσαϊκό.



Εικ. 43: Μωσαϊκό εικόνας DAIS χωρίς ατμοσφαιρική διόρθωση

3.7 ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

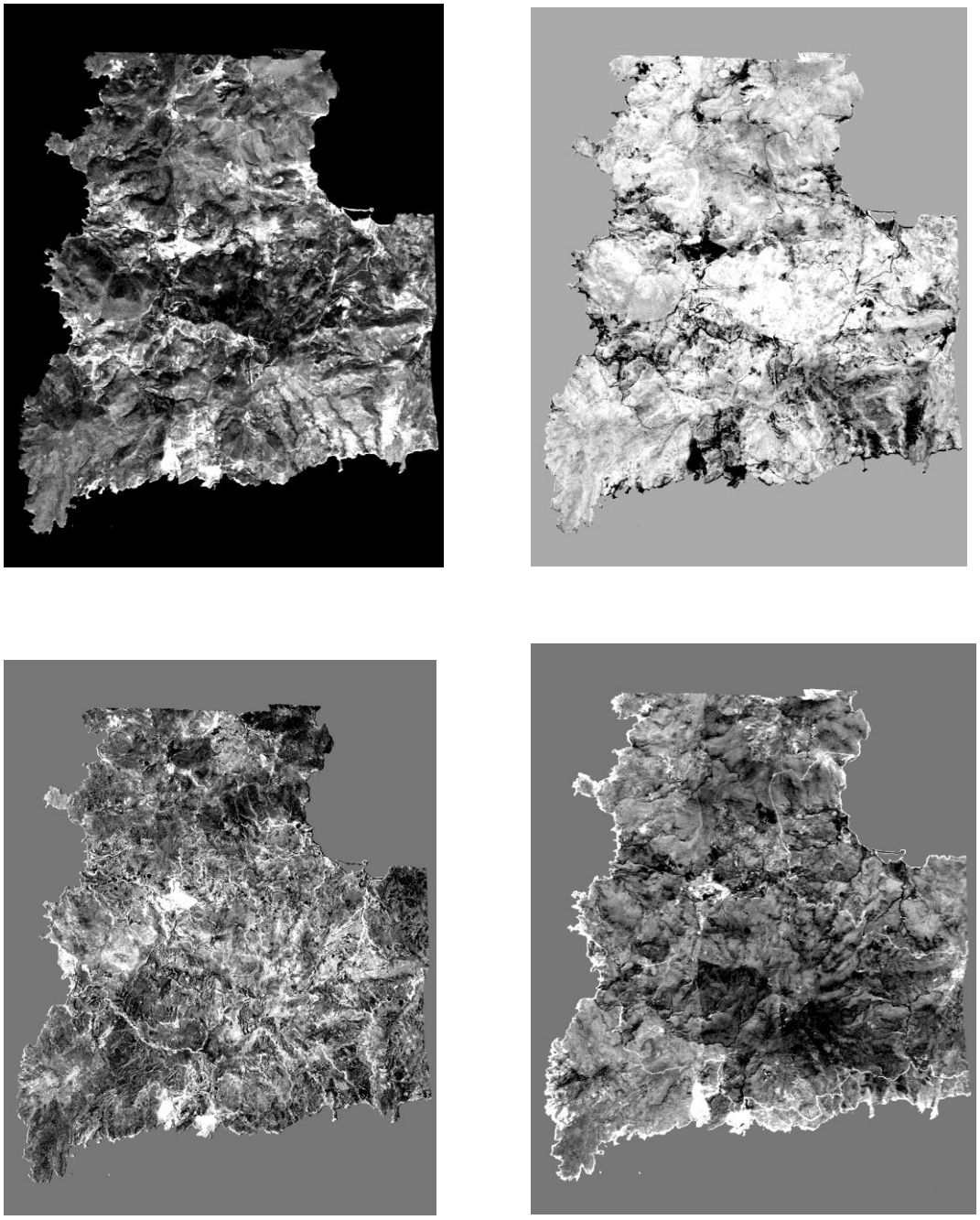
Οι τρόποι μείωσης διάστασης του φασματικού χώρου που εφαρμόστηκαν ήταν η Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (PCA) και η Τεχνική Ελαχιστοποίησης του Θορύβου (MNF). Οι παραπάνω τρόποι αναλύονται θεωρητικά στα κεφάλαια 2.3.2.1 και 2.3.2.2.

3.7.1 Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (PCA)

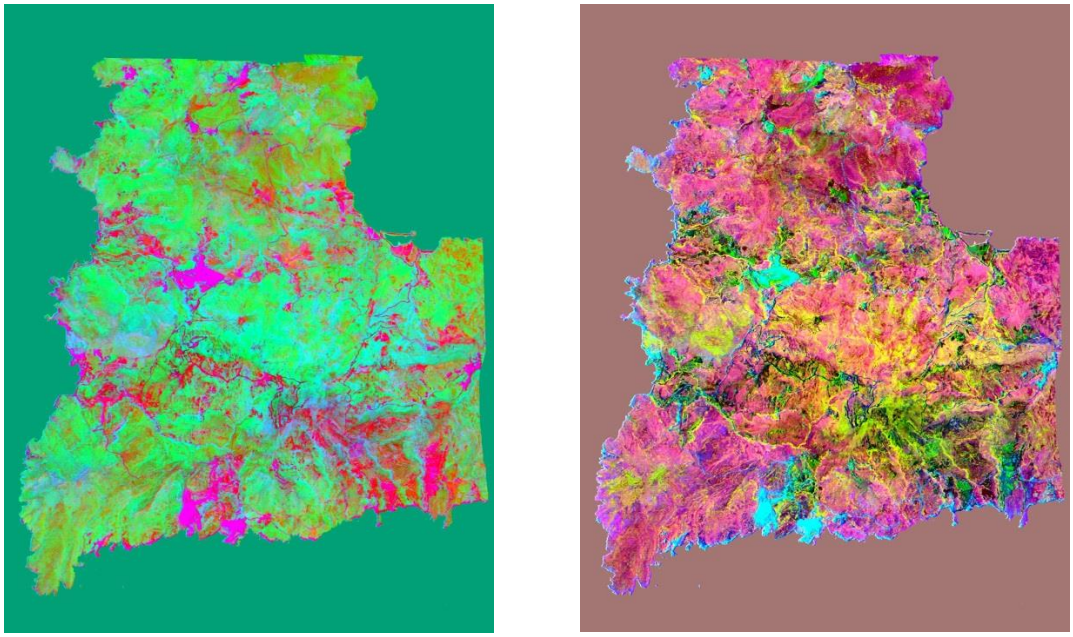
Η ανάλυση κύριων συνιστωσών που πραγματοποιήθηκε κατέδειξε ότι όλη η πληροφορία είναι συγκεντρωμένη στα 4 πρώτα κανάλια (Πίνακας 3). Έτσι απομονώθηκαν αυτά τα κανάλια (Εικ. 44) και δημιουργήθηκαν 2 έγχρωμα σύνθετα (Εικ. 45) για να υπερτονιστούν οι διαφοροποιήσεις.

PCA no	Eigenvalue	%	% cumulative
1	207855044,16	0,968	0,968
2	5726054,88	0,027	0,995
3	677638,16	0,003	0,998
4	186750,91	0,001	0,999
5	89071,47	0,000	1,000
6	17143,80	0,000	1,000
7	12502,72	0,000	1,000
8	10275,12	0,000	1,000
9	9398,85	0,000	1,000
10	6305,22	0,000	1,000

Πίνακας 3: Ποσοστό πληροφορίας που περιέχεται σε κάθε κανάλι



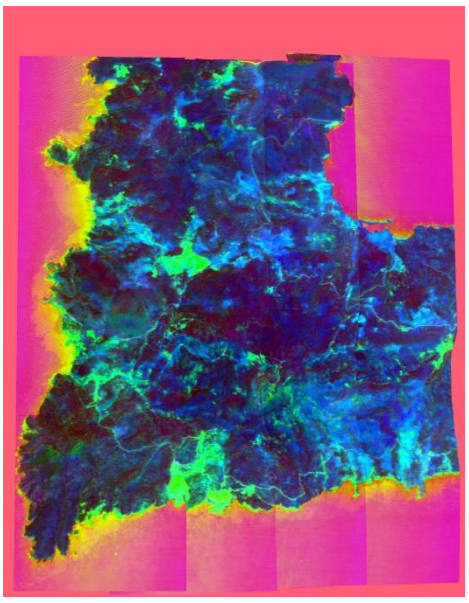
Εικ. 44: Τέσσερις πρώτες κύριες συνιστώσες



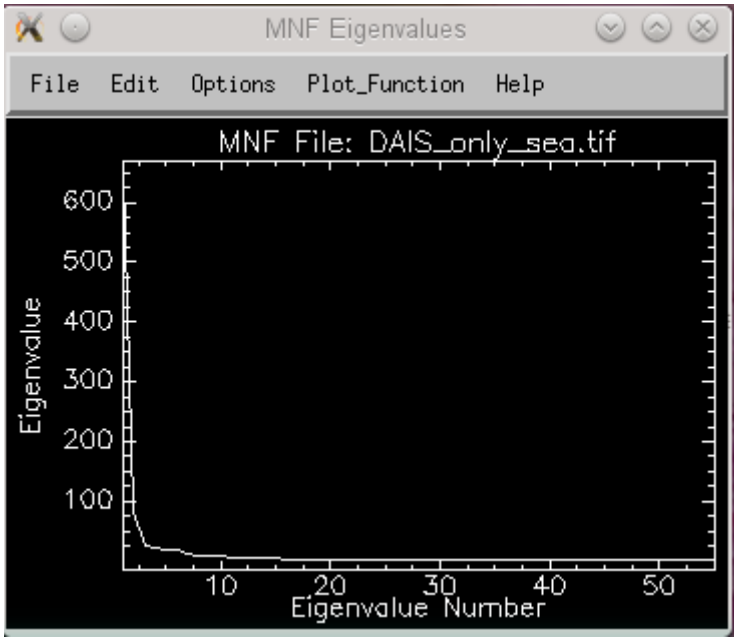
Εικ. 45: Έγχρωμα σύνθετα PCA 432 και 123

3.7.2 Τεχνική Ελαχιστοποίησης Θορύβου (MNF)

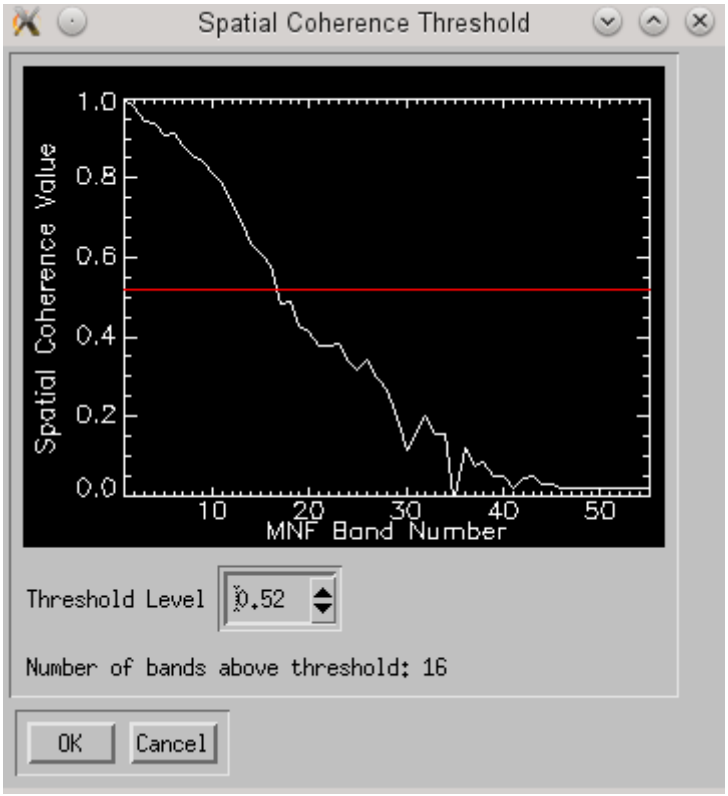
Για να εφαρμοστεί αυτή η τεχνική, έπρεπε να καθοριστεί ένα κατώφλι βάσει των ιδιοτιμών, κάτω από το οποίο η πληροφορία που συγκεντρωνόταν ήταν αμελητέα. Έτσι το κατώφλι ορίστηκε στο 0,52 και τα κανάλια που ήταν πάνω από το συγκεκριμένο κατώφλι και συνεπώς περιείχαν πληροφορία και όχι υπερβολικό θόρυβο, ήταν 16 (Εικ. 48).



Εικ. 46: Έγχρωμο σύνθετο MNF 432



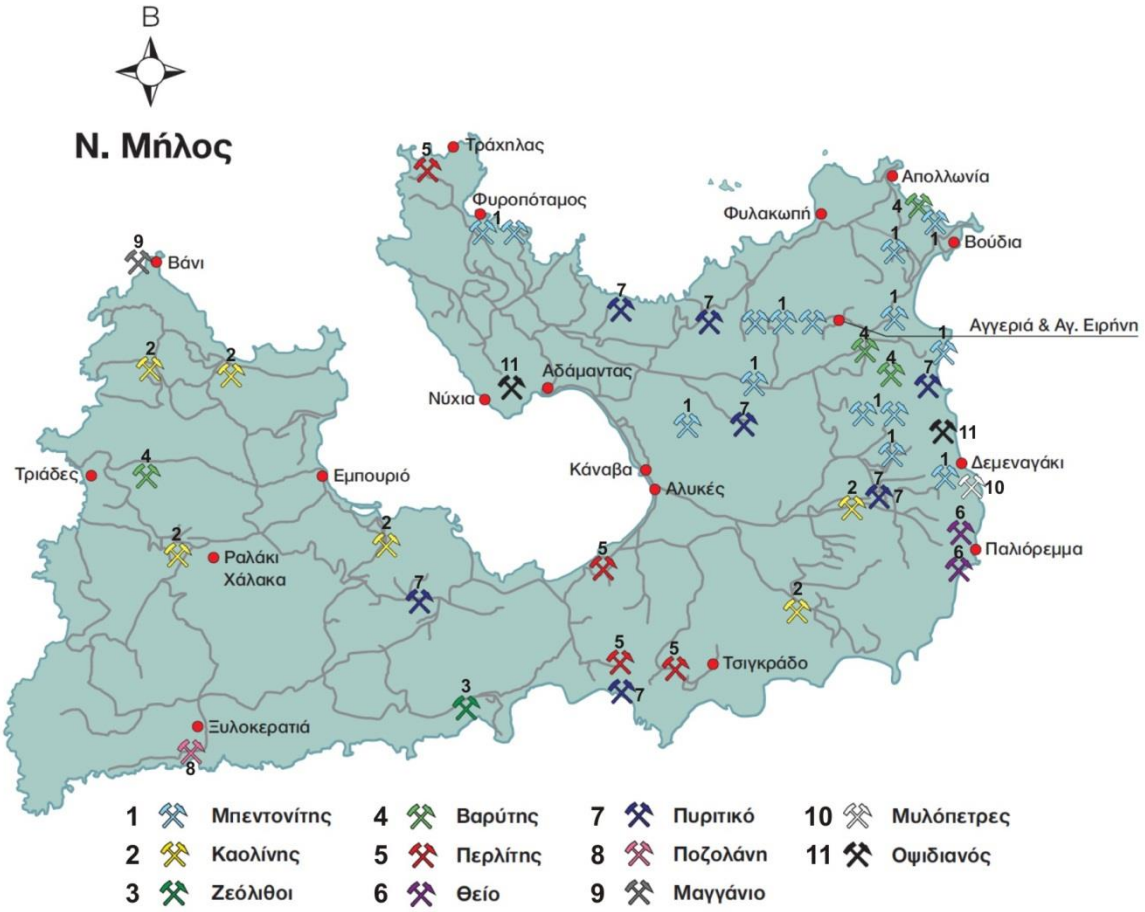
Εικ. 47: Ιδιοτιμές MNF



Εικ. 48: Κατώφλι φασματικής συνάφειας

4. ΦΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΙΧΟΙ (ENDMEMBERS)

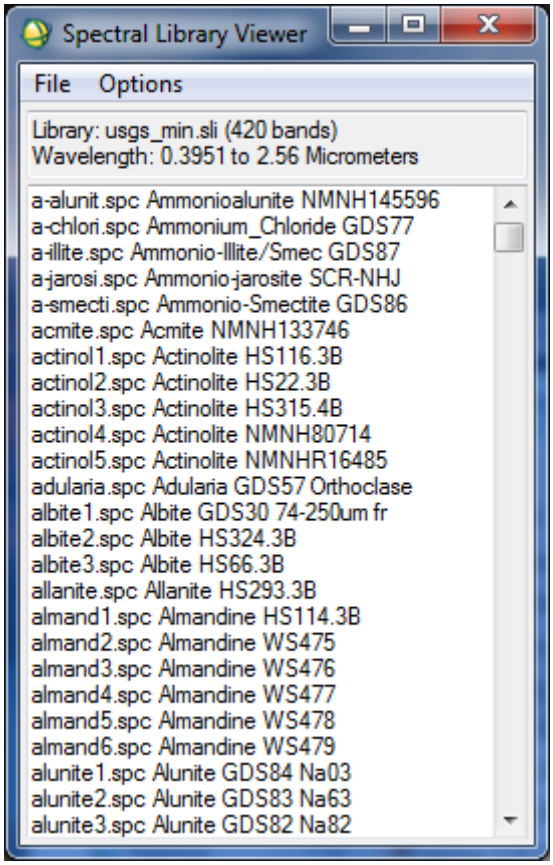
Αρχικός σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας ήταν μια πλήρης γεωλογική (πετρολογική και ορυκτολογική) χαρτογράφηση των σχηματισμών της Δ. Μήλου, με έμφαση στα κοιτάσματα – ορυκτούς της πόρους, που έχουν και οικονομική σημασία. Γι' αυτό το λόγο και με τη βοήθεια του χάρτη του ΙΓΜΕ (Εικ. 30), του απλοποιημένου χάρτη του ΙΓΜΕ (Εικ. 22), αλλά και ενός χάρτη που έδειχνε τις θέσεις των κοιτασμάτων της Μήλου (Εικ. 49), μπορέσαμε να έχουμε μια σφαιρική άποψη για τη γεωλογία της περιοχής, τα πετρώματα και τις εναλλαγές που την χαρακτηρίζουν, καθώς και τα σημεία ενδιαφέροντος, που δεν είναι άλλα από τα κοιτάσματα.



Εικ. 49: Χάρτης κοιτασμάτων Μήλου

4.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΟΠΥ

Στο πρώτο κομμάτι, σκοπός ήταν να αναγνωριστούν τα πετρώματα ή οι σχηματισμοί, με βάση τα βασικά και χαρακτηριστικά τους ορυκτά, τα οποία τα ξεχώριζαν από τα υπόλοιπα. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκαν ψηφιακές βιβλιοθήκες που είναι φορτωμένες μέσα στο λογισμικό του ENVI και οποίες θα μας βοηθούσαν στην ταυτοποίηση. Δοκιμάστηκαν οι βιβλιοθήκες IGCP, JPL και USGS, όμως λόγω της πληθώρας των ορυκτών και της ταύτισης με τα ορυκτά της Μήλου επιλέχθηκε η ψηφιακή βιβλιοθήκη της Αμερικάνικης Γεωλογικής Εταιρίας (USGS) (Εικ. 50).



Εικ. 50: Ψηφιακή βιβλιοθήκη USGS

Αντλώντας δεδομένα κυρίως από τον χάρτη του ΙΓΜΕ (Εικ. 30) αλλά και από τον απλοποιημένο χάρτη της Μήλου (Εικ. 22), οι σημαντικότεροι γεωλογικοί σχηματισμοί που κρίθηκε απαραίτητο να αποτυπωθούν είναι:

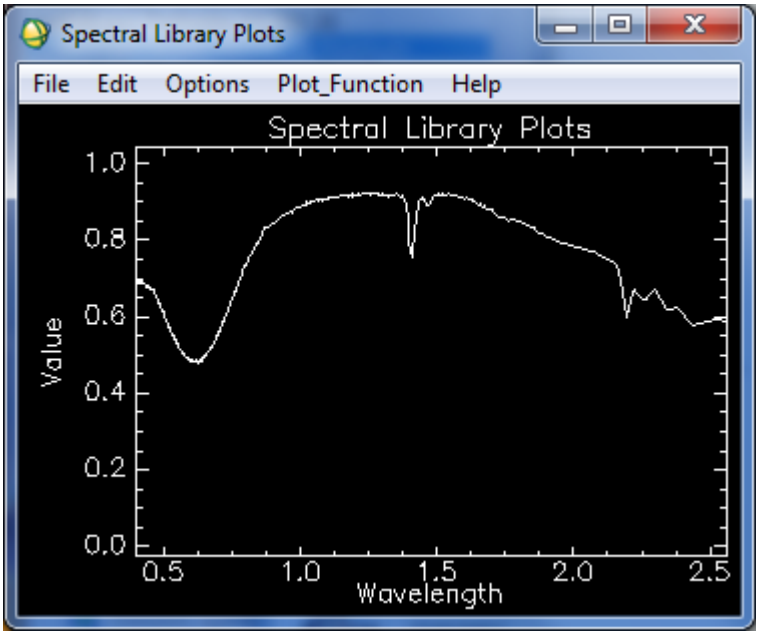
1. Ασβεστόλιθος
2. Ρυολιθικές – δακιτικές λάβες Χαλεπά
3. Δακιτικές – ανδεσιτικές λάβες Κορακιάς
4. Ρυολιθικές – Ανδεσιτικές λάβες Προφήτη Ηλία
5. Τόφφοι και τοφφίτες

6. Αλλούβια
7. Καολίνης
8. Βαρύτης
9. Ποζολάνη

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη όμως παρέχει τις φασματικές υπογραφές των ορυκτών. Έτσι προσδιορίστηκαν τα κύρια ή χαρακτηριστικά ορυκτά των πετρωμάτων, τα οποία σε συγκεκριμένα μήκη κύματος απορροφούν την ακτινοβολία, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν ξεχωριστές υπογραφές. Έτσι:

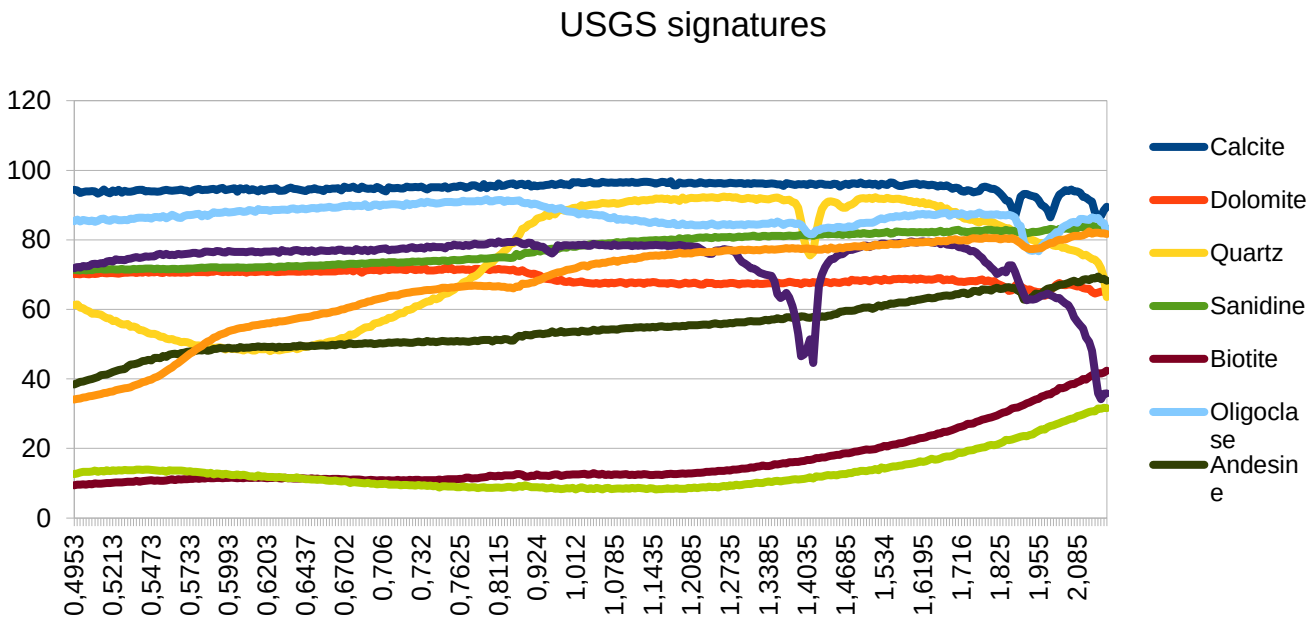
1. Ασβεστόλιθος → Ασβεστίτης, Δολομίτης
2. Ρυολιθικές – δακιτικές λάβες Χαλεπά → Χαλαζίας, σανίδινο, βιοτίτης
3. Δακιτικές – ανδεσιτικές λάβες Κορακιάς → ολιγόκλαστο, ανδεσίνης, πυρόξενος (απουσία χαλαζία)
4. Ρυολιθικές – Ανδεσιτικές λάβες Προφήτη Ηλία → Χαλαζίας, σανίδινο, βιοτίτης
5. Τόφφοι και τοφφίτες → Χαλαζίας
6. Αλλούβια → Αργιλικά ορυκτά
7. Καολίνης → Καολινίτης
8. Βαρύτης → Βαρύτης
9. Ποζολάνη → Χαλαζίας

Βλέπουμε πως εξ’ αρχής δημιουργείται πρόβλημα λόγω συγγένειας πολλών πετρωμάτων, ειδικά των πυριγενών μεταξύ τους, αλλά και των τόφφων, που είναι προϊόντα μιας ηφαιστειακής έκρηξης και της ποζολάνης που είναι άμορφο γυαλί.

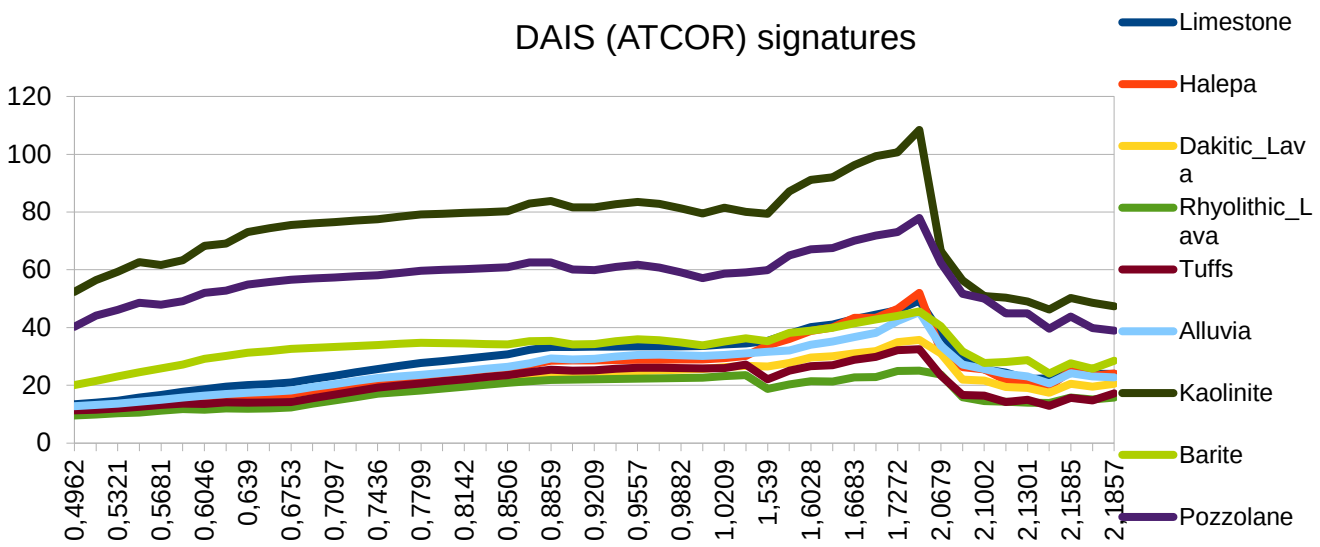


Εικ. 51: Φασματική υπογραφή χαλαζία

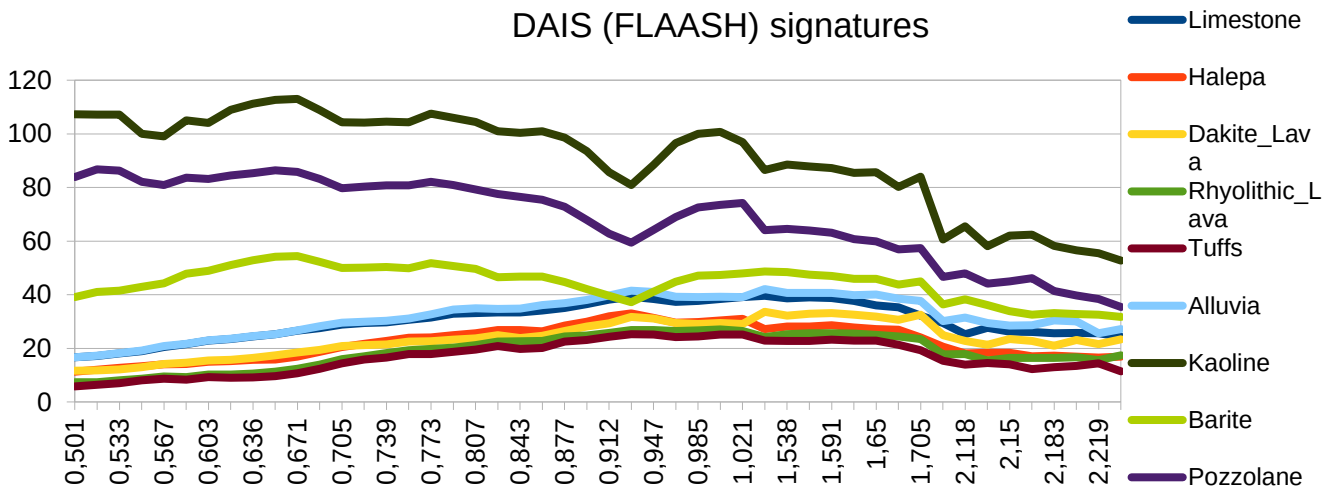
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε σύγκριση των πρότυπων υπογραφών της USGS με τις αντίστοιχες υπογραφές πετρωμάτων και ορυκτών στις εικόνες μετά τη διόρθωση με τα προγράμματα ATCOR και FLAASH, αλλά και στην αρχική μη διορθωμένη ατμοσφαιρικά εικόνα. Τα αποτελέσματα φαίνονται στα παρακάτω διαγράμματα.



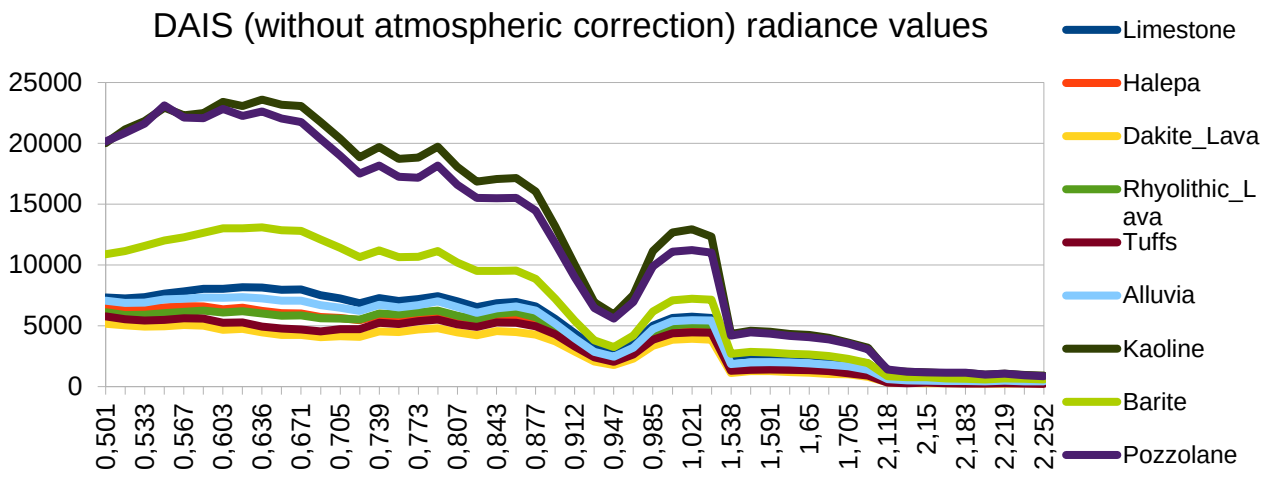
Εικ. 52: Φασματικές υπογραφές ορυκτών βιβλιοθήκης USGS



Εικ. 53: Φασματικές υπογραφές πετρωμάτων από εικόνα DAIS (ATCOR)



Εικ. 54: Φασματικές υπογραφές πετρωμάτων από εικόνα DAIS (FLAASH)



Εικ. 55: Φασματικές υπογραφές πετρωμάτων από εικόνα DAIS χωρίς ατμοσφαιρική διόρθωση

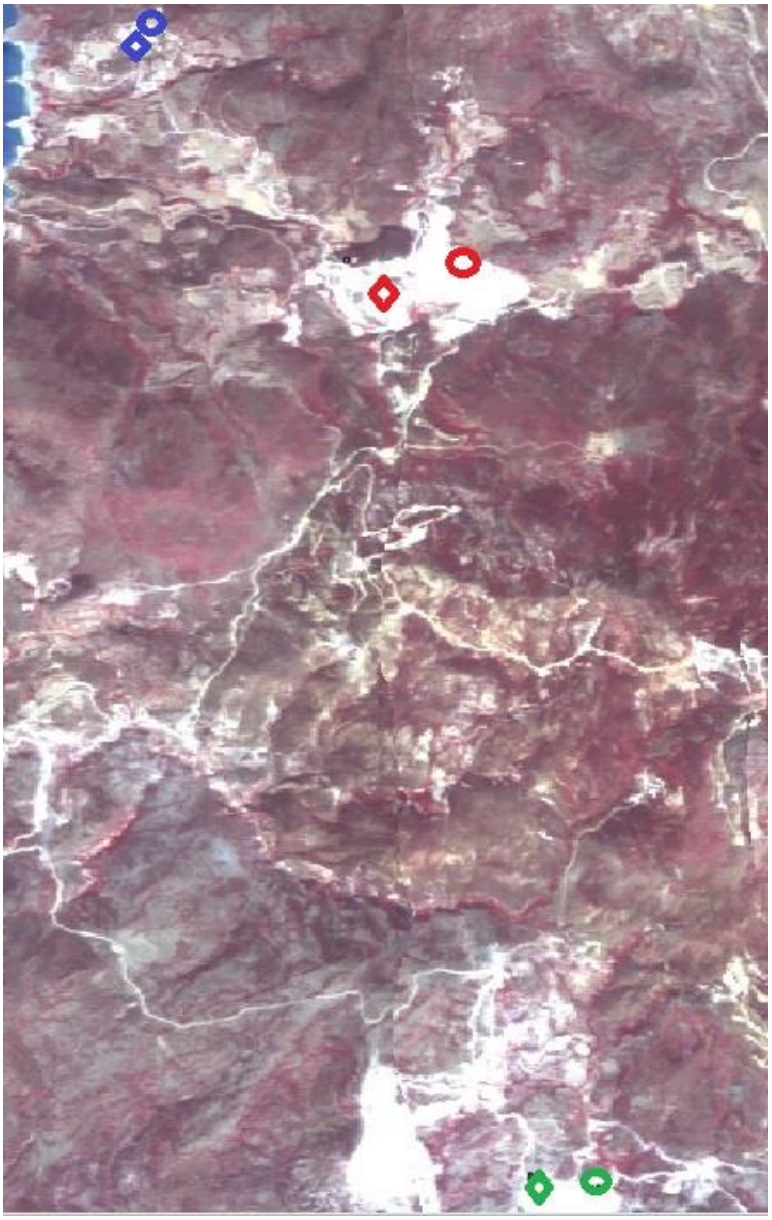
Από την παρατήρηση των παραπάνω διαγραμμάτων συμπεραίνουμε πως δεν υπάρχει καθόλου ταύτιση των πετρωμάτων οποιασδήποτε από τις 3 εικόνες με τις υπογραφές των ορυκτών όπως αυτές καταγράφονται στη ψηφιακή βιβλιοθήκη της USGS, με ελάχιστα καλύτερη προσέγγιση αυτή της διόρθωσης ATCOR. Αυτό οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα στην κακή βαθμονόμηση του δέκτη κατά τη διαδικασία λήψης. Επίσης, δευτερεύουσες αιτίες μπορεί να είναι η όχι τόσο ακριβής ατμοσφαιρική διόρθωση, αλλά και η διαφορετικότητα των αντίστοιχων πετρωμάτων στις ΗΠΑ και την Ελλάδα.

4.2 ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

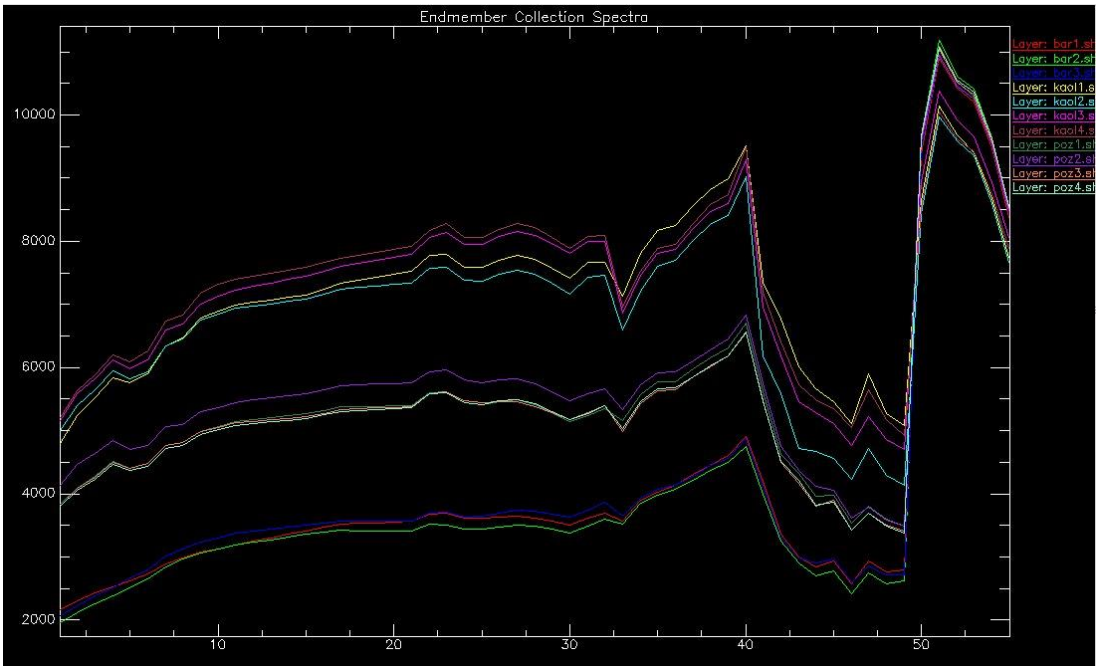
Για τους λόγους που αναλύθηκαν στο προηγούμενο υποκεφάλαιο, δηλαδή λόγους μη ταύτισης πετρωμάτων – ορυκτών με αυτά της USGS, κρίθηκε σκόπιμη η χρησιμοποίηση φασματικών στόχων άλλων στόχων, τόσο εκπαίδευσης όσο και ελέγχου, με τελικό σκοπό την ταξινόμηση μικτών εικονοστοιχείων και φυσικά τη, ταξινόμηση των ΟΠΥ. Έλαβαν χώρα 2 διαφορετικές διαδικασίες αφού στη μία περίπτωση επιλέχθηκαν από το χρήστη δεδομένα ελέγχου και εκπαίδευσης, ενώ στην άλλη έγινε αυτόματη εξαγωγή φασματικών στόχων μέσω προγραμμάτων και / ή αλγορίθμων.

4.2.1 Επιλογή φασματικών στόχων

Για την επιλογή των στόχων, είτε σε επίπεδο εκπαίδευσης, είτε σε επίπεδο ελέγχου της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων, σημαντικό ρόλο, ελλείψει επίγειων μετρήσεων, έπαιξε ο γεωλογικός χάρτης του ΙΓΜΕ. Με τη χρήση αυτού, και γνωρίζοντας πως οι σημαντικότερες διαφορετικές εμφανίσεις κοιτασμάτων σε αυτό το κομμάτι του νησιού είναι τρεις, επιλέχθηκαν όσο το δυνατόν καθαρότερες εμφανίσεις καολίνη, βαρυτίνης και ποζολάνης, για να αποτελέσουν τα δεδομένα εκπαίδευσης. Στη συνέχεια με την ίδια λογική επιλέχθηκαν 2 ή 3 περιοχές ανάλογα με το μέγεθος των περιοχών που αποτελούσαν εμφάνιση της κάθε πρώτης ύλης και οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στο τελικό βήμα που είναι ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Όλη η διαδικασία φαίνεται στα παρακάτω σχήματα.



Εικ. 56: Περιοχές εκπαίδευσης (με ◊) και ελέγχου (με ○) των ΟΠΥ



Εικ. 57: Φασματικές υπογραφές ΟΠΥ

4.2.2 Αυτόματη εξαγωγή φασματικών στόχων

Εκτός όμως από την επιλογή των στόχων από τον ίδιο το χρήστη, εφαρμόστηκαν διάφορες μεθοδολογίες προκειμένου αυτή η επιλογή να γίνει αυτόματα.

Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόστηκαν 3 διαφορετικοί αλγόριθμοι εξαγωγής. Η μέθοδος PPI (Pixel Purity Index), η οποία είναι ενσωματωμένη στο λογισμικό ENVI. Η μέθοδος Simple Endmember Extraction (SEE), η οποία έχει αναπτυχθεί από το εργαστήριο Τηλεπισκόπησης του ΕΜΠ και ο αλγόριθμος N-FindR. Για τις δύο τελευταίες μεθόδους το πλήθος των φασματικών στόχων που υπάρχουν στην εικόνα, εκτιμήθηκε μέσω του αλγορίθμου ODM. Όλες οι παραπάνω μέθοδοι εξαγωγής έχουν περιγραφεί στα επιμέρους υποκεφάλαια του κεφαλαίου 2.

Η διαδικασία αυτή έλαβε χώρα και με τις 3 μεθόδους για 2 διαφορετικές εικόνες, μία στην οποία κρίθηκε σκόπιμο να καλυφθεί η θάλασσα αφού δεν προσφέρει κάτι σε μία γεωλογική μελέτη, αντίθετα εμφανίζει και αυτή endmembers, και μία όπου καλύφθηκε εκτός από τη θάλασσα και η πυκνή βλάστηση του νησιού (με τη χρησιμοποίηση του δείκτη βλάστησης NDVI), με σκοπό των περιορισμό των φασματικών στόχων στο έδαφος, δηλαδή σε γεωλογικές εμφανίσεις, πετρώματα και κοιτάσματα.

Το αποτέλεσμα ήταν να εξαχθούν 14 και 16 στόχοι μέσω του PPI για την εικόνα με τη μάσκα μόνο στη θάλασσα και τη συνδυαστική μάσκα θάλασσας – βλάστησης αντίστοιχα. Από την άλλη μέσω του ODM εξήχθησαν 13 στόχοι.

Οι στόχοι αυτοί συγκρίθηκαν κάθε φορά με τους στόχους του χρήστη προκειμένου να αναγνωριστεί εκείνο το endmember που αντιπροσωπεύει καλύτερα την εκάστοτε ΟΠΥ. Η σύγκριση έγινε βαθμολογώντας τη γωνία (Spectral Angle Mapper) και κατά τη φασματική προσαρμογή (Spectral Feature Fitting).

Unknown: bar1

Library Spectrum	Score	SAM	SFF
Endmember12	[0.829]:	{0.873}	{0.785}
Endmember4	[0.782]:	{0.869}	{0.695}
Endmember9	[0.766]:	{0.830}	{0.703}
Endmember6	[0.731]:	{0.847}	{0.615}
Endmember7	[0.719]:	{0.693}	{0.745}
Endmember8	[0.638]:	{0.522}	{0.754}
Endmember11	[0.610]:	{0.484}	{0.737}
Endmember3	[0.607]:	{0.586}	{0.628}
Endmember10	[0.403]:	{0.603}	{0.203}
Endmember1	[0.364]:	{0.699}	{0.029}
Endmember2	[0.259]:	{0.517}	{0.000}
Endmember5	[0.238]:	{0.427}	{0.049}

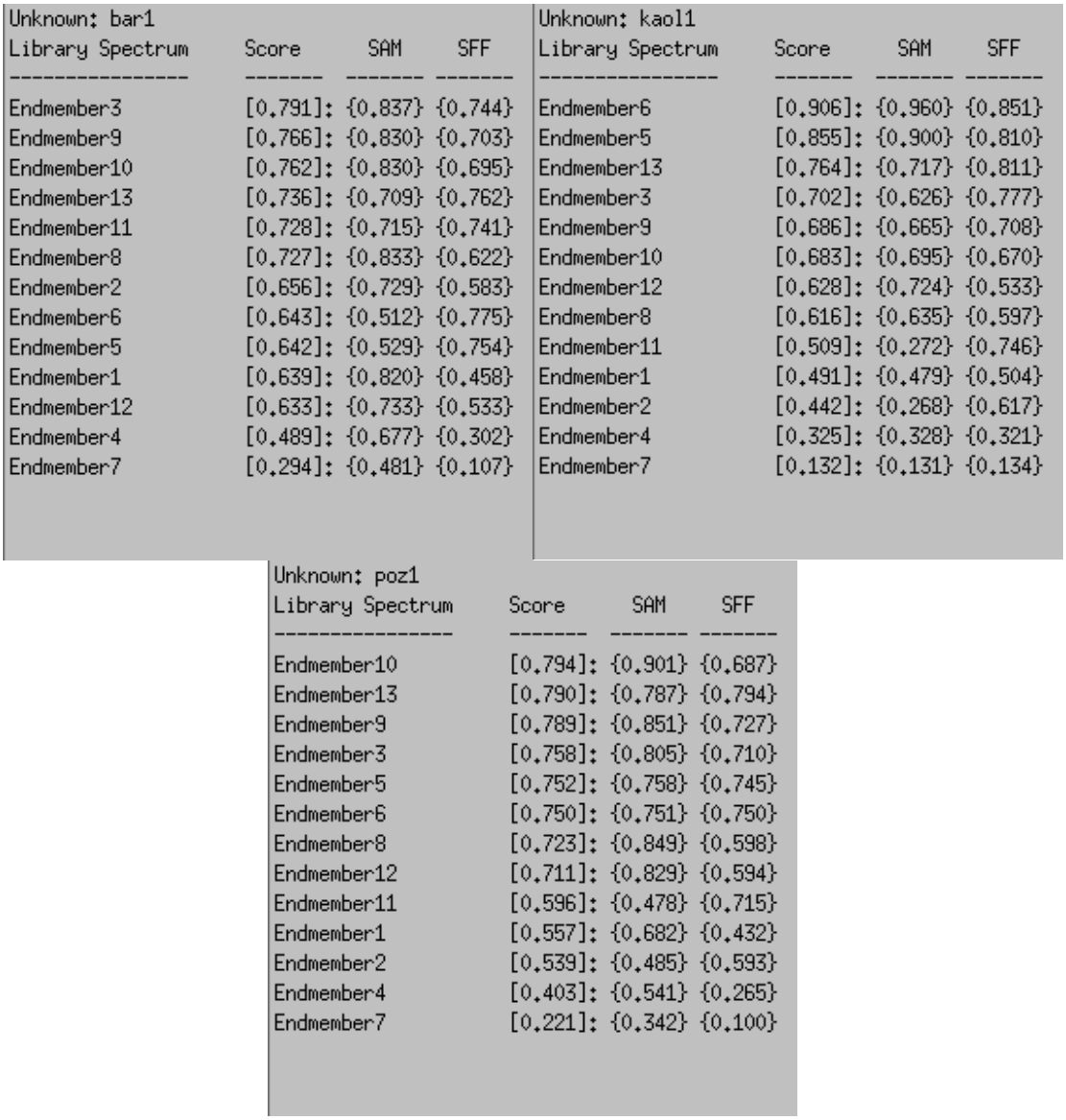
Unknown: kaol1

Library Spectrum	Score	SAM	SFF
Endmember11	[0.884]:	{0.932}	{0.835}
Endmember8	[0.849]:	{0.890}	{0.808}
Endmember7	[0.787]:	{0.829}	{0.744}
Endmember12	[0.701]:	{0.625}	{0.777}
Endmember9	[0.686]:	{0.665}	{0.708}
Endmember4	[0.624]:	{0.520}	{0.729}
Endmember6	[0.617]:	{0.655}	{0.579}
Endmember3	[0.359]:	{0.126}	{0.593}
Endmember10	[0.232]:	{0.230}	{0.233}
Endmember1	[0.195]:	{0.314}	{0.076}
Endmember2	[0.110]:	{0.178}	{0.042}
Endmember5	[0.056]:	{0.033}	{0.079}

Unknown: poz1

Library Spectrum	Score	SAM	SFF
Endmember7	[0.854]:	{0.901}	{0.807}
Endmember12	[0.796]:	{0.818}	{0.773}
Endmember9	[0.789]:	{0.851}	{0.727}
Endmember8	[0.743]:	{0.750}	{0.737}
Endmember6	[0.742]:	{0.874}	{0.611}
Endmember11	[0.724]:	{0.726}	{0.721}
Endmember4	[0.692]:	{0.710}	{0.674}
Endmember3	[0.468]:	{0.354}	{0.583}
Endmember10	[0.308]:	{0.446}	{0.171}
Endmember1	[0.282]:	{0.497}	{0.068}
Endmember2	[0.182]:	{0.363}	{0.000}
Endmember5	[0.152]:	{0.254}	{0.049}

Εικ. 58: Σύγκριση φασματικών στόχων N-FindR με στόχους χρήστη στην see masked εικόνα



Unknown: bar1

Library Spectrum	Score	SAM	SFF
Endmember3	[0.791]:	{0.837}	{0.744}
Endmember9	[0.766]:	{0.830}	{0.703}
Endmember10	[0.762]:	{0.830}	{0.695}
Endmember13	[0.736]:	{0.709}	{0.762}
Endmember11	[0.728]:	{0.715}	{0.741}
Endmember8	[0.727]:	{0.833}	{0.622}
Endmember2	[0.656]:	{0.729}	{0.583}
Endmember6	[0.643]:	{0.512}	{0.775}
Endmember5	[0.642]:	{0.529}	{0.754}
Endmember1	[0.639]:	{0.820}	{0.458}
Endmember12	[0.633]:	{0.733}	{0.533}
Endmember4	[0.489]:	{0.677}	{0.302}
Endmember7	[0.294]:	{0.481}	{0.107}

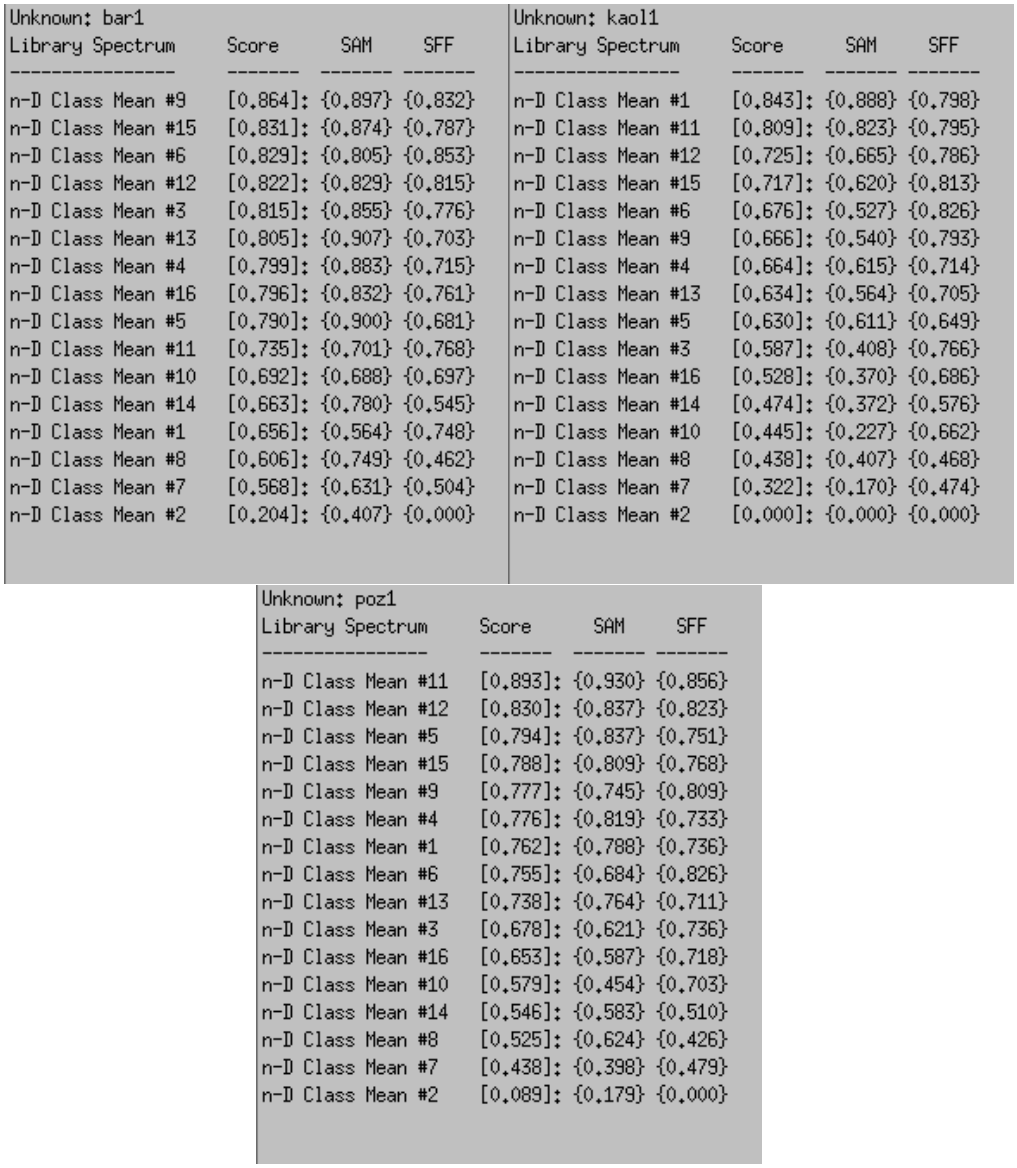
Unknown: kaol1

Library Spectrum	Score	SAM	SFF
Endmember6	[0.906]:	{0.960}	{0.851}
Endmember5	[0.855]:	{0.900}	{0.810}
Endmember13	[0.764]:	{0.717}	{0.811}
Endmember3	[0.702]:	{0.626}	{0.777}
Endmember9	[0.686]:	{0.665}	{0.708}
Endmember10	[0.683]:	{0.695}	{0.670}
Endmember12	[0.628]:	{0.724}	{0.533}
Endmember8	[0.616]:	{0.635}	{0.597}
Endmember11	[0.509]:	{0.272}	{0.746}
Endmember1	[0.491]:	{0.479}	{0.504}
Endmember2	[0.442]:	{0.268}	{0.617}
Endmember4	[0.325]:	{0.328}	{0.321}
Endmember7	[0.132]:	{0.131}	{0.134}

Unknown: poz1

Library Spectrum	Score	SAM	SFF
Endmember10	[0.794]:	{0.901}	{0.687}
Endmember13	[0.790]:	{0.787}	{0.794}
Endmember9	[0.789]:	{0.851}	{0.727}
Endmember3	[0.758]:	{0.805}	{0.710}
Endmember5	[0.752]:	{0.758}	{0.745}
Endmember6	[0.750]:	{0.751}	{0.750}
Endmember8	[0.723]:	{0.849}	{0.598}
Endmember12	[0.711]:	{0.829}	{0.594}
Endmember11	[0.596]:	{0.478}	{0.715}
Endmember1	[0.557]:	{0.682}	{0.432}
Endmember2	[0.539]:	{0.485}	{0.593}
Endmember4	[0.403]:	{0.541}	{0.265}
Endmember7	[0.221]:	{0.342}	{0.100}

Εικ. 59: Σύγκριση φασματικών στόχων N-FindR με στόχους χρήστη στην see+ndvi masked εικόνα



Unknown: bar1

Library Spectrum	Score	SAM	SFF
n-D Class Mean #9	[0.864]:	{0.897}	{0.832}
n-D Class Mean #15	[0.831]:	{0.874}	{0.787}
n-D Class Mean #6	[0.829]:	{0.805}	{0.853}
n-D Class Mean #12	[0.822]:	{0.829}	{0.815}
n-D Class Mean #3	[0.815]:	{0.855}	{0.776}
n-D Class Mean #13	[0.805]:	{0.907}	{0.703}
n-D Class Mean #4	[0.799]:	{0.883}	{0.715}
n-D Class Mean #16	[0.796]:	{0.832}	{0.761}
n-D Class Mean #5	[0.790]:	{0.900}	{0.681}
n-D Class Mean #11	[0.735]:	{0.701}	{0.768}
n-D Class Mean #10	[0.692]:	{0.688}	{0.697}
n-D Class Mean #14	[0.663]:	{0.780}	{0.545}
n-D Class Mean #1	[0.656]:	{0.564}	{0.748}
n-D Class Mean #8	[0.606]:	{0.749}	{0.462}
n-D Class Mean #7	[0.568]:	{0.631}	{0.504}
n-D Class Mean #2	[0.204]:	{0.407}	{0.000}

Unknown: kaol1

Library Spectrum	Score	SAM	SFF
n-D Class Mean #1	[0.843]:	{0.888}	{0.798}
n-D Class Mean #11	[0.809]:	{0.823}	{0.795}
n-D Class Mean #12	[0.725]:	{0.665}	{0.786}
n-D Class Mean #15	[0.717]:	{0.620}	{0.813}
n-D Class Mean #6	[0.676]:	{0.527}	{0.826}
n-D Class Mean #9	[0.666]:	{0.540}	{0.793}
n-D Class Mean #4	[0.664]:	{0.615}	{0.714}
n-D Class Mean #13	[0.634]:	{0.564}	{0.705}
n-D Class Mean #5	[0.630]:	{0.611}	{0.649}
n-D Class Mean #3	[0.587]:	{0.408}	{0.766}
n-D Class Mean #16	[0.528]:	{0.370}	{0.686}
n-D Class Mean #14	[0.474]:	{0.372}	{0.576}
n-D Class Mean #10	[0.445]:	{0.227}	{0.662}
n-D Class Mean #8	[0.438]:	{0.407}	{0.468}
n-D Class Mean #7	[0.322]:	{0.170}	{0.474}
n-D Class Mean #2	[0.000]:	{0.000}	{0.000}

Unknown: poz1

Library Spectrum	Score	SAM	SFF
n-D Class Mean #11	[0.893]:	{0.930}	{0.856}
n-D Class Mean #12	[0.830]:	{0.837}	{0.823}
n-D Class Mean #5	[0.794]:	{0.837}	{0.751}
n-D Class Mean #15	[0.788]:	{0.809}	{0.768}
n-D Class Mean #9	[0.777]:	{0.745}	{0.809}
n-D Class Mean #4	[0.776]:	{0.819}	{0.733}
n-D Class Mean #1	[0.762]:	{0.788}	{0.736}
n-D Class Mean #6	[0.755]:	{0.684}	{0.826}
n-D Class Mean #13	[0.738]:	{0.764}	{0.711}
n-D Class Mean #3	[0.678]:	{0.621}	{0.736}
n-D Class Mean #16	[0.653]:	{0.587}	{0.718}
n-D Class Mean #10	[0.579]:	{0.454}	{0.703}
n-D Class Mean #14	[0.546]:	{0.583}	{0.510}
n-D Class Mean #8	[0.525]:	{0.624}	{0.426}
n-D Class Mean #7	[0.438]:	{0.398}	{0.479}
n-D Class Mean #2	[0.089]:	{0.179}	{0.000}

Εικ. 60: Σύγκριση φασματικών στόχων PPI με στόχους χρήστη στην see+ndvi masked εικόνα

Αυτό που προέκυψε αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί, όπου για τις 6 διαφορετικές αναλύσεις που ακολουθήθηκαν (2 εικόνες με διαφορετικές καλυμμένες περιοχές και 3 μέθοδοι εξαγωγής στόχων για την κάθε εικόνα) αναφέρεται ο αριθμός των πιθανών φασματικών στόχων, το endmember που καλύτερα ανταποκρίνεται στο δείγμα καολίνη, βαρύτη και ποζολάνης που έχει δοθεί, η βαθμολογία αυτού, καθώς και ο μέσος όρος των 3 βαθμολογιών, σαν δείκτης αξιοπιστίας της εκάστοτε διαδικασίας.

Endmember extraction method	Number of endmembers	Bar-1 best endmember	Bar-1 best score	Kaol-1 best endmember	Kaol-1 best score	Poz-1 best endmember	Poz-1 best score	Mean best score
N-FINDR (sea mask)	12	12	0,829	11	0,884	7	0,854	0,856
N-FINDR (sea+NDVI mask)	13	3	0,791	6	0,906	10	0,794	0,830
PPI (sea mask)	17	17	0,838	1	0,925	8	0,830	0,864
PPI (sea+NDVI mask)	16	9	0,864	1	0,843	11	0,893	**0,867**
SEE (sea mask)	13	13	0,834	4	0,952	12	0,798	0,861
SEE (sea+NDVI mask)	13	12	0,825	6	0,952	12	0,824	0,867

Πίνακας 4: Συγκεντρωτικός πίνακας σύγκρισης φασματικών στόχων

Έτσι παρατηρούμε ότι 1) Η μόνη διαδικασία που έδωσε ίδιο στόχο για 2 διαφορετικά υλικά είναι η SEE για την πλήρη μάσκα, 2) την καλύτερη βαθμολογία έχει δώσει η διαδικασία PPI και 3) Η μέθοδος N-FindR έχει δώσει επίσης πολύ καλά αποτελέσματα, ειδικά όσον αφορά τον καολίνη.

4.2.3 Αξιολόγηση αυτόματης εξαγωγής φασματικών στόχων

Προκειμένου η αυτόματη εξαγωγή των φασματικών στόχων να είναι αξιόλογη, θα πρέπει οι στόχοι να είναι διακριτοί, να έχουν δηλαδή μεγάλες διαφορές μεταξύ των φασματικών τους γωνιών. Αυτή η σύγκριση έλαβε χώρα για τις 2 πιο αξιόπιστες μεθόδους (PPI και NFindR) όπως αυτές θεωρήθηκαν μετά τη σύγκριση (Πίνακας 4).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0,000	0,230	0,141	0,193	0,398	0,419	0,364	0,165	0,201	0,214	0,260	0,306	0,310
2	0,230	0,000	0,300	0,271	0,571	0,592	0,366	0,323	0,324	0,344	**0,084**	0,398	0,407
3	0,141	0,300	0,000	0,307	0,286	0,308	0,476	0,120	**0,088**	0,117	0,305	0,186	0,178
4	0,193	0,271	0,307	0,000	0,520	0,532	0,192	0,271	0,338	0,336	0,330	0,442	0,462
5	0,398	0,571	0,286	0,520	0,000	0,086	0,677	0,277	0,254	0,252	0,567	0,230	0,236
6	0,419	0,592	0,308	0,532	0,086	0,000	0,686	0,297	0,282	0,255	0,591	0,243	0,247
7	0,364	0,366	0,476	0,192	0,677	0,686	0,000	0,429	0,496	0,496	0,433	0,595	0,624
8	0,165	0,323	0,120	0,271	0,277	0,297	0,429	0,000	0,107	0,104	0,335	0,196	0,223
9	0,201	0,324	**0,088**	0,338	0,254	0,282	0,496	0,107	0,000	0,093	0,322	0,131	0,146
10	0,214	0,344	0,117	0,336	0,252	0,255	0,496	0,104	0,093	0,000	0,345	0,119	0,144
11	0,260	**0,084**	0,305	0,330	0,567	0,591	0,433	0,335	0,322	0,345	0,000	0,382	0,387
12	0,306	0,398	0,186	0,442	0,230	0,243	0,595	0,196	0,131	0,119	0,382	0,000	**0,076**
13	0,310	0,407	0,178	0,462	0,236	0,247	0,624	0,223	0,146	0,144	0,387	**0,076**	0,000

Πίνακας 5: SAD φασματικών στόχων PPI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0,000	0,798	0,435	0,266	0,285	0,353	0,623	0,435	0,320	0,572	0,145	0,232	0,309	0,456	0,273	0,466
2	0,798	0,000	0,390	0,542	0,523	0,542	0,183	0,401	0,497	0,236	0,689	0,592	0,511	0,381	0,554	0,358
3	0,435	0,390	0,000	0,177	0,187	0,192	0,215	0,208	0,134	0,173	0,338	0,221	0,138	**0,097**	0,183	0,081
4	0,266	0,542	0,177	0,000	**0,080**	0,158	0,366	0,238	**0,069**	0,314	0,182	**0,067**	**0,054**	0,219	**0,075**	0,207
5	0,285	0,523	0,187	**0,080**	0,000	0,184	0,351	0,211	0,114	0,307	0,170	0,113	0,103	0,232	**0,099**	0,203
6	0,353	0,542	0,192	0,158	0,184	0,000	0,377	0,347	0,146	0,332	0,261	0,140	0,127	0,275	0,114	0,194
7	0,623	0,183	0,215	0,366	0,351	0,377	0,000	0,251	0,321	**0,070**	0,517	0,417	0,335	0,213	0,379	0,186
8	0,435	0,401	0,208	0,238	0,211	0,347	0,251	0,000	0,230	0,222	0,347	0,297	0,243	0,171	0,276	0,229
9	0,320	0,497	0,134	**0,069**	0,114	0,146	0,321	0,230	0,000	0,266	0,241	0,112	**0,051**	0,180	**0,095**	0,157
10	0,572	0,236	0,173	0,314	0,307	0,332	**0,070**	0,222	0,266	0,000	0,474	0,366	0,284	0,174	0,332	0,143
11	0,145	0,689	0,338	0,182	0,170	0,261	0,517	0,347	0,241	0,474	0,000	0,152	0,221	0,374	0,176	0,362
12	0,232	0,592	0,221	**0,067**	0,113	0,140	0,417	0,297	0,112	0,366	0,152	0,000	0,087	0,271	**0,068**	0,246
13	0,309	0,511	0,138	**0,054**	0,103	0,127	0,335	0,243	**0,051**	0,284	0,221	0,087	0,000	0,193	**0,075**	0,168
14	0,456	0,381	**0,097**	0,219	0,232	0,275	0,213	0,171	0,180	0,174	0,374	0,271	0,193	0,000	0,238	0,155
15	0,273	0,554	0,183	**0,075**	**0,099**	0,114	0,379	0,276	**0,095**	0,332	0,176	**0,068**	**0,075**	0,238	0,000	0,206
16	0,466	0,358	0,081	0,207	0,203	0,194	0,186	0,229	0,157	0,143	0,362	0,246	0,168	0,155	0,206	0,000

Πίνακας 6: SAD φασματικών στόχων N-FindR

Παρατηρούμε πως και στις 2 μεθοδολογίες είναι λίγοι οι φασματικοί στόχοι που εμφανίζουν γωνία <0,1 και συνεπώς επικαλύπτονται με κάποιον άλλο στόχο. Στους πίνακες αυτοί σημειώνονται με έντονη γραφή. Επίσης τα 3 endmembers που αποτελούν και τους στόχους που επιδιώκουμε να χαρτογραφηθούν δεν εμφανίζουν επικαλύψεις μεταξύ τους ή με κάποιο άλλο στόχο, αφού εμφανίζουν μεγάλες διαφορές γωνιών.

5. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΦΘΟΝΙΑΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

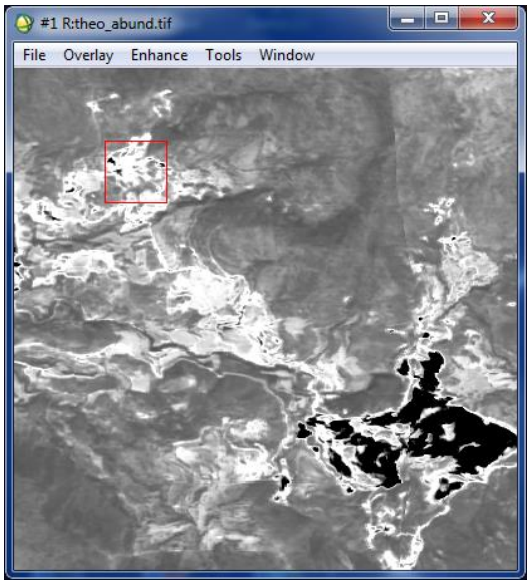
Τελικό βήμα στην εργασία αποτέλεσε η δημιουργία χαρτών αφθονίας για κάθε υλικό από τους τρεις στόχους, οι οποίοι έχουν οριστεί από το χρήστη. Οι χάρτες αφθονίας που δημιουργήθηκαν βασίστηκαν σε 3 διαφορετικές μεθόδους, τη Linear Spectral Unmixing, τη μέθοδο Mixture Tuned Match Filtering (MTMF) και την θεμελιωμένη στο εργαστήριο Τηλεπισκόπησης του ΕΜΠ μέθοδο Network Based Method (NBM), οι οποίες αναλύονται στα αντίστοιχα υποκεφάλαια του κεφαλαίου 2. Στους επόμενους πίνακες παρουσιάζονται τα ποσοστά και οι χάρτες αφθονίας των 3 ΟΠΥ στα εικονοστοιχεία που έχουν επιλεγεί με βάση το χάρτη του ΙΓΜΕ ως πιθανά εικονοστοιχεία που περιέχουν τις εν λόγω ΟΠΥ σε μία εικόνα (περιοχές ελέγχου) και για κάθε διαφορετική μέθοδο ταξινόμησης μικτών εικονοστοιχείων. Έτσι στον κάθε πίνακα οι 2 πρώτες σειρές αποτελούν περιοχές ελέγχου βαρύτη, οι 3 επόμενες καολίνη και οι 3 τελευταίες ποζολάνης.

unmx_bar	*unmx_kaol*	*unmx_poz*	*nbm_bar*	*nbm_kaol*	*nbm_poz*
0,8446	0,3830	0,4582	0,9141	0,0378	0,0938
0,8195	0,3868	0,4641	0,9158	0,0270	0,1059
0,4464	0,4510	0,5621	0,1633	0,6908	0,1991
0,4755	0,4737	0,5406	0,1408	0,7622	0,1333
0,4802	0,4908	0,5260	0,1518	0,7533	0,1309
0,5435	0,3826	0,5743	0,2214	0,2493	0,7100
0,5924	0,3830	0,5556	0,2188	0,1232	0,8809
0,6027	0,3857	0,5503	0,2416	0,1424	0,8258

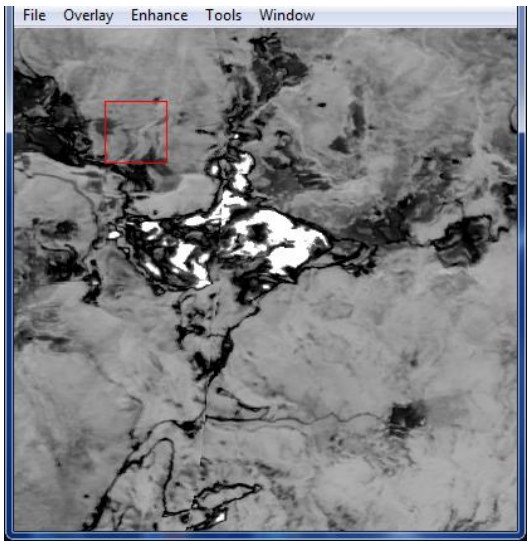
Πίνακας 7: Αξιολόγηση χαρτών αφθονίας των ταξινομήσεων που έγιναν με χρήση των φασματικών στόχων χρήστη

Από τις τρεις μεθόδους που εφαρμόστηκαν, γενικά καλύτερα αποτελέσματα έδωσαν η Linear Spectral Unmixing και η NBM, όμως υπήρχαν διαφοροποιήσεις στις εικόνες και στις διαφορετικές μεθόδους. Στους πίνακες τα επιτυχή αποτελέσματα έχουν μαρκαριστεί με κίτρινο, ενώ προβλήματα προκύπτουν στα ποσοστά που είναι μαρκαρισμένα με ροζ, αφού εκεί συμμετέχουν 2 διαφορετικά endmembers σε μεγάλο ποσοστό σε ένα pixel.

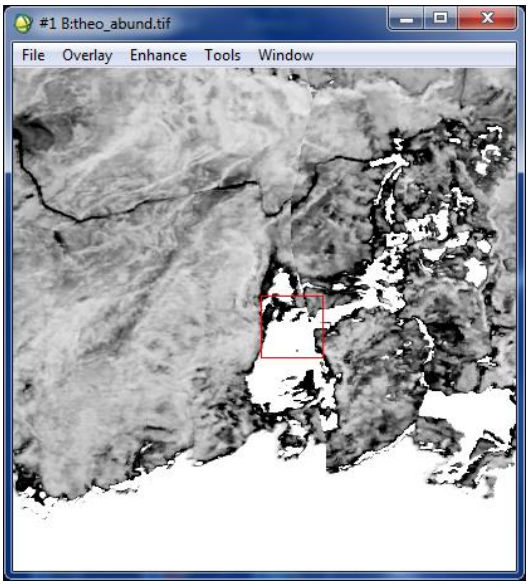
Αναφορικά με τους χάρτες αφθονίας, φωτεινές είναι εκείνες οι εμφανίσεις που έχουν σε αφθονία το συγκεκριμένο φασματικό στόχο, ενώ αντίθετα σκοτεινές αυτές στις οποίες ο στόχος δεν συμμετέχει ή συμμετέχει λίγο.



Εικ. 61: Χάρτης αφθονίας Βαρύτη μετά από ταξινόμηση μικτών εικονοστοιχείων με τη μέθοδο nbm στην εικόνα με μάσκα θάλασσας και endmembers από το χρήστη



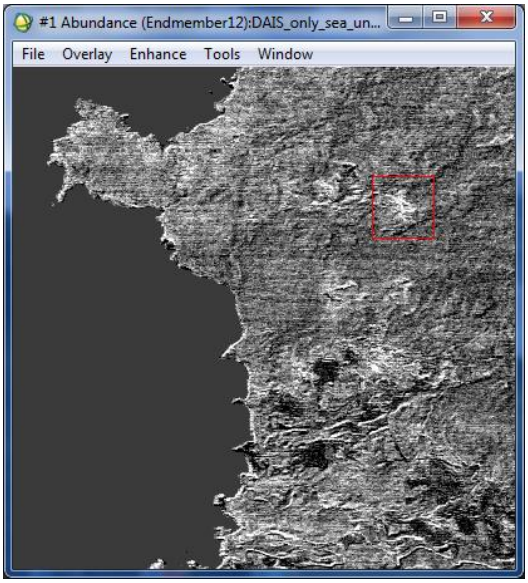
Εικ. 62: Χάρτης αφθονίας Καολίνη μετά από ταξινόμηση μικτών εικονοστοιχείων με τη μέθοδο nbm στην εικόνα με μάσκα θάλασσας και endmembers από το χρήστη



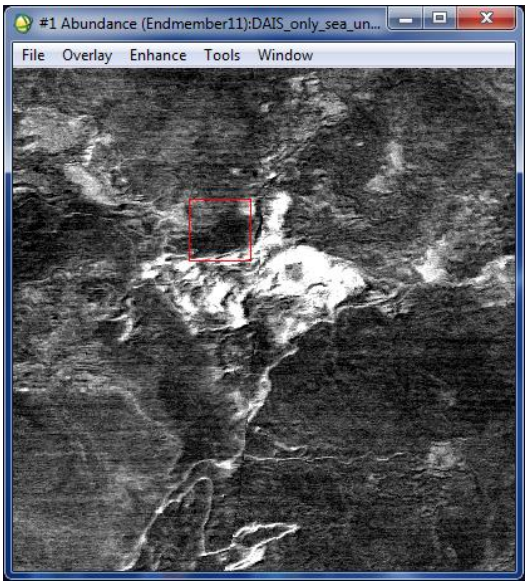
Εικ. 63: Χάρτης αφθονίας Ποζολάνης μετά από ταξινόμηση μικτών εικονοστοιχείων με τη μέθοδο nbm στην εικόνα με μάσκα θάλασσας και endmembers από το χρήστη

unmix_bar	unmix_kaol	unmix_poz	nbm_bar	nbm_kaol	nbm_poz
0,5073	0,4018	0,4752	0,8804	0,0936	0,2207
0,4954	0,4229	0,4650	1,0000	0,0981	0,2428
0,2702	0,5911	0,5921	0,3174	0,6717	0,7620
0,3920	0,7540	0,5662	0,2567	0,8293	0,6814
0,4160	0,8280	0,5093	0,2228	1,0000	0,6291
0,4466	0,4361	0,8026	0,6182	0,3468	1,0000
0,4057	0,4298	0,7530	0,7392	0,2907	0,8566
0,4550	0,4347	0,7450	0,7466	0,2884	0,8560

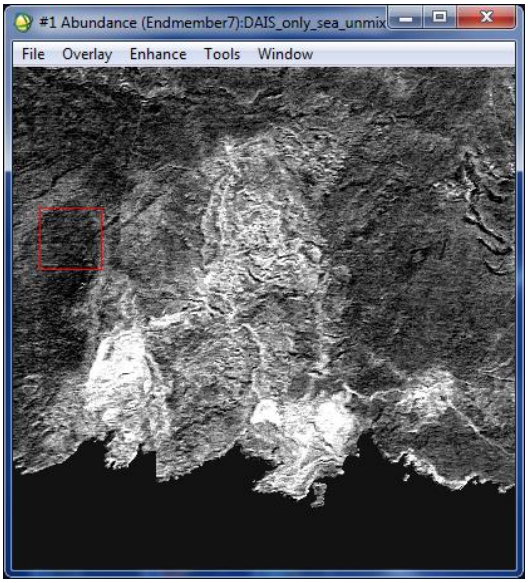
Πίνακας 8: Αξιολόγηση χαρτών αφθονίας μετά από ταξινόμηση μικτών εικονοστοιχείων με τη μέθοδο N-FindR στην εικόνα με sea mask



Εικ. 64: Χάρτης αφθονίας Βαρύτη μετά από ταξινόμηση μικτών εικονοστοιχείων με τη μέθοδο linear unmixing στην εικόνα με μάσκα θάλασσας και endmembers από N-FindR



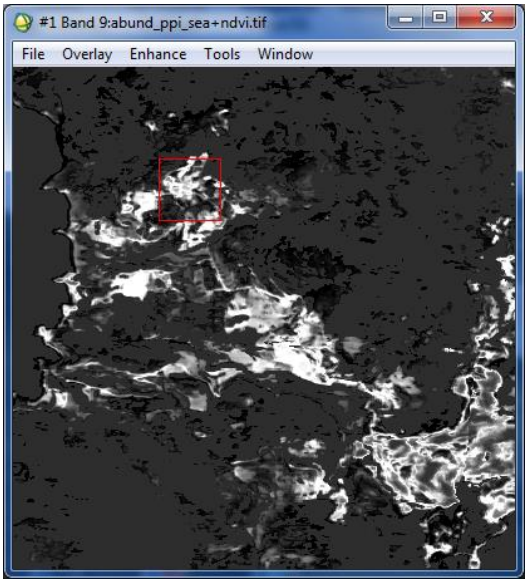
Εικ. 65: Χάρτης αφθονίας Καολίνη μετά από ταξινόμηση μικτών εικονοστοιχείων με τη μέθοδο linear unmixing στην εικόνα με μάσκα θάλασσας και endmembers από N-FindR



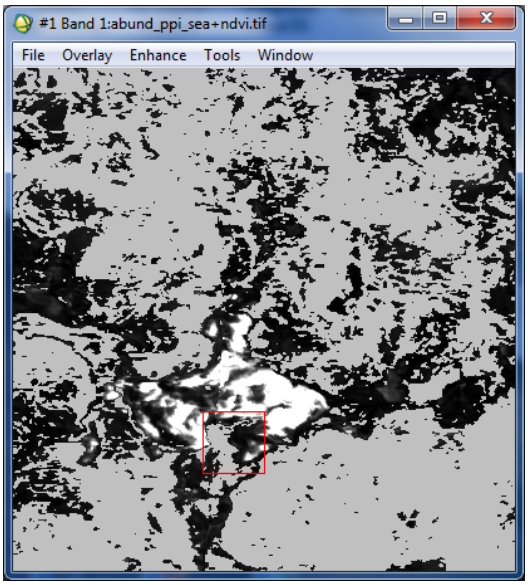
Εικ. 66: Χάρτης αφθονίας Ποζολάνης μετά από ταξινόμηση μικτών εικονοστοιχείων με τη μέθοδο linear unmixing στην εικόνα με μάσκα θάλασσας και endmembers από N-FindR

nbm_bar	nbm_kaol	nbm_poz
0,9300	0,0838	0,1012
1,0000	0,1003	0,1316
0,2264	1,0000	0,7921
0,2328	0,9360	0,7553
0,2363	0,9059	0,7410
0,3746	0,5441	1,0000
0,4683	0,4536	0,8022
0,4727	0,4507	0,7999

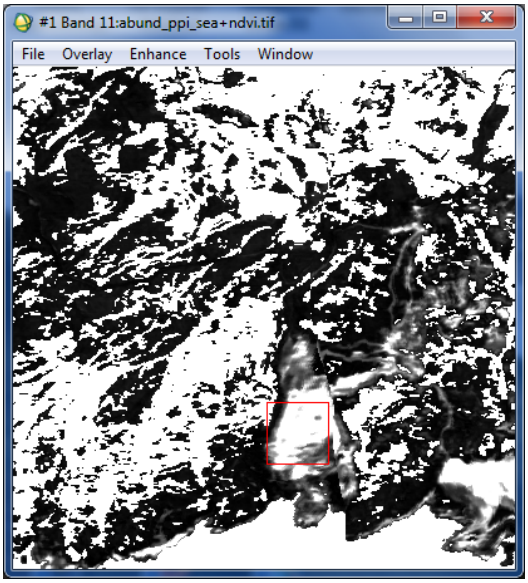
Πίνακας 9: Αξιολόγηση χαρτών αφθονίας των ταξινομήσεων που έγιναν με χρήση των φασματικών στόχων PPI στην εικόνα με sea+ndvi mask



Εικ. 67: Χάρτης αφθονίας Βαρύτη μετά από ταξινόμηση μικτών εικονοστοιχείων με τη μέθοδο nbm στην εικόνα με μάσκα θάλασσας και βλάστησης και endmembers από PPI



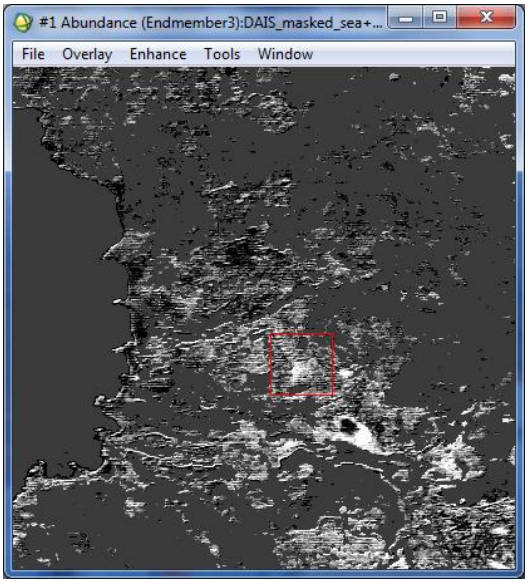
Εικ. 68: Χάρτης αφθονίας Καολίνη μετά από ταξινόμηση μικτών εικονοστοιχείων με τη μέθοδο nbm στην εικόνα με μάσκα θάλασσας και βλάστησης και endmembers από PPI



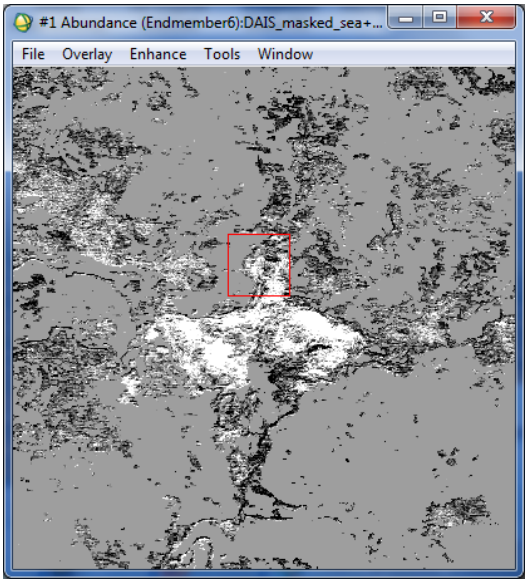
Εικ. 69: Χάρτης αφθονίας Ποζολάνη μετά από ταξινόμηση μικτών εικονοστοιχείων με τη μέθοδο nbm στην εικόνα με μάσκα θάλασσας και βλάστησης και endmembers από PPI

unmix_bar	unmix_kaol	unmix_poz	nbm_bar	nbm_kaol	nbm_poz
0,3532	0,3685	0,4353	0,8913	0,0767	0,2455
0,3726	0,4003	0,4695	1,0000	0,0802	0,2798
0,3997	0,7108	0,4236	0,4014	0,6941	0,5044
0,4902	0,6848	0,4855	0,2983	0,8887	0,4395
0,5278	0,7726	0,4703	0,2661	1,0000	0,4033
0,3478	0,3904	0,5921	0,7969	0,3087	0,9430
0,3797	0,4519	0,5282	0,9409	0,2402	0,9969
0,3742	0,4263	0,5292	0,9516	0,2375	1,0000

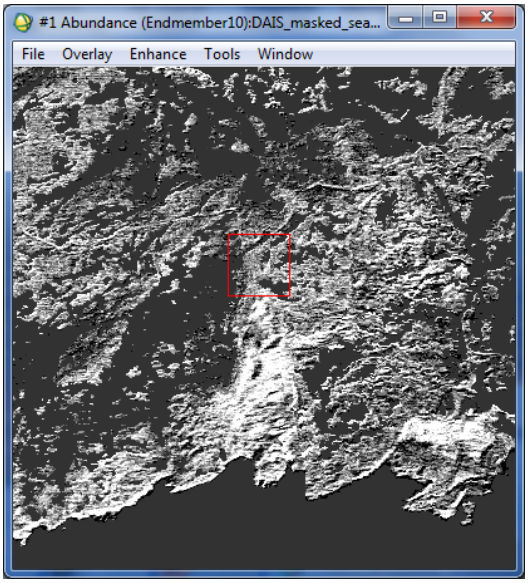
Πίνακας 10: Αξιολόγηση χαρτών αφθονίας των ταξινομήσεων που έγιναν με χρήση των φασματικών στόχων N-FindR στην εικόνα με sea+ndvi mask



Εικ. 70: Χάρτης αφθονίας Βαρύτη μετά από ταξινόμηση μικτών εικονοστοιχείων με τη μέθοδο linear unmixing στην εικόνα με μάσκα θάλασσας και βλάστησης και endmembers από N-FindR



Εικ. 71: Χάρτης αφθονίας Καολίνη μετά από ταξινόμηση μικτών εικονοστοιχείων με τη μέθοδο linear unmixing στην εικόνα με μάσκα θάλασσας και βλάστησης και endmembers από N-FindR



Εικ. 72: Χάρτης αφθονίας Ποζολάνης μετά από ταξινόμηση μικτών εικονοστοιχείων με τη μέθοδο linear unmixing στην εικόνα με μάσκα θάλασσας και βλάστησης και endmembers από N-FindR

6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Βασικός στόχος της διπλωματικής εργασίας ήταν η διερεύνηση των δυνατοτήτων και των περιορισμών της Υπερφασματικής Τηλεπισκόπησης στην ανάδειξη ορυκτών πρώτων υλών. Στο πλαίσιο αυτό διερευνήθηκαν αλγόριθμοι φασματικής ανάλυσης υπερφασματικών απεικονίσεων. Κυρίως δόθηκε βάρος στις μεθόδους αυτόματης εξαγωγής φασματικών στόχων καθώς και στις μεθόδους χαρτογράφησης της αφθονίας των καθαρών φασματικών στόχων.

Όλες οι μεθοδολογίες εξαγωγής φασματικών στόχων κρίνονται ικανοποιητικές αφού κατάφεραν να αναδείξουν καθαρούς φασματικούς στόχους, οι οποίοι ταυτίστηκαν με τους φασματικούς στόχους αναφοράς (φασματικοί στόχοι χρήστη) και έχουν μεγάλες φασματικές γωνίες μεταξύ τους και άρα είναι φασματικά διαχωρίσιμοι. Πάντως, οι μεθοδολογίες N-FindR και PPI έδωσαν καλύτερα αποτελέσματα από την SEE.

Αναφορικά με τις μεθόδους χαρτογράφησης της αφθονίας των καθαρών φασματικών στόχων των ΟΠΥ, πιο αξιόπιστη παρουσιάστηκε η μέθοδος του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης, NBM, καθώς και η Linear Spectral Unmixing, με την MTMF να υπολείπεται κατά πολύ.

Έγινε πλήρως αντιληπτό πως για μεγαλύτερη λεπτομέρεια και υψηλότερη ακρίβεια αποτελεσμάτων, οι μετρήσεις πεδίου κρίνονται απαραίτητες, αφού προσδίδουν εγκυρότητα και αξιοπιστία στα αποτελέσματα και δεν αποτελούν στατική ανάλυση βασιζόμενη σε ένα χάρτη που μπορεί να μην αποτυπώνει την παρούσα πραγματικότητα και σίγουρα δεν έχει την λεπτομέρεια και την ορθότητα των επί τόπου μετρήσεων

Οι μεθοδολογίες ελέγχθηκαν με χρήση μίας υπερφασματικής εικόνας DAIS με δύο διαφορετικούς τρόπους μασκαρίσματος: α) μόνο για το νερό και β) για το νερό και την πυκνή βλάστηση. Η εικόνα με τη μάσκα των περιοχών βλάστησης και νερού μπορεί να έδωσε λιγότερο ακριβή αποτελέσματα, όμως στην εικόνα αυτή εξάγονται φασματικοί στόχοι μόνο για το έδαφος, οδηγώντας έτσι σε λεπτομερέστερη γεωλογική χαρτογράφηση. Ειδικότερα και σε συνδυασμό με επίγειες φασματικές μετρήσεις θα μπορούσαν να δοθούν πάνω από 3 εδαφικοί τύποι (δηλαδή πλην των παρόντων κοιτασμάτων) και να γίνει μια πληρέστερη χαρτογράφηση ορυκτών πρώτων υλών, αλλά και μια πλήρης και ορθή γεωλογική χαρτογράφηση όλων των πετρωμάτων, ακόμα και μια χαρτογράφηση σε επίπεδο ορυκτού και παραγενέσεων. Συμπερασματικά, στην περίπτωση της χαρτογράφησης Ο.Π.Υ ενδείκνυται να πραγματοποιείται μασκάρισμα των εικόνων τόσο για το νερό όσο και για την πυκνή βλάστηση.

Τέλος ένα σετ διαφορετικών υπερφασματικών δεδομένων, είτε του ίδιου δέκτη σε άλλη κοντινή χρονική στιγμή, είτε ενός άλλου υπερφασματικού δέκτη στο ίδιο χρονικό διάστημα, θα βοηθούσε πολύ στην εξαγωγή ορθότερων συμπερασμάτων.

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τη συνολική μελέτη και διαδικασία έγινε σαφέστατη η εξαιρετική χρησιμότητα των υπερφασματικών απεικονίσεων στον εντοπισμό κοιτασμάτων. Είναι εκ των ουκ άνευ ότι δεν είναι πάντα εφικτό να γνωρίζουμε σε μια περιοχή με ακρίβεια τα πετρώματά της. Αυτή η δυνατότητα όμως μας παρέχεται μέσω της υπερφασματικής τηλεπισκόπησης. Σε συνδυασμό λοιπόν με έγκυρες επίγειες ραδιομετρικές μετρήσεις, η με ακρίβεια γεωλογική, οποιουδήποτε είδους και κλίμακας, χαρτογράφηση είναι εφικτή.

Στο πόνημα έγινε διερεύνηση ανάμεσα σε πολλές διαφορετικές μεθόδους και εργαλεία φασματικής ανάλυσης υπερφασματικών απεικονίσεων, εξετάστηκε η αξιοπιστία τους και κατά πόσον αυτές ταιριάζουν και χρησιμεύουν σε γεωλογικές εφαρμογές όπως η εξετασθείσα.

Επιπλέον έγινε κάτι παραπάνω από σαφές πως τα καλά τηλεπισκοπικά δεδομένα πρέπει να συνοδεύονται και από μετρήσεις πεδίου οι οποίες προσδίδουν αξιοπιστία και λεπτομέρεια στη χαρτογράφηση Ορυκτών Πρώτων Υλών. Φυσικά, απαραίτητη προϋπόθεση για σωστά αποτελέσματα αποτελούν οι σωστές προεπεξεργασίες και κυρίως η σωστή βαθμονόμηση δέκτη και η ατμοσφαιρική διόρθωση που προηγούνται της κυρίας ανάλυσης.

Η εν λόγω μελέτη παρουσίασε μεγάλο βαθμό δυσκολίας στη χαρτογράφηση λόγω εκτεταμένων περιοχών βλάστησης στο δυτικό κομμάτι της Μήλου, γεγονός που απόκρυπτε μεγάλο μέρος των εμφανίσεων και δημιούργησε πολλά προβλήματα στην πλήρη γεωλογική χαρτογράφηση. Επιπρόσθετο εμπόδιο αποτέλεσαν οι γεωλογικά παρόμοιες εμφανίσεις, αφού η Μήλος είναι ένα νησί με βασικά ηφαιστειακά πετρώματα και τόφους ηφαιστειακών εκρήξεων, τα οποία έχουν συγκεκριμένες διαφορές που φαίνονται μόνο μετά από επί τόπου ορυκτολογική παρατήρηση και ήταν συνεπώς αδύνατον να διακριθούν με τα παρόντα τηλεπισκοπικά μέσα.

Τέλος, ιδανική περίπτωση θα ήταν ένας δέκτης με τον ίδιο αριθμό καναλιών με τα ορυκτά της βιβλιοθήκης της USGS, έτσι ώστε να μπορούσε να αντιστοιχηθεί κάθε ορυκτό της περιοχής μας με ένα ορυκτό της βιβλιοθήκης.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας 1: Κυριότεροι υπερφασματικοί δέκτες 33
Πίνακας 2: Φασματικά χαρακτηριστικά καναλιών του δέκτη DAIS 79
Πίνακας 3: Ποσοστό πληροφορίας που περιέχεται σε κάθε κανάλι 95
Πίνακας 4: Συγκεντρωτικός πίνακας σύγκρισης φασματικών στόχων 111
Πίνακας 5: SAD φασματικών στόχων PPI 112
Πίνακας 6: SAD φασματικών στόχων N-FindR 113
Πίνακας 7: Αξιολόγηση χαρτών αφθονίας των ταξινομήσεων που έγιναν με χρήση των φασματικών στόχων χρήστη 114
Πίνακας 8: Αξιολόγηση χαρτών αφθονίας μετά από ταξινόμηση μικτών εικονοστοιχείων με τη μέθοδο N-FindR στην εικόνα με sea mask 116
Πίνακας 9: Αξιολόγηση χαρτών αφθονίας των ταξινομήσεων που έγιναν με χρήση των φασματικών στόχων PPI στην εικόνα με sea+ndvi mask 118
Πίνακας 10: Αξιολόγηση χαρτών αφθονίας των ταξινομήσεων που έγιναν με χρήση των φασματικών στόχων N-FindR στην εικόνα με sea+ndvi mask 120

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Εικ. 1: Οι περιοχές του φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 16
Εικ. 2: Φασματικά χαρακτηριστικά των α) ενεργειακών πηγών, β) ατμοσφαιρικών επιδράσεων και γ) συστημάτων ανίχνευσης.. 18
Εικ. 3: Κύριες αλληλεπιδράσεις μεταξύ της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας και ενός στοιχείου της..... 20
Εικ. 4: Κανονική (κατοπτρική) ανακλαστικότητα έναντι ανακλαστικότητας διάχυσης. 22
Εικ. 5: Καμπύλες φασματικής ανακλαστικότητας για βλάστηση, νερό και έδαφος 23
Εικ. 6: Αρχή των υπερφασματικών σαρωτών 30
Εικ. 7: Απορρόφηση διαφορετικών ορυκτών σε διάφορα μήκη κύματος 31
Εικ. 8: Υπερφασματικός κύβος..... 33
Εικ. 9: Παράδειγμα φασματικών υπογραφών..... 38
Εικ. 10: Αμιγές και μικτό εικονοστοιχείο 38
Εικ. 11: Σχηματική απεικόνιση φασματικής γωνίας 39
Εικ. 12: Ιστόγραμμα των 3 πρώτων μετετραμένων συνιστωσών μιας εικόνας με 3 στόχους 45
Εικ. 13: Ακραίες φασματικές τιμές..... 46
Εικ. 14: Σχηματική αναπαράσταση του αποτελέσματος PPI 46
Εικ. 15: Τρισδιάστατη γραφική απεικόνιση του N-FINDR..... 48
Εικ. 16: Φασματική γωνία μεταξύ των φασματικών υπογραφών του εικονοστοιχείου καιτου ζητούμενου φασματικού στόχου 52
Εικ. 17: Γραμμική μίξη φασματικών στόχων..... 54
Εικ. 18: Διμεταβλητή συνάρτηση κατανομής NBM χωρίς Λευκό θόρυβο (a) Unconstrained, (b) Sum to One Constrained, (c) Fully Constrained 58
Εικ. 19: Υποβίθυση Αφρικανικής κάτω από Ευρασιατική πλάκα και δημιουργηθείσες δομές 64
Εικ. 20: Ελληνικό τόξο 65
Εικ. 21: Ελληνικό ηφαιστειακό τόξο 66
Εικ. 22: Απλοποιημένος γεωλογικός χάρτης..... 69
Εικ. 23: Δείγμα χειρός οψιδιανού από τα Νύχια 74
Εικ. 24: Δείγμα χειρός περλίτη 75
Εικ. 25: Μεταλλείο μπεντονίτη στη θέση Αγγεριά – Κουφή..... 76
Εικ. 26: Δείγμα χειρός καολίνη..... 76
Εικ. 27: Μάκρο και μίκρο – φωτογραφίες υδροθερμικών εξαλλοιώσεων κρυστάλωσης μεταλλικών ορυκτών στη Δ. Μήλο..... 78
Εικ. 28: Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους – Κλίσεις 81
Εικ. 29: Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους – Προσανατολισμοί..... 81
Εικ. 30: Γεωλογικός χάρτης Μήλου..... 82
Εικ. 31: Έγχρωμο σύνθετο 531 RGB εικόνας Δ. Μήλου το 1984 από το δορυφόρο Landsat 5 83
Εικ. 32: Έγχρωμο σύνθετο 531 RGB εικόνας Δ. Μήλου το 2001 από το δορυφόρο Landsat 7 83
Εικ. 33: Έγχρωμο σύνθετο 531 RGB εικόνας Δ. Μήλου το 2015 από το δορυφόρο Landsat 7 84

Εικ. 34: Multitemporal έγχρωμο σύνθετο RGB μεταξύ των τριών διαφορετικών εικόνων Landsat 85
Εικ. 35: Παράμετροι ατμοσφαιρικής διόρθωσης με το FLAASH 88
Εικ. 36: Μωσαϊκό μετά τη διόρθωση με το FLAASH 89
Εικ. 37: Εισαγωγή παραμέτρων στο NOAA με σκοπό την εξαγωγή των αντίστοιχων ηλιακών γωνιών 90
Εικ. 38: Παράμετροι πτήσης και ηλιακές παράμετροι στο ATCOR 90
Εικ. 39: Κύριο παράθυρο παραμέτρων ATCOR 91
Εικ. 40: Μωσαϊκό μετά τη διόρθωση με το ATCOR 92
Εικ. 41: Επιλογή GCP για την γεωμετρική διόρθωση 93
Εικ. 42: Πρώτη λωρίδα της εικόνας DAIS μετά την γεωμετρική διόρθωση 94
Εικ. 43: Μωσαϊκό εικόνας DAIS χωρίς ατμοσφαιρική διόρθωση 94
Εικ. 44: Τέσσερις πρώτες κύριες συνιστώσες 96
Εικ. 45: Έγχρωμα σύνθετα PCA 432 και 123 97
Εικ. 46: Έγχρωμο σύνθετο MNF 432 97
Εικ. 47: Ιδιοτιμές MNF 98
Εικ. 48: Κατώφλι φασματικής συνάφειας 98
Εικ. 49: Χάρτης κοιτασμάτων Μήλου 99
Εικ. 50: Ψηφιακή βιβλιοθήκη USGS 100
Εικ. 51: Φασματική υπογραφή χαλαζία 102
Εικ. 52: Φασματικές υπογραφές ορυκτών βιβλιοθήκης USGS 102
Εικ. 53: Φασματικές υπογραφές πετρωμάτων από εικόνα DAIS (ATCOR) 103
Εικ. 54: Φασματικές υπογραφές πετρωμάτων από εικόνα DAIS (FLAASH) 103
Εικ. 55: Φασματικές υπογραφές πετρωμάτων από εικόνα DAIS χωρίς ατμοσφαιρική διόρθωση 104
Εικ. 56: Περιοχές εκπαίδευσης (με ◊) και ελέγχου (με ○) των ΟΠΥ 106
Εικ. 57: Φασματικές υπογραφές ΟΠΥ 107
Εικ. 58: Σύγκριση φασματικών στόχων N-FindR με στόχους χρήστη στην see masked εικόνα 108
Εικ. 59: Σύγκριση φασματικών στόχων N-FindR με στόχους χρήστη στην see+ndvi masked εικόνα 109
Εικ. 60: Σύγκριση φασματικών στόχων PPI με στόχους χρήστη στην see+ndvi masked εικόνα 110
Εικ. 61: Χάρτης αφθονίας Βαρύτη μετά από ταξινόμηση μικτών εικονοστοιχείων με τη μέθοδο nbm στην εικόνα με μάσκα θάλασσας και endmembers από το χρήστη 115
Εικ. 62: Χάρτης αφθονίας Καολίνη μετά από ταξινόμηση μικτών εικονοστοιχείων με τη μέθοδο nbm στην εικόνα με μάσκα θάλασσας και endmembers από το χρήστη 115
Εικ. 63: Χάρτης αφθονίας Ποζολάνης μετά από ταξινόμηση μικτών εικονοστοιχείων με τη μέθοδο nbm στην εικόνα με μάσκα θάλασσας και endmembers από το χρήστη 116
Εικ. 64: Χάρτης αφθονίας Βαρύτη μετά από ταξινόμηση μικτών εικονοστοιχείων με τη μέθοδο linear unmixing στην εικόνα με μάσκα θάλασσας και endmembers από N-FindR. 117
Εικ. 65: Χάρτης αφθονίας Καολίνη μετά από ταξινόμηση μικτών εικονοστοιχείων με τη μέθοδο linear unmixing στην εικόνα με μάσκα θάλασσας και endmembers από N-FindR. 117
Εικ. 66: Χάρτης αφθονίας Ποζολάνης μετά από ταξινόμηση μικτών εικονοστοιχείων με τη μέθοδο linear unmixing στην εικόνα με μάσκα θάλασσας και endmembers από N-FindR. 118

Εικ. 67: Χάρτης αφθονίας Βαρύτη μετά από ταξινόμηση μικτών εικονοστοιχείων με τη μέθοδο nbm στην εικόνα με μάσκα θάλασσας και βλάστησης και endmembers από PPI . 119
Εικ. 68: Χάρτης αφθονίας Καολίνη μετά από ταξινόμηση μικτών εικονοστοιχείων με τη μέθοδο nbm στην εικόνα με μάσκα θάλασσας και βλάστησης και endmembers από PPI 119
Εικ. 69: Χάρτης αφθονίας Ποζολάνη μετά από ταξινόμηση μικτών εικονοστοιχείων με τη μέθοδο nbm στην εικόνα με μάσκα θάλασσας και βλάστησης και endmembers από PPI . 120
Εικ. 70: Χάρτης αφθονίας Βαρύτη μετά από ταξινόμηση μικτών εικονοστοιχείων με τη μέθοδο linear unmixing στην εικόνα με μάσκα θάλασσας και βλάστησης και endmembers από N-FindR..... 121
Εικ. 71: Χάρτης αφθονίας Καολίνη μετά από ταξινόμηση μικτών εικονοστοιχείων με τη μέθοδο linear unmixing στην εικόνα με μάσκα θάλασσας και βλάστησης και endmembers από N-FindR..... 121
Εικ. 72: Χάρτης αφθονίας Ποζολάνης μετά από ταξινόμηση μικτών εικονοστοιχείων με τη μέθοδο linear unmixing στην εικόνα με μάσκα θάλασσας και βλάστησης και endmembers από N-FindR..... 122

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Alfieris, D., Voudouris, P., Spry, P.G. (2013). «Shallow submarine epithermal Pb–Zn–Cu–Au–Ag–Te mineralization on western Milos Island, Aegean Volcanic Arc, Greece: Mineralogical, geological and geochemical constraints», Ore Geology Reviews, pp. 160-162

Andreou, Ch. (2014). «Development of spectral unmixing methods for hyperspectral data exploitation», National Technical University of Athens, pp. 86-90

Boardman, J.W., Kruse, F.A. and Green, R.O. (1995). «Mapping target signatures via partial unmixing of AVIRIS data». In Summaries of the Fifth JPL Airborne Earth Science Workshop, JPL Publication 95-1, Vol. 1, pp. 23-26.

Brunn, A., Fischer, C., Dittmann, C. and Richter, R. (2003). «Quality Assessment, Atmospheric and Geometric Correction of airborne hyperspectral HyMap Data», 3rd EARSeL Workshop on Imaging Spectroscopy, Herrsching, pp. 76-77

Jensen, J. (2000). "Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective", New Jersey: Prentice – Hall, pp. 479 – 482

Karathanassi, V., Sykas, D. and Topouzelis, K. «Development of a Network Based Method for Unmixing of Hyperspectral Data, pp. 6-9

Legg, C. (1992). «Remote Sensing and Geographic Information Systems: geological mapping, mineral exploration and mining»,. West Sussex: Praxis Publishing Ltd, pp. 99 – 101

Papachristou, M., Voudouris, K., Karakatsanis, S., D'Alessandro W. & Kyriakopoulos K. (2014) «Geological setting, geothermal conditions and hydrochemistry of south and southeastern Aegean geothermal systems», Sustainable Energy Developments, Vol. 7, pp. 49-51

San, B.T., Suzen, M.L. (2010). «Evaluation of Different atmospheric correction algorithms for EO-1 Hyperion Imagery», International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Science, Volume XXXVIII, Part 8, Kyoto Japan

Stamatakis, M.G., Lutat, U., Regueiro, Emm., Calvo, J.P.(1996) Milos: The mineral Island. Industrial Minerals No 341, pp. 57-61

Verbyla, D. (1995). "Satellite Remote Sensing of Natural Resources", CRC Press, pp. 77, 250 – 251

Vincent, R. (1997). "Fundamentals of Geological and Environmental Remote Sensing", New Jersey: Prentice – Hall, pp. 74 - 75, 203 - 205, 208 – 210

Vorovencii, I. «The Hyperspectral Sensors Used In Satellite and Aerial Remote Sensing», Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Vol. 2 (51) – 2009, Series II, p. 52

Wilkie, D. & Finn, J. (1996). "Remote Sensing Imagery for Natural Resources Monitoring", Columbia University Press, p. 187

Winter, M. E. (1999), «N-FINDR: an algorithm for fast autonomous spectral end-member determination in hyperspectral data», Proc. SPIE 3753, Imaging Spectrometry V, 266, doi:10.1117/12.366289; http://dx.doi.org/10.1117/12.366289

Ανδρέου, Χ. (2008). «Δυνατότητες και Περιορισμοί της Υπερφασματικής Τηλεπισκόπησης στην Ανίχνευση Ποιοτικών Χαρακτηριστικών του Οδοστρώματος», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, σελ. 25-30, 45

Κέφαλος, Δ. (2014). «Αξιοποίηση του Παράλληλου Προγραμματισμού σε γλώσσα C για την υλοποίηση αλγορίθμων για την Διαδικασία του Φασματικού Διαχωρισμού», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, σελ. 26-29, 39-42

Κοκκινάκης, Α. (2000). «Μαγματικά Πετρώματα», Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελ. 279-280, 288-296

Κολοκούσης, Π. (2008). «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Υπερφασματικών και Θερμικών Ψηφιακών Τηλεπισκοπικών Δεκτών για την Ανίχνευση Παρακτίων και Υποθαλασσίων Πηγών Νερού», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, σελ. 30 – 35, 45, 48, 52 – 55, 57 – 60

Νίνου, Ε. (2006). «Διερεύνηση και χαρτογράφηση των ορυχείων της νήσου Μήλου με τηλεπισκοπικές μεθόδους. Ανάπτυξη «εμπειρικού κανόνα» για την ανίχνευση και ταυτοποίηση ανοιχτών ορυχείων», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πασσά, Κ.Σ. (2007). «Βιομηχανικά Ορυκτά για περιβαλλοντικές χρήσεις: Μελέτη φυσικών, χημικών και ορυκτολογικών ιδιοτήτων του περλίτη της νήσου Μήλου», Πανεπιστήμιο Πατρών, σελ. 23-29

Σισμανίδης, Π. (2012). «Διάδοση της ακτινοβολίας μέσα από την ατμόσφαιρα. Εφαρμογή και αιτιολόγηση απόλυτων ατμοσφαιρικών αλγορίθμων διόρθωσης τηλεπισκοπικών απεικονίσεων», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, σελ. 149-151, 174-175

Σταματάκης, Μ. και Κυριακόπουλος, Κ. (1989). «Θειικά ορυκτά του αργίλιου στην Ελλάδα. Τρόποι εμφάνισης και γεωχημικό περιβάλλον σχηματισμού τους», Ορυκτός Πλούτος, Νο 61, σ. 51-56

Ψαλτά, Α. (2015), «Ανάπτυξη αλγορίθμων κατάτμησης υπερφασματικών απεικονίσεων. Ομαδοποίηση και Ταξινόμηση», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, σελ. 45-47